

# 小人口 Lee-Carter 參數偏誤的閉式

——兼論一個事前的可行性檢定

A Closed-Form Bias for the Lee-Carter Model in Small Populations,  
with an Ex-Ante Feasibility Test

(林子立) 指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系

中華民國 115 年 10 月

## 摘要

Lee-Carter 模型的年齡參數在小人口下有方向明確的偏誤，既有研究以模擬量化此一現象，並以修勻或參考母體加以緩解。本文指出該偏誤是標準 Lee-Carter 估計方程的 Fisher 不一致，其量有閉式  $b(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu$ ，而  $\hat{\alpha}_x$  的偏誤恰為該年齡格格  $b$  的算術平均。此為**有限樣本的恆等式**而非漸近近似，且不隨觀測年數增加而消失；臺灣女性 2001–2024 年資料的驗證給出 1.000、1.000、0.988 的相關係數。本文另導出三個二階解析量，其中相對於 Poisson 最大概似的效率有閉式  $\text{corr}(\log \max(D, c_0), D)^2$ ，其值全程不低於 0.878，亦即取對數與零格替代合起來的效率損失不超過 12.2%。由於該閉式只需要曝露數與一組粗略的死亡率，標準 Lee-Carter 的偏誤因而可以在**配適之前**算出。本文據此提出一個不需模擬、不需真值、也不需參考母體的事前可行性檢定與四級分級，使「某一組資料是否足以支持單獨估計」成為一個可事前計算的判斷。以臺灣女性的年齡結構計算，單一性別人數兩萬四千以下者為 D 級、九萬六千以上者為 B 級，而我國 368 個鄉鎮市區中有 299 個少於五萬。至於校正，僅校正  $\alpha_x$  而以資訊加權處理  $\beta_x$  時兩項改善可以疊加，人數五萬時  $\alpha$  最大偏誤由 0.866 降至 0.044；但該校正依賴秩一雙線性結構，且時間參數  $\kappa_t$  的全距被壓縮至真值的六成四，而該項不在本文修正的涵蓋範圍內。

**關鍵詞：**Lee-Carter 模型、小人口、 $M$ -估計、Fisher 一致性、可行性檢定、相對效率、對數轉換偏誤

## 壹、緒論

### 一、研究動機

平均餘命是衡量地區發展與居民健康的重要指標，可協助政府配置醫療與社會福利資源。我國官方編製的生命表只涵蓋全國與縣市層級，並未涉及鄉鎮市區。缺漏的原因不在資料不全，而在樣本規模：368 個鄉鎮市區中有 217 個的單一性別人數在兩萬以下、299 個少於五萬人。人數少則年齡別死亡率的觀測值不穩定，死亡率較低的年齡組甚至整年沒有死亡人數，而生命表的編算須逐年齡取對數，零死亡格在此無法直接處理。本文所用的資料為 Human Mortality Database 的臺灣女性死亡數與曝露數，以全國資料的配適值為真值，並依全國的年齡結構生成人數一萬、五萬與二十萬的小人口，完整的

資料與模擬設定見第伍節之一。圖 1 呈現小人口下 LC 估計的兩個問題，三格依序為單次實現的年齡別死亡率、 $\hat{\beta}_x$  的 20 次重複、以及零歲平均餘命的 100 次重複，亦即同一組資料在觀測、參數與標的三個層次上的表現。

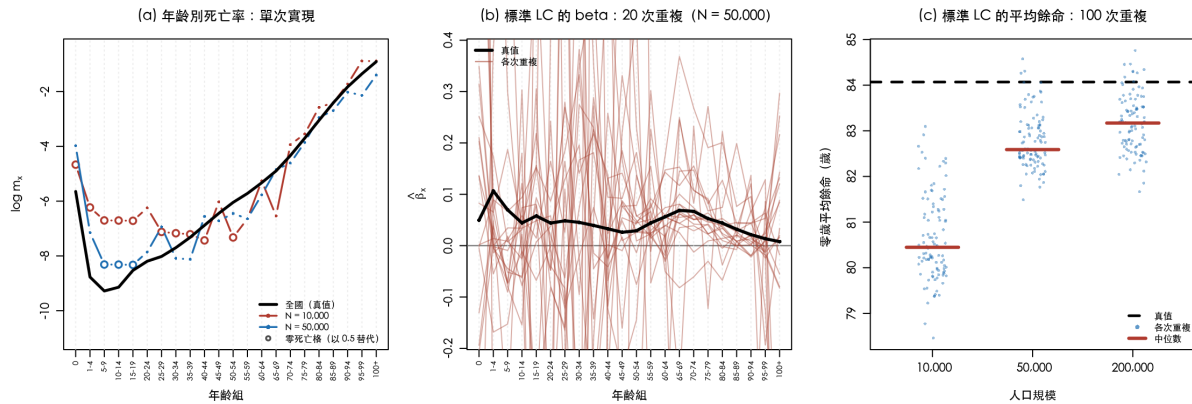


圖 1 小人口下 LC 估計的震盪與偏誤（臺灣女性，以全國配適為真值）。(a) 單次實現的年齡別死亡率：小人口的曲線劇烈跳動，而空心點為零死亡格，其被替代後的位置系統性地高於真值曲線。(b)  $\hat{\beta}_x$  的 20 次重複：形狀完全不穩定。(c) 零歲平均餘命的 100 次重複：點雲全部落在真值（虛線）之下。

由圖 1(a) 可以看到，人數一萬時 1 至 19 歲的各組幾乎全是零死亡格（空心點），以 0.5 替代後被擺在真值曲線之上約兩個對數單位；人數五萬時情況緩解但仍有多格為零。明顯之處在於這些點並不是隨機地散在真值兩側，而是一致偏高，亦即震盪與偏誤在此是同一個機制的兩面。圖 1(b) 則顯示震盪傳到參數上的結果： $\hat{\beta}_x$  描述各年齡對時間趨勢的敏感度，其真值在幼年與 65 至 74 歲有兩個峰，但 20 次重複的軌跡完全看不出這個形狀，甚至頻繁出現負值。不明顯之處在 (c)：以配適末年的零歲平均餘命為例，真值為 84.07 歲，而標準 LC 的重複中位數在人數一萬、五萬、二十萬時分別為 80.45、82.59、83.17 歲，即系統性低估 3.62、1.48、0.90 歲；同時 5 至 95 百分位的全距為 3.00、1.84、2.01 歲。人數五萬時偏誤（1.48 歲）與整個隨機全距（1.84 歲）幾乎相同，亦即把估計重複一百次所看到的全部變動，其幅度不過與一個看不見的系統性偏移相當。考慮到我國縣市之間平均餘命的最大差距約為 10 歲，1.48 歲的偏誤已足以使一個地區在排序上錯置數個名次。簡言之，圖 1 所呈現的是：若不處理偏誤，鄉鎮市區生命表所顯示的地區差異將有相當部分是估計方法的產物，而非真實的健康差異。

## 二、問題的界定：震盪與偏誤

圖 1 的三格指出兩個性質不同的問題，而兩者必須分開處理。其一是**震盪**：人數少時年齡別死亡率的觀測值劇烈跳動，零死亡格頻繁出現，估計量在重複抽樣下的變異大。其二是**有方向的偏誤**：LC 的年齡參數在人數減少時會朝同一方向偏移，零歲平均餘命則一致低估。蓋因震盪看得見而偏誤看不見，兩者的發現方式也不同：震盪可由重複抽樣或加寬區間察覺，偏誤卻在所有樣本上朝同一方向偏移，單看估計結果無從發現。既有的小人口研究多以重複抽樣觀察此一問題，因而對震盪的刻畫遠比對偏誤的刻畫完整。

本文處理後者。這個選擇所依據的判斷是：既有文獻對偏誤的處理，都停在「設法提高資料的訊息量」或「設法降低觀測的變異」這一層，而未上溯至偏誤的生成環節。既有模擬一致顯示偏誤的方向是確定的，而方向確定意味著它由估計程序中某一個特定步驟所產生，其量因而應可直接寫下。第貳節將說明這一步之所以未被追究，源自死亡率文獻處理對數尺度的方式是換掉它而不是去計算留在其上所付的代價；而本文的切入點即在於把這筆代價算出來。

### 三、研究目的與貢獻

本文的貢獻有三項。其一，本文指出標準 LC 的年齡參數 Fisher 不一致，並把該不一致寫成閉式； $\hat{\alpha}_x$  的偏誤是一個**有限樣本的恆等式**而非漸近近似，且不隨觀測年數增加而消失。其二，本文導出三個二階解析量，亦即對數尺度的變異數、校正所付的變異數代價，以及相對於 Poisson 最大概似的效率；三者合起來界定了這一類校正所能達到的上限，其中效率的損失全程不超過 12.2%。其三，由於該閉式只需要曝露數與一組粗略的死亡率，本文把它包裝成一個事前的可行性檢定；既有判斷資料是否充分的作法一律以估計量的**變異**為準，而該類判準的推導假設估計量無偏，此一假設在本問題上並不成立，本文的檢定則直接在同一個「期望次數」的尺度上給出**偏誤**。

本文的範圍限於年齡水準參數  $\alpha_x$  的偏誤，其技術理由在於該參數在雙線性部分被估計之前即已由列平均定出，因而可以完全在單變數的框架內分析；時間參數的偏誤與雙線性結構的識別問題不在本文的涵蓋範圍內，由此所生的限制於第玖節一併交代。

## 貳、文獻回顧

本節回顧八條脈絡：前三條屬死亡率文獻，第四條是本文病灶的直接上游，第五至第八條則是本文推導所依的一般統計理論。各條依其發展順序書寫，並於末尾說明該脈絡所留下的缺口，或其所記載的前提。八條之後另以三小節收束：其一列出各脈絡的原始文獻自己記載的限制，其二交代本文推導所依循的教科書，其三一次交代本文落在哪一個缺口上、借用了哪些性質，以及後續各節的安排。

### 一、Lee-Carter 模型的提出與其後的修正

最早把年齡與時間分離的雙線性死亡率模型由 Lee and Carter (1992) 提出。該文以奇異值分解配適  $\log m_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t$ ，再以時間序列模型外推  $\kappa_t$ ；由於形式簡單、參數可解釋、且外推只需處理一個單變數序列，很快成為各國死亡率預測的基準模型，亦為聯合國與多國統計機構所採用。

在應用的過程中，三項技術問題陸續被指出，而每一項都各自引出一條補救。首先是配適末年與觀測值的落差。Lee and Miller (2001) 以多國資料評估原始作法的預測表現，發現第二階段重解  $\kappa_t$  時若以總死亡數對齊，配適末年的死亡率與觀測值仍有系統性差距，因而建議改為對齊當年的零歲平均餘命，此即後續文獻所稱的 Lee-Miller 變體。其次是誤差變異的設定。Brouhns et al. (2002) 指出奇異值分解隱含各年齡的誤差變異數相等，而死亡數為計數資料、其變異隨水準而變，兩者不符；該文因而改以 Poisson 對

數雙線性模型直接配適計數，把估計由對數尺度的最小平方換為計數尺度的最大概似。再者是  $\hat{\beta}_x$  的不平滑。Currie et al. (2004) 發現逐年齡估計的  $\hat{\beta}_x$  在相鄰年齡之間劇烈起伏，而真實的年齡型態應為平滑，該文因而把 Eilers and Marx (1996) 的懲罰 B-樣條引入死亡率配適；Delwarde et al. (2007) 則在 Poisson 對數概似上直接加差分懲罰，使修勻與配適在同一個目標函數內完成。

上述補救本身又引出新的問題。Djeundje and Currie (2010) 發現以年齡與年份分類的死亡資料常有過度離散，其變異數大於均值，故 Poisson 假設雖較常態為佳卻仍不足，該文因而放寬為「變異數與均值成比例」的擬似概似設定。Currie (2013) 進一步把這一類帶約束與懲罰的廣義線性模型寫成一般的計算框架，使各種變體可在同一套程式內實作。模型本身的擴充亦同時進行，Renshaw and Haberman (2003) 加入年齡別的增強項，Camarda and Basellini (2021) 則把修勻、分解與預測整合於同一套平滑架構。在整體的評估上，Booth et al. (2006) 以多國資料比較上述各變體的預測表現，Hunt and Blake (2020) 則系統刻畫了年齡-時期類模型的識別性問題，指出若不施加額外約束，參數的個別數值並無唯一解；Basellini et al. (2023) 在模型提出三十年後做了整體回顧，並把小人口列為尚未解決的課題之一。值得一併指出的是，上述修勻一路所用的工具在統計理論上即為帶懲罰的廣義線性混合模型，而該框架自己的文獻早已記載其近似概似會產生不隨樣本數消失的偏誤，此一結果屬第貳節之五所述的線索。

## 二、小人口下的參數偏誤：問題的發現與既有補救

小人口下 LC 估計的核心現象是年齡參數的低估。既有文獻的共同發現是，人數減少時  $\hat{\alpha}_x$  與  $\hat{\beta}_x$  會朝同一方向偏移，而該偏移在重複抽樣中方向一致，故屬偏誤而非變異。這條脈絡依序完成了現象的提出、量化與分解，以下逐篇說明。

Chen et al. (2017) 最早把人口規模獨立為研究的對象，以英格蘭與威爾斯的資料指出隨機死亡率模型的參數不確定性與人口規模直接相關，在小人口下不可忽略，並區分了來自母體規模的抽樣變異與來自模型的參數變異。Wang et al. (2018) 以模擬給出該偏移的量級，指出 LC 的年齡參數  $\hat{\alpha}_x$  與  $\hat{\beta}_x$  在人數減少時同向偏移，且在人數二十萬以下時特別明顯。Yue et al. (2019, Figure 1) 把兩個參數分開，發現  $\hat{\alpha}_x$  的偏誤恆為正且量級遠大於  $\hat{\beta}_x$ ，而後者在人數超過十萬時平均而言已接近零。

國內的研究亦指向同一現象，且其規模設定更貼近鄉鎮市區。陳政勳與余清祥 (2010) 探討臺北市、雲嘉兩縣與澎湖縣的小區域人口推估，王信忠等 (2012) 以區塊拔靴法發現南港區（單一性別約五萬人）的平均餘命預測區間寬度超過十歲，王信忠等 (2017) 編製規模與鄉鎮市區相當的臺灣原住民生命表，余清祥等 (2021) 以年輪變動比處理小區域人口推估，余清祥等 (2025) 則改以標準化死亡率與平均餘命的線性關係繞過生命表的編算。

對於這個問題，既有文獻提出的補救大致循兩個方向。其一是增加樣本數。Li and Lee (2005) 合併死亡改善型態相近的多個母體，以共同因子描述其共同趨勢；Järner and Kryger (2011) 以大型參考母體配適共同趨勢而只讓小母體估計其偏離，此即 SAINT 模型；Ahcan et al. (2014) 把小母體的死亡資料與其他母體的資料混合，以處理觀測序列中的劇烈隨機波動；Wang et al. (2018) 則建議聚合目標母體十至二十年的歷史資料。其

二是修勻。Lee (2003) 提出 partial SMR，以標準化死亡比把小區域的年齡別死亡率朝參考母體收縮；Yue et al. (2019) 把 partial SMR 與 Whittaker (1923) 修勻接在 LC 之前或之後，比較兩種接法的表現。

這兩個方向都依賴「存在一個型態相近的參考母體」這個前提，而該前提本身即是新的問題。此處的轉折值得明白寫出，蓋因它是一個後續文章推翻前文結論的實例：Lee (2003) 在其摘要中明言標準母體的選擇並不關鍵，不相似的標準母體所造成的影響會被該方法自動抵銷；但 Yue et al. (2019) 自己的模擬顯示，當小區域與參考母體的年齡別死亡率比值隨年齡遞增時，partial SMR 的平均絕對百分比誤差惡化至 47.65%，反而遠劣於不修勻的 25 至 29%。換言之，前文所聲稱的「對標準母體的選擇不敏感」在後續的檢驗中只在比值變動幅度不大時成立。Wang and Yue (2026) 因而改以分群尋找合適的參考母體，但同時指出相鄰地區的社經組成常有明顯差異，使參考母體的選取本身成為一個待解的課題。

這條脈絡的發展至此已完成問題的提出、量化、分解與兩類補救，並已發現補救所依賴的前提可能不成立。它所留下的缺口是：上述工作都在設法提高資料的訊息量或降低觀測的變異，而沒有處理偏誤的來源。既有文獻對偏誤的描述一律是模擬所得的現象陳述，未見有研究上溯至該偏誤的生成環節，亦未見其量的解析形式。

### 三、參考母體修勻：以外部資訊換取穩定

上一小節的第二類補救自成一條脈絡，須單獨展開，蓋因它與本文處理的是同一個病灶的兩種解法。Lee (2003) 提出 partial SMR 的動機，與本文的動機幾乎相同。該文在摘要中列出兩項困難：小人口的年齡別率估計不穩定、年齡曲線含過多隨機變異；以及「當分子含零計數時無法取對數」。後者即零死亡格的困難。該文所選的解法是引入一個年齡曲線相近的標準母體，以標準化死亡比為中心把觀測朝該母體收縮。

記  $d_x$  為目標小區域  $x$  歲組的死亡數觀測值、 $P_x$  為其曝露數、 $m_x^R$  為參考母體同年齡組的中央死亡率，則期望死亡數為  $e_x = P_x m_x^R$ ，標準化死亡比為  $SMR = \sum_x d_x / \sum_x e_x$ 。修勻後的死亡率定義為

$$v_x = m_x^R \exp \left( \frac{d_x \hat{h}^2 \log(d_x/e_x) + (1 - d_x/\sum_x d_x) \log SMR}{d_x \hat{h}^2 + (1 - d_x/\sum_x d_x)} \right), \quad (1)$$

其中  $\hat{h}^2 = \max\{[\sum_x (d_x - e_x SMR)^2 - \sum_x d_x]/[SMR^2 \sum_x e_x^2], 0\}$  度量兩個母體之間年齡別死亡率比值的異質性。該文對  $\hat{h}^2$  的構造說明值得一提：比值的異質性必然伴隨超出 Poisson 所能解釋的變異，故可由觀測與期望死亡數的平方差減去 Poisson 本身的變異後估得，此即上式分子中減去  $\sum_x d_x$  的來由。式 (1) 是觀測的對數死亡比  $\log(d_x/e_x)$  與整體  $\log SMR$  的加權平均，其權重的設計使死亡數愈少的年齡愈倚賴參考母體。此一形式是一個權重由資料決定的收縮估計量，與 Kimeldorf and Jones (1967) 的貝氏修勻同屬一類。

式 (1) 有兩項性質值得指出。首先， $d_x = 0$  時觀測端的權重為零，修勻值退化為  $SMR \cdot m_x^R$ ，恆為正。參考母體修勻因此根本不需要  $c_0$  之類的替代值，零格的困難在這

條路上是以外部資訊解決的，而非以慣例解決的。該文亦即據此主張其方法「漸近不偏且不存在零計數問題」。其次， $\hat{h}^2 = 0$  時所有年齡都完全採用  $\text{SMR} \cdot m_x^R$ ，亦即整條年齡曲線的形狀來自參考母體，只有水準由目標區域決定。這說明該法的表現必然取決於兩個母體的形狀是否相近，而這一點與該文自己「標準母體的選擇不關鍵」的主張存在張力。

Yue et al. (2019) 正是以此為主題。該文另考慮 Whittaker (1923) 修勻的比值版本，即先取  $s_x = (d_x/P_x)/m_x^R$ ，再以  $\min_r \sum_x w_x (r_x - s_x)^2 + h \sum_x (\Delta^z r_x)^2$  求修勻後的比值，取  $w_x$  為曝露數、 $h$  為各年齡曝露數的平均。該文設計七種比值情境 ( $s_x$  固定為 0.8、1.0、1.2，以及隨年齡遞增、遞減、V 型、倒 V 型)，以 100,000 人對 2,000,000 人的模擬比較，結論是：在前三種情境下 partial SMR 的平均絕對百分比誤差明顯最小（約 12%，不修勻為 25–29%），但在遞增情境下惡化至 47.65%；Whittaker 比值修勻則在七種情境下都穩定在 14–19%。該文並指出，若把遞增情境的比值範圍由 0.5–1.5 縮為  $(1-a)-(1+a)$ ，則  $a \leq 0.4$  時 partial SMR 仍較佳。綜上所述，這條脈絡的發展是：提出者以零格無法取對數為動機、以外部母體為解法，並主張對該母體的選擇不敏感；後續的檢驗則界定了該主張成立的範圍。

這條脈絡所留下的缺口，與後續各條脈絡的缺口性質不同。後續各條的落差在於理論前提（污染比例未知、觀測可切分、成分有密度），這一條的落差則在於**資料的可得性**：它要求分析者先有一個型態相近的參考母體，而在鄉鎮市區的應用中，自然的參考母體是全國或鄰近地區，但臺灣縣市之間零歲平均餘命的最大差距超過十歲 (Yue et al. 2019)，鄰近地區的社經組成亦常有明顯差異 (Wang and Yue 2026)。換言之，這條路把問題由「如何從少量資料估計」轉為「如何判斷參考母體是否可用」，而後者本身即是一個未解的問題。

#### 四、對數轉換與零格替代

「先取對數、再把零替換掉」這兩個步驟自成一條線索，在統計學與計量經濟學中有其獨立且完整的發展，以下依其發展順序回顧。以某個正值替代零、再取對數，最早出現在比率的對數估計。Haldane (1956) 指出以對數勝算比估計時，若某格為零則估計量不存在，提議在每一格加上  $1/2$ ；Anscombe (1956) 在同一年由變異數穩定化的角度得到類似的建議。兩者的動機都是**使估計量存在**，而非減少偏誤。Gart and Zweifel (1967) 隨後系統比較了各種加項對偏誤與變異數的影響，指出加項的大小會改變估計量本身，而不只是處理零的技術細節。Gart and Zweifel (1967) 因而是文獻中第一次明確指出替代值本身即影響估計結果的研究，但該文的設定是二項比例，而非計數資料取對數後再作雙線性配適。

轉換本身所造成的偏誤則在迴歸的脈絡中被處理。Duan (1983) 指出以  $\log y$  為反應變數配適後，把配適值取指數回推並不會得到  $y$  的條件期望，差額取決於誤差的分布，並提出不需指定分布的 smearing 估計量加以修正。Santos Silva and Tenreiro (2006) 在國際貿易的重力模型中把這一點推到更強的結論：在異質變異之下，對數線性模型的係數估計本身即不一致，建議改以 Poisson 擬似最大概似直接在原尺度上配適。這兩篇的共同訊息是：取對數之後的估計量，其偏誤由誤差的分布決定，而不是一個可以忽略的

高階項。

這條線最近的發展把問題的嚴重性提到更高一層。Chen and Roth (2024) 處理的是反應變數可能為零時所採的各種「類對數」轉換，例如  $\log(1 + y)$  與反雙曲正弦。該文證明，此類轉換下的平均處理效果並不能解讀為近似的百分比效果，蓋因它依賴  $y$  的單位：只要在取轉換之前先把  $y$  的單位重新尺度化，就可以得到任意量級的效果估計。該文進一步給出一個三難結果：當反應變數可以為零時，不存在一個同時是個體效果之平均、單位不變、且可點識別的參數。其所建議的替代作法之一，正是回到水準尺度並以 Poisson 迴歸表達百分比效果。Mullahy and Norton (2024) 由另一個角度得到相容的結論：此類轉換把零與正值分開，使所估得的參數與一個經過尺度調整的線性機率模型相關，而回推後的邊際效果與彈性對轉換中的形狀參數敏感，其量級介於未轉換的最小平方與該線性機率模型之間；該文因而建議不要轉換反應變數，改採兩部分模型或未轉換的迴歸。

Chen and Roth (2024) 所指出的單位依賴，在 Lee-Carter 的設定下所對應的即是零格替代值  $c_0$  的選擇。標準 LC 的  $c_0$  與死亡數的尺度是相對的，改變  $c_0$  等價於在取對數之前改變反應變數的單位，故該文所述「可以得到任意量級的效果」在小人口死亡率上即表現為年齡水準參數的偏誤隨  $c_0$  而變。

死亡率文獻處理同一問題的方式則是換掉對數尺度。Brouhns et al. (2002) 以 Poisson 對數雙線性模型取代 LC 原始的對數尺度最小平方，Delwarde et al. (2007) 在 Poisson 概似上加懲罰以平滑  $\beta_x$ ，Djeundje and Currie (2010) 進一步放寬為容許過度離散的擬似概似，Currie (2013) 則把這類受限的廣義線性模型寫成一般的計算框架。值得注意的是，這個選擇與 Chen and Roth (2024) 以及 Mullahy and Norton (2024) 的建議方向一致，兩個文獻雖互不引用，卻各自得出「離開對數尺度」的結論。

這條脈絡留下一個缺口。標準 LC 的實作至今仍以對數尺度的奇異值分解為主，Lee and Carter (1992) 的原始作法如此，Yue et al. (2019) 在小人口的研究中所修改的對象亦是該作法；而只要使用這個作法，零格就必須以某個  $c_0$  替代。就本文所查，該替代值的選擇對 LC 參數估計的影響尚未被量化， $c_0 = 0.5$  這個慣例在死亡率文獻中亦未見其出處的討論；Haldane (1956) 以來的「加一個常數」、Duan (1983) 以來的「轉換造成偏誤」與 Chen and Roth (2024) 的「單位依賴」三條線索，至今未被接到小人口死亡率的設定上。

## 五、有限樣本偏誤的修正

上一小節的病灶屬於轉換所造成的偏誤，而其修正的工具出自另一條線索。就小樣本估計而言，文獻的關注集中於偏誤與震盪兩個主題。對於偏誤這一主題，研究者的目標是把估計量的期望拉回真值，相關方法可分為兩條支線：先取得估計值再扣除其偏誤的事後修正，以及修改估計方程使估計值自身即為降偏誤的預先修正。兩條支線皆始於概似理論內部，以下依其發展順序回顧。

Bartlett (1937) 先處理概似比統計量的分布，指出其與漸近卡方分布的  $O(n^{-1})$  落差可由一個乘數修正吸收；Bartlett (1953) 進一步給出最大概似估計量  $O(n^{-1})$  偏誤的展開。Cox and Snell (1968) 把它寫成一般的形式，此即事後修正：先取得最大概似估計

值，再扣除其偏誤的估計。這條線的應用隨後展開，Cordeiro and McCullagh (1991) 把該修正寫成廣義線性模型中可由一次加權最小平方求得的形式，使其在實務上可行；該文並指出對邏吉斯迴歸而言，偏誤向量幾乎與係數向量平行，故修正在方向上近似一個收縮。

問題則由 Firth (1993) 指出：事後修正必須先有有限的最大概似估計值，而 Albert and Anderson (1984) 早已刻畫了完全分離使該估計值發散的情形，在這種情形下事後修正無從施加。Firth (1993) 因而提出預先修正，把偏誤的首項移到分數函數上，等價於在概似上乘一個 Jeffreys 型的懲罰，如此估計值恆為有限（該文的推導另有勘誤，見 Firth 1995）。

此一作法後續被廣泛接續使用，其推廣的方向涵蓋了指數族的非線性模型。Kosmidis and Firth (2009) 把它擴及指數族非線性模型，使其適用範圍涵蓋 LC 這類雙線性的設定；Kosmidis and Firth (2011) 以 Poisson 對數線性模型的等價表示處理多項邏吉斯迴歸；Kosmidis (2014) 處理累積連結模型。其中 Kosmidis and Firth (2010) 的結果最為一般：該文給出一個通用的疊代演算法，只要某個模型的最大概似估計量的首階偏誤已經導出，即可據以計算其降偏誤估計，並明言該演算法可視為**一連串的疊代偏誤修正**。該文的演算法有兩項性質值得指出。首先，它把事後修正與預先修正統一為同一個演算法的兩個端點，故「算出偏誤再扣除、並反覆至收斂」這個作法在方法論上已有先例。其次，它所要求的輸入是「偏誤的可寫出形式」而非「概似的存在」，故偏誤只要能由反應變數的邊際分布算得，該演算法即可施加。

這條線後續所發現的新問題有二，而兩者都已有對應的補救。其一是期望不偏並不蘊含中位數不偏，且前者不具再參數化不變性：一個在某個參數化下期望不偏的估計量，經非線性重新參數化後即不再如此。Kenne Pagui et al. (2017) 因而提出中位數偏誤修正，同樣以修改分數方程的方式達成，所得估計量在保持興趣參數的再參數化下不變、且為三階中位數不偏，並與 Firth (1993) 同樣可避免無限估計值；Kenne Pagui et al. (2020) 把該作法用於 Cox 迴歸的單調概似情形。其二是修正的量隨模型而異，目前並無涵蓋所有模型的通用公式；Cordeiro and McCullagh (1991) 在結語中即以此說明每一類模型都須個別推導的原因，而這條線至今仍在逐一擴張，例如 Sossa and Cysneiros (2026) 把 Cox-Snell 修正推到均值與離散度同時變動的異質變異非線性模型。

這條線另有一個分支值得單獨指出。Breslow and Lin (1995) 處理帶單一變異成分的廣義線性混合模型，推導其三種近似估計量（含懲罰擬似概似）的漸近偏誤，發現一階估計量對變異成分的估計有嚴重偏誤，而該偏誤的量**由變異成分的大小決定，而不是由樣本數決定**；該文並給出易算的修正因子。Lin and Breslow (1996) 把結果推廣到多個變異成分。此一分支確立了一個先例：偏誤修正的原理不限於  $O(n^{-1})$  的漸近項，而可施加於任何可寫出其偏誤的近似，且該偏誤不必隨樣本數消失。

與此平行的是懲罰樣條的漸近理論。Lin and Zhang (1999) 以平滑樣條處理廣義加法混合模型的推論，Kauermann et al. (2009) 給出廣義懲罰樣條平滑的漸近結果，Xiao (2020) 則處理函數型資料的懲罰樣條。這條線的意義在於：第貳節之一所述的死亡率修勻一路 (Currie et al. 2004; Delwarde et al. 2007; Currie 2013) 在統計理論上即屬這一類模型，而該框架自己的文獻早已記載其近似概似會產生不隨樣本數消失的偏誤。死亡

率文獻引入這些工具時關注的是平滑度，並未援引這一側的偏誤結果。

這條脈絡所記載的原理有三：偏誤可寫出則可扣除、修正可施加於估計方程而非估計值、且該作法已被推廣到指數族非線性模型與不隨樣本數消失的偏誤。它所留下的落差則在於，所有這些結果都建立在「有一個可寫下的概似」之上，而標準 LC 先取對數再作最小平方，其目標函數本就不是任何分配的對數概似，故這條脈絡的結果無法直接施加於它。

## 六、 $M$ -估計與 Fisher 一致性

Huber (1964) 提出  $M$ -估計量，把最大概似的想法推廣為「某個目標函數的極小值」或等價地「某個估計方程的解」： $\hat{\theta}$  解  $\sum_i \psi(y_i; \theta) = 0$ ，其中  $\psi$  不必是對數概似的導數。該文的動機是位置參數的穩健估計，設定為  $\varepsilon$ -污染（絕大多數觀測來自模型、少數來自別處），目標在於使少數觀測無法主導估計。此一概念隨後被量化：Hampel (1974) 以影響函數刻畫單一觀測的影響力，Donoho and Huber (1983) 以崩潰點刻畫可承受的污染比例上限，Huber and Ronchetti (2009) 為該領域的標準專著。在應用上， $M$ -估計已是訊號處理、電力系統狀態估計與電腦視覺的常規工具 (Zoubir et al. 2018)，其場景的共同特徵是觀測數遠大於參數數、且離群值確實是少數。在死亡率文獻中，Hyndman and Ullah (2007) 把穩健的函數型主成分分析用於死亡率與生育率預測，以處理戰爭與疫情等離群年份；Santolino (2020) 則把分位數迴歸引入 LC 模型。

$M$ -估計的另一條發展線把「估計方程」本身當成建模的對象，而不必先寫下概似。Liang and Zeger (1986) 的廣義估計方程即屬此類，其以工作相關矩陣處理相依資料而不指定聯合分布，在縱貫資料分析中已成常規；Merlo et al. (2022) 進一步把廣義估計方程推廣到帶 Huber 損失的  $M$ -分位數。這條線確立了一個看法：一個估計量的性質，可以完全由其估計方程的期望與變異數讀出，而不必訴諸該估計量是否為某個概似的最大值。

$M$ -估計理論中另有一項比穩健性更為基本的性質，即 **Fisher 一致性**。一個  $M$ -估計量要在真值  $\theta_0$  處一致，必要條件是估計方程在真值處的期望為零， $\mathbb{E}_{\theta_0}[\psi(Y; \theta_0)] = 0$ ；否則  $\hat{\theta}$  收斂到的是使該期望為零的另一個點，與  $\theta_0$  相差一個不隨樣本數消失的量。此一條件在教科書中通常一行帶過，因為對最大概似而言它自動成立（分數函數的期望為零），對最小平方而言只要誤差期望為零即成立。但它之所以自動成立，前提是損失函數作用在未經轉換的反應變數上；一旦反應變數先經過非線性轉換， $\mathbb{E}[\psi] = 0$  就不再是自動的，而古典文獻對此一情形並未展開。

這條脈絡的標準設定與小人口 LC 之間的落差有三。首先，古典  $M$ -估計文獻關心的是  $\psi$  有界所帶來的穩健性，而小人口 LC 所涉的是  $\psi$  的期望是否為零，兩者是不同的問題：平方損失的  $\psi(u) = u$  完全不穩健，但若  $\mathbb{E}[u] = 0$  它仍是一致的；反之一個很穩健的  $\psi$  若  $\mathbb{E}[\psi] \neq 0$  則仍不一致。古典文獻少談後者，因為在其標準設定（損失作用在原始反應變數上）中它自動成立。其次，古典設定的觀測數遠大於參數數，而 LC 模型每個  $\alpha_x$  只有  $T$  個觀測、每個  $\kappa_t$  只有  $A$  個，兩者皆為數十的量級。再者，古典設定的污染比例未知，而零格替代所造成的污染比例則為已知，見下一小節。另有一項結構上的落差。古典  $M$ -估計的參數進入模型的方式是線性的  $(x_i^\top \theta)$ ，而 LC 的  $\alpha_x + \beta_x \kappa_t$  對

$(\beta, \kappa)$  是雙線性的，識別須靠式 (3) 的兩個約束。這使  $\hat{\beta}$  與  $\hat{\kappa}$  的漸近理論複雜得多；而年齡水準參數  $\hat{\alpha}_x$  不受此影響，它在雙線性部分被估計之前即已由列平均定出，因此可以完全在單變數  $M$ -估計的框架內分析。

## 七、混合模型與污染比例

有限混合模型把觀測的分布寫成若干成分分布的加權和， $f(y) = \sum_j \pi_j f_j(y)$ 。其發展脈絡自 Pearson (1894) 以動差法分解螃蟹前額寬的雙峰分布起，長期受限於計算；Dempster et al. (1977) 的 EM 演算法使最大概似估計成為可行，此後混合模型成為模型式分群的標準工具，McLachlan and Peel (2000) 與 Yao and Xiang (2024) 為前後兩代專著，後者涵蓋半參數推廣、穩健建模、標籤交換與高維情形。在應用上，混合模型用於天文、基因體、經濟與金融等領域的異質資料；在小區域估計中，Del Sarto et al. (2019) 以  $M$ -分位數迴歸的有限混合處理未觀測異質性，De Nicolò et al. (2023) 以 Beta 混合估計地區的不均度指標。

與計數資料最相關的一支是零膨脹模型。Lambert (1992) 的零膨脹 Poisson 迴歸把觀測寫成「一個零處的點質量」與「一個 Poisson」的兩成分混合，用以處理製造業瑕疵計數中零的個數遠多於 Poisson 所能解釋者。該文的形式與零格替代所造成的混合極為相似，兩者的差別須先釐清。零膨脹模型所處理的是**結構上多出來的零**，亦即資料生成機制本身含有一個「必然為零」的狀態，故零的個數超過 Poisson 的預期。零格替代所造成的混合**不是**零膨脹：死亡數就是純粹的 Poisson，零的個數恰如  $e^{-\mu}$  所預期，沒有任何多餘；該混合是替代規則在取對數之後的變數上造出來的，因為  $\log 0 = -\infty$  不可用，分析者必須把所有零格對應到同一個值  $\log(c_0/E)$ ，於是轉換後的變數才出現一個點質量。換言之，零膨脹模型的混合來自**資料**，零格替代的混合來自**分析步驟**。這個差別有實質的性質：零膨脹模型須估計膨脹比例，而零格替代的混合權重由 Poisson 本身給定，無須估計；反之零膨脹模型可以不取對數而直接配適，零格替代的困難則完全來自取對數這個步驟。

混合模型與穩健統計的連結早已建立：Huber 的  $\varepsilon$ -污染模型  $(1 - \varepsilon)F + \varepsilon H$  就是一個兩成分混合。但兩個文獻的處理方式相反。混合模型把  $\pi_j$  與  $f_j$  都當成待估的參數，以 EM 求解；穩健統計則把  $\varepsilon$  與  $H$  當成未知的滋擾，設計對其不敏感的估計量。穩健估計量之所以必須付出效率代價，正是因為  $\varepsilon$  未知：它必須針對最壞的情形設計。

這條脈絡的標準設定與小人口 LC 之間的落差正在此處，而該落差有一半是有利的。零格替代使每一格的觀測成為一個兩成分混合，而其混合權重是**已知的**，它就是 Poisson 的零機率  $e^{-\mu}$ ，拿到資料即可估計；既然如此，既不必以 EM 去估它，也不必為不知道它而承擔該項效率損失。另一半則不利：該混合的其中一個成分是**退化的**（一個點質量），而有限混合理論通常假設各成分有密度，故識別性、標籤交換等標準議題在此不適用，EM 亦無從施加。

## 八、M-分位數、懲罰與小區域估計

第四條一般統計的脈絡把損失函數、權重與懲罰整合為同一個目標函數，並在小區域估計中發展得最完整。Koenker and Bassett (1978) 以檢查函數  $\rho_\tau$  取代平方損失，使

迴歸得以刻畫條件分位數；Koenker (2005) 為標準參考，其應用場景包括勞動經濟學的薪資分布與兒童生長參考曲線 (Wei et al. 2006)，共同特徵是每個共變數水準上有大量觀測。Breckling and Chambers (1988) 指出，若把 Huber 損失乘上一個依殘差正負而異的非對稱權重，即得一個由  $(\tau, c)$  索引的損失函數族 M-分位數，其兩個極限分別是檢查函數 ( $c \rightarrow 0$ ) 與非對稱最小平方 ( $c \rightarrow \infty$ , Newey and Powell 1987)。

M-分位數在小區域估計中受青睞的理由如下。傳統的小區域估計以 Fay and Herriot (1979) 的隨機效果模型為主，須假設區域效果的分布（通常為常態），其均方誤差的估計則由 Prasad and Rao (1990) 給出。Chambers and Tzavidis (2006) 指出 M-分位數可直接給出各區域自己的迴歸係數而不必作此分布假設，因而對分布誤設較不敏感；該法的應用多為家戶調查資料的地方層級所得與剝奪指標估計。這條線的後續發展相當密集：Bianchi et al. (2018) 補上推論理論，Ranalli et al. (2023) 加入 Lasso 與 Elastic Net 懲罰並應用於空氣品質，Hu et al. (2021) 以損失的幕次為刻度提出  $L_p$ -分位數並處理高維懲罰，Merlo et al. (2022) 處理多變量相依，Dawber et al. (2022) 處理離散標的，Bugallo et al. (2026) 針對均方誤差估計提出偏誤校正，Bugallo and Morales (2025) 另證明區域別係數的一致性並處理殘差診斷，Lahiri and Salvati (2023) 則把巢式誤差迴歸推廣到同時容許區域別係數與區域別變異成分的情形；Jiang and Rao (2026) 為這一整支穩健小區域估計的近期專著。

與此平行的是正則化一脈，其想法在小區域估計之外獨立發展。Stein (1956) 指出高維常態平均數的樣本平均不可容許，James and Stein (1961) 給出具體的收縮估計量，Hoerl and Kennard (1970) 的 Ridge 與 Tibshirani (1996) 的 LASSO 則把收縮寫成在目標函數上加懲罰項，Zou and Hastie (2005) 與 Zou (2006) 再加以擴充。Fay and Herriot (1979) 的經驗貝氏收縮即是同一想法的區域層級版本。把穩健損失與懲罰接起來的整理見 Zoubir et al. (2018) 第 3 章，其中並給出迴歸係數與尺度的聯合懲罰式  $M$ -估計。綜合之，這條脈絡的一般目標函數為

$$\min_{\theta} \sum_i w_i \rho_{\tau, c}(u_i(\theta)) + \lambda P(\theta), \quad (2)$$

其中含三項設定：損失形狀  $(\tau, c)$ 、權重  $w$ 、懲罰  $(\lambda, P)$ 。這條脈絡的標準設定與小人口 LC 之間的落差有三。首先，這條脈絡的應用場景是單位層級的調查資料，每個小區域有多個受訪單位；而死亡率資料是聚合的計數，每格只有一個觀測。其次，三項設定都需要調參  $(\tau, c, \lambda)$ ，而死亡率資料既無真值、亦無法以交叉驗證選參，蓋因切分年齡-年份格會破壞雙線性結構所依賴的跨格借力，被留置的格無法由其餘的格預測。再者，這一脈的漸近理論均假設解釋變數已觀測，而 LC 的  $\kappa_t$  是待估的潛在變數而非觀測值，故上述理論不能直接套用。至於式 (2) 本身，它把標準 LC 納為一個角落 ( $\tau = 0.5$ ,  $c = \infty$ ,  $w \equiv 1$ ,  $\lambda = 0$ )，因而可以用來辨認各種補救各自改動了其中哪一項設定。

## 九、各脈絡所記載的限制

上述每一項工具，其原始文獻都同時記載了優點與限制，而這些限制與小人口死亡資料的性質是否相容，決定了各工具在本問題上可用的程度。以下依序陳述七項，各項

的優點與限制皆出自原始文獻自己的陳述，並一併對照小人口死亡資料的性質。

事後修正的優點是目標明確，直接扣除偏誤項；其限制則是必須先有有限的最大概似估計值，Firth (1993) 在導論中即明言此點，而 Albert and Anderson (1984) 所刻畫的完全分離即為該前提失效的情形。小人口的死亡資料恰好容易落入該情形，蓋因某個年齡若各年皆無死亡，Poisson 對數概似對該年齡的最大值即在負無窮處。預先修正的優點正是在最大概似不存在時仍可施加，其限制則是它所修正的是  $O(n^{-1})$  的首階偏誤，故修正後的估計量仍帶有高階的偏誤，而非期望恰等於真值 (Firth 1993)。

穩健損失的優點是不需知道污染的分布即可提供保障，其限制有二：效率代價（中位數在常態下的相對效率僅  $2/\pi \approx 0.64$ , Huber and Ronchetti 2009）與「污染為少數」這個前提 (Huber 1964)。零格替代所造成的污染比例即 Poisson 的零機率，其在幼年組可超過七成，故後一前提在小人口死亡資料上並不成立。崩潰點理論的優點是給出方法適用範圍的上界，Donoho and Huber (1983) 給出中位數類估計量所能承受的污染比例上界為 50%；由於此處的污染比例已知，該上界可直接換算為期望死亡數的門檻。

正則化的優點是以少量偏誤換取大量變異數的降低 (Hoerl and Kennard 1970)，其限制是須指定懲罰強度，而該強度通常以交叉驗證選出 (Bühlmann and van de Geer 2011; Hastie et al. 2015)；該程序在雙線性結構上不可行，理由已於第貳節之八說明。經驗貝氏收縮的優點是收縮量由變異成分決定而無須指定懲罰強度 (Fay and Herriot 1979)，其限制是假設直接估計量不偏、僅帶抽樣噪音，Prasad and Rao (1990) 的均方誤差展開即建立在此一假設之上。

參考母體修勻的優點是直接降低觀測的震盪，且在零格上不需要替代值 (Lee 2003)；其限制是須有型態相近的參考母體，Yue et al. (2019) 的模擬即顯示型態不同時誤差反而惡化，與 Lee (2003) 原文「標準母體的選擇並不關鍵」的主張不同。

## 十、推導所依循的教科書

前述各條線索的原始文獻說明了各個概念的來源，而本文推導時所依循的框架、記號與現成結果則集中於幾本教科書，此處一併交代，以便讀者核對。 $M$ -估計的框架見 Huber and Ronchetti (2009) 與 Zoubir et al. (2018)。後者第 1 章把估計量寫成作用在經驗分布上的泛函  $\hat{\theta}_N = T(F_N)$  (該書式 1.30)，並以  $T(F)$  與真值之差定義漸近偏誤，其 §1.2 給出  $M$ -估計量作為估計方程之解的定義，§1.3.1 與 §1.3.2 分別給出影響函數與崩潰點；該書第 2 章與第 3 章另給出迴歸情形的  $M$ -估計與懲罰式  $M$ -估計，其中第 3 章並含迴歸係數與尺度的聯合懲罰式估計。混合模型的表示法見 Yao and Xiang (2024) 第 1 章與 McLachlan and Peel (2000)。前者 §1.2 給出有限混合的一般寫法，§1.3 討論識別性，§1.4 與 §1.5 為最大概似與 EM 演算法，而識別性與 EM 兩節皆以各成分有密度為前提。

分位數與  $M$ -分位數的部分見 Koenker (2005)。其第 1 至 4 章為分位數迴歸的基本性質與漸近理論，第 5 章  $L$ -統計量與加權分位數迴歸 (頁 151–172) 給出加權的最適形式，其中定理 5.1 指出分位數迴歸的權重應與所關心分位處的局部密度成比例，而非與觀測標準差的倒數成比例；第 8 章 (頁 250–292) 討論離散反應與高崩潰點的替代方案，並說明離散反應使該書標準設定下的漸近結果不再適用的原因。正則化的部分見

Bühlmann and van de Geer (2011) 與 Hastie et al. (2015), 兩者對懲罰強度須由交叉驗證選定一節的論述最為完整。

## 十一、研究缺口與本文的安排

把前十一小節收束起來, 本文所落在的缺口可以一句話寫定: 小人口 Lee-Carter 的年齡參數偏誤, 在死亡率文獻中只有模擬所得的現象陳述而無解析形式, 而寫出該解析形式所需的工具已存在於一般統計理論之中, 只是未被接到這個問題上。死亡率一路的補救, 無論是增加樣本、修勻或換掉對數尺度, 處理的都是資料的訊息量與觀測的變異, 其中修勻一路的前提是另有一個型態相近的參考母體; 偏誤修正一路則已把「偏誤可寫出則可扣除」推廣到指數族非線性模型與不隨樣本數消失的偏誤, 其前提是有一個可寫下的概似。而標準 LC 先取對數再作最小平方, 既不需要參考母體, 其目標函數也不是任何分配的對數概似, 兩路的前提因而皆不齊備。本文的作法是由  $M$ -估計切入, 把標準 LC 辨識為取平方損失的  $M$ -估計量, 計算其估計方程在真值處的期望, 並把該期望不為零的量寫成閉式。

本文自前述各脈絡所借用的, 是各該脈絡的基本結果而非其方法, 共四項。對於  $M$ -估計, 所借用的是 Fisher 一致性這一必要條件, 即估計方程在真值處的期望須為零; 它是對期望的陳述, 與觀測數無關, 故第貳節之六所列「觀測數遠大於參數數」的落差不影響它的適用, 而  $M$ -估計對期望不為零的標準補救即為中心化估計方程。對於偏誤修正, 所借用的是 Kosmidis and Firth (2010) 把修正施加在估計方程而非估計值上的作法, 故不需要最大概似估計值先存在。對於混合模型, 所借用的是  $\varepsilon$ -污染即兩成分混合這一表示, 以及中位數類估計量的崩潰點為 50% 這一結果 (Donoho and Huber 1983), 兩者合起來給出中位數類估計量在本問題失效的解析門檻。對於  $M$ -分位數與懲罰, 所借用的不是方法而是式 (2) 的分類: 其中三項設定皆不改變估計方程的期望, 故本文的校正與三者正交。須說明的是, 本文的核心推導並未直接引用第貳節之十所列任何一本書中的現成定理。所借用的是框架與記號: 由 Zoubir et al. (2018) 借  $T(F)$  與估計方程的觀點, 由 Yao and Xiang (2024) 借混合的寫法, 由 Koenker (2005) 借加權的判準。閉式  $b(\mu; c_0)$  本身、 $\hat{\alpha}_x$  偏誤的恆等式, 以及  $\beta_x$  的確定性與隨機成分分解, 則是本文依這些框架在 LC 的設定下自行推導的結果。

與本文最接近的既有工作是 Yue et al. (2019)。該文以修勻修改 LC 在小人口的估計, 其修勻的資訊來自一個人數較多的參考母體。兩者的差別有二。其一是處理的對象: 修勻降低的是觀測的變異, 屬處理震盪的一路; 本文的修正改變的是估計方程的中心, 屬處理偏誤的一路。其二是所需的外部資訊: partial SMR 與 Whittaker 修勻都要求存在一個與目標小區域死亡率型態相近的參考母體, 而本文的修正只用到目標區域自己的曝露數與配適值, 不需要參考母體, 但須假設死亡數為 Poisson。兩者因此是以不同的外部資訊換取穩定, 而不是同一件事的兩種作法。

本文的結果分兩條主軸。其一是**診斷**: 偏誤的量有閉式, 而該閉式只需要曝露數與一組粗略的死亡率, 故標準 Lee-Carter 會偏多少, 在配適之前即可算出; 此一主軸不依賴本文所提的任何估計量。其二是**校正**: 既然偏誤可以預測即可扣除, 而扣除的位置決定了  $\alpha_x$  與  $\beta_x$  兩項改善得以疊加的條件; 此一主軸的適用範圍較窄, 須以 Poisson 假設

與秩一雙線性結構為前提。

全文因而分三部。第一部處理診斷：第參節寫出偏誤的閉式，並證明標準 LC 的年齡參數 Fisher 不一致；第肆節導出四個二階解析量，據以界定這一類校正所能達到的上限；第伍節先交代研究資料與模擬設定，再以臺灣資料核對閉式與二階量；第陸節把閉式包裝為不需模擬、不需真值、也不需參考母體的事前可行性檢定與四級分級。第二部處理校正：第柒節設計校正並分解參數偏誤的確定性與隨機成分；第捌節為實證結果，含與參考母體修勻的比較以及模型誤設下的檢驗。第三部為第玖節，逐項回顧第貳節之九所列的限制在小人口 LC 上的出現情形，另列四項界限與結論。

第貳節之九所列的七項限制，本文並非另起爐灶地比較各種方法的優劣，而是逐項檢驗它們在小人口 LC 上是否確實出現、以及出現時的量級。事後修正的前提是否失效、預先修正所留下的高階偏誤有多大，見第捌節之一；穩健損失的效率代價與「污染為少數」這個前提、以及崩潰點上界所換算的門檻，見第參節之三；正則化的調參在此不可行，故改以不需調參的資訊加權替代，其以偏誤換變異數的取舍見第柒節之四與第捌節之一；經驗貝氏收縮所假設的「直接估計量不偏」是否成立，見第柒節之二；參考母體修勻在型態不同時的惡化，見第捌節之四。

---

## 第一部 偏誤的刻畫與診斷

---

### 參、標準 LC 的 Fisher 不一致與偏誤閉式

#### 一、模型、記號與標準 LC 的估計

本節先寫定記號與標準 LC 的估計流程，作為全文的基準。本文以標準 LC 模型為基準模型 (baseline)，並以三類修正方法與之比較：Firth (1993) 的預先修正、本文由  $M$ -估計導出的中心化修正，以及 Lee (2003) 與 Yue et al. (2019) 的參考母體修勻。由於本文全部的論證都建立在「標準 LC 的  $\hat{\alpha}_x$  是如何定義的」這一點上，以下的流程敘述力求與實作一致。

參照 Lee and Carter (1992)，令  $x = 1, 2, \dots, A$  為年齡組、 $t = 1, 2, \dots, T$  為年份，LC 模型可以下式表達：

$$\log m_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t, \quad \sum_x \beta_x = 1, \quad \sum_t \kappa_t = 0. \quad (3)$$

其中  $m_{x,t}$  為  $x$  歲組於  $t$  年的中央死亡率； $\alpha_x$  為  $x$  歲組的死亡水準，即該年齡組對數死亡率在觀測期間的平均； $\beta_x$  為  $x$  歲組的年齡敏感度，刻畫該年齡組的對數死亡率對時間因子變動一單位的反應幅度； $\kappa_t$  為  $t$  年的死亡改善因子，刻畫全體年齡共同的時間趨勢。兩個約束用以固定參數的尺度與位置，否則  $(\beta_x, \kappa_t)$  可同乘與同除一個常數而不改變配適值。

觀測為死亡數  $D_{x,t}$  與曝露數  $E_{x,t}$ 。本文設

$$D_{x,t} \sim \text{Poisson}(\mu_{x,t}), \quad \mu_{x,t} = E_{x,t} m_{x,t}, \quad (4)$$

各格獨立，此即 Brouhns et al. (2002) 所採的設定。 $D_{x,t} = 0$  時  $\log(0/E) = -\infty$ ，故實務上必以某正值  $c_0$  替代。在計數資料的對數轉換中，以  $1/2$  作為替代值是長期的慣例，其源頭可追溯至 Haldane (1956) 與 Anscombe (1956) 對對數勝算比的偏誤修正，Gart and Zweifel (1967) 則系統比較了各種加項的偏誤與變異數；本文沿用此一慣例，取  $c_0 = 0.5$ ，並在第參節之四說明該選擇對後續結論的影響。令

$$\ell_{x,t} = \log \frac{\max(D_{x,t}, c_0)}{E_{x,t}}, \quad u_{x,t}(\theta) = \ell_{x,t} - \alpha_x - \beta_x \kappa_t. \quad (5)$$

標準 LC 的估計分兩階段。第一階段以兩個步驟依序求出三組參數：先取各年齡的列平均作為年齡水準的估計，再對扣除列平均後的殘差矩陣作奇異值分解，取第一組奇異向量作為年齡敏感度與時間因子的估計，即

$$\hat{\alpha}_x = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \ell_{x,t}, \quad \hat{\beta}, \hat{\kappa}: \quad \{\ell_{x,t} - \hat{\alpha}_x\} \text{ 的第一組奇異向量，再依兩個約束正規化.} \quad (6)$$

須強調式 (6) 的順序： $\hat{\alpha}_x$  在奇異值分解之前即已定出，且其定義與  $\hat{\beta}_x, \hat{\kappa}_t$  無關。這一點是第捌節之六能把兩項改善疊加的全部理由。不難驗證，式 (6) 所給的  $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\kappa})$  恰為下述最小平方問題的解：

$$\min_{\theta} \sum_{x,t} \frac{1}{2} u_{x,t}(\theta)^2, \quad (7)$$

亦即標準 LC 是式 (2) 在  $\tau = 0.5$ 、 $c = \infty$ 、 $w \equiv 1$ 、 $\lambda = 0$  的角落。本文後續的推導即以式 (7) 這個  $M$ -估計的身分為起點，而以式 (6) 這個兩步驟的流程為施作的對象。

第二階段為時間因子的重新估計。Lee and Carter (1992) 指出，第一階段的  $\hat{\kappa}_t$  由對數尺度上的最小平方求得，其所配適的是對數死亡率而非死亡數，故代回式 (4) 後配適的總死亡數未必等於觀測的總死亡數；該文因而建議固定  $\hat{\alpha}_x, \hat{\beta}_x$ ，逐年重解  $\kappa_t$  使

$$\sum_x E_{x,t} \exp(\hat{\alpha}_x + \hat{\beta}_x \kappa_t) = \sum_x D_{x,t}, \quad t = 1, \dots, T. \quad (8)$$

Lee and Miller (2001) 則把右式的對齊目標改為當年的零歲平均餘命，使配適結果在最終標的量上與觀測一致。本文的推導與修正全部施加在第一階段，因為式 (17) 所刻畫的偏移發生在  $\hat{\alpha}_x$  的定義上；第二階段的調整只改動  $\hat{\kappa}_t$ ，對  $\hat{\alpha}_x$  與  $\hat{\beta}_x$  沒有影響，故不影響本文的結論。為使比較單純，第伍節與第捌節的模擬一律只用第一階段；第玖節將說明在編表的實務上第二階段仍應保留，以及它與本文修正的關係。

## 二、估計方程的一致性檢驗

在進入推導之前，先排除一項容易誤判的可能。零格替代與取對數合起來不損失任何訊息： $g_{c_0}(d) = \log \max(d, c_0)$  在  $0 < c_0 < 1$  時是  $\{0, 1, 2, \dots\}$  上的雙射，故  $\sigma(g_{c_0}(D)) = \sigma(D)$ ，兩者所生成的  $\sigma$ -體相同，Cramér–Rao 下界在轉換前後完全一致。標準 LC 的問題因而不在轉換丟掉了訊息，而在它用了一個期望不為零的估計方程，以下即循此推導。

推導分三步：先寫出  $M$ -估計的一般條件，再看標準 LC 落在哪裡，最後解出估計量實際收斂到的位置。考慮一般的  $M$ -估計量，設殘差為  $u_i(\theta)$ 、損失為  $\rho$ 、 $\psi = \rho'$ ，估計量  $\hat{\theta}$  使目標函數  $\sum_i \rho(u_i(\theta))$  極小，故滿足一階條件

$$\sum_i \psi(u_i(\hat{\theta})) \frac{\partial u_i}{\partial \theta} \Big|_{\hat{\theta}} = 0. \quad (9)$$

在通常的正則條件下，式 (9) 除以樣本數後依大數法則收斂到其期望，故  $\hat{\theta}$  收斂到母體估計方程的解  $\theta^*$ ，即滿足

$$\mathbb{E} \left[ \psi(u(\theta^*)) \frac{\partial u}{\partial \theta} \right] = 0 \quad (10)$$

的那個點。所謂 Fisher 一致性，就是要求  $\theta^*$  恰為真值  $\theta_0$ ；由式 (10)，其充要條件是母體估計方程在真值處為零。此一條件對最大概似自動成立（分數函數的期望為零），對最小平方面言則只需誤差的期望為零即可；但這個「只需」有一個前提，即損失作用在未經轉換的反應變數上。一旦反應變數先經過非線性轉換，誤差的期望是否為零就必須另行計算。

標準 LC 正落在這個「必須另行計算」的情形。由式 (7)，平方損失給出  $\psi(u) = u$ ，而對  $\alpha_x$  的偏導數為  $\partial u_{x,t} / \partial \alpha_x = -1$ ，故式 (10) 在  $\alpha_x$  這一個分量上化為

$$\sum_t \mathbb{E} [\ell_{x,t} - \alpha_x^* - \beta_x \kappa_t] = 0. \quad (11)$$

把  $\mathbb{E}[\ell_{x,t}]$  寫成真值加上一個待定的差，即得下述結果。

**Proposition 1** 在式 (3) 與 (4) 之下，標準 LC 的估計方程在真值處的期望為

$$\mathbb{E} [\psi(u_{x,t})] = \mathbb{E} [\ell_{x,t}] - \log m_{x,t} = b(\mu_{x,t}; c_0), \quad (12)$$

其中

$$b(\mu; c_0) \equiv \mathbb{E} [\log \max(D, c_0)] - \log \mu = e^{-\mu} \log c_0 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} \log d - \log \mu. \quad (13)$$

證明. 由式 (5) 與 (3)，曝露數在相減時約去：

$$\ell_{x,t} - \log m_{x,t} = \log \frac{\max(D_{x,t}, c_0)}{E_{x,t}} - \log \frac{\mu_{x,t}}{E_{x,t}} = \log \max(D_{x,t}, c_0) - \log \mu_{x,t}. \quad (14)$$

以下省略下標。  $\max(D, c_0)$  在  $c_0 \in (0, 1)$  時可依  $D$  的取值寫為

$$\log \max(D, c_0) = \mathbb{I}\{D = 0\} \log c_0 + \mathbb{I}\{D \geq 1\} \log D, \quad (15)$$

因為  $D \geq 1$  時  $\max(D, c_0) = D$ 。對式 (15) 取期望，並代入  $\Pr(D = d) = e^{-\mu} \mu^d / d!$ ，得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] &= \Pr(D = 0) \log c_0 + \sum_{d \geq 1} \Pr(D = d) \log d \\ &= e^{-\mu} \log c_0 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} \log d. \end{aligned} \quad (16)$$

由式 (14) 與 (16)， $\mathbb{E}[\psi(u)] = \mathbb{E}[\ell] - \log m = \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu$ ，即為式 (13)。級數的絕對收斂可由  $\log d \leq d$  與  $\sum_{d \geq 1} e^{-\mu} \mu^d d / d! = \mu$  比較判定。□

式 (13) 的級數在實作上以截斷求和計算，取  $d \leq \mu + 12\sqrt{\mu} + 12$  時所棄尾項之和小於機器精度。把 Proposition 1 代回式 (11)，即可解出估計量實際收斂到的位置：

$$\alpha_x^* = \alpha_x + \frac{1}{T} \sum_t b(\mu_{x,t}; c_0) \equiv \alpha_x + \bar{b}_x. \quad (17)$$

式 (17) 有一項值得特別強調的後果。 $\bar{b}_x$  不含樣本數  $T$ ，因此增加年份並不會使這個偏移消失，即使觀測一百年， $\hat{\alpha}_x$  仍收斂到  $\alpha_x + \bar{b}_x$  而非  $\alpha_x$ 。這不是一個隨樣本增大而衰減的小樣本偏誤，而是一個不一致；能使它縮小的只有人口規模，因為  $\bar{b}_x$  是  $\mu_{x,t}$  的函數。這一點解釋了既有文獻的一項觀察：小人口 LC 的問題不因配適期拉長而緩解。

不一致的來源也很清楚： $\mathbb{E}[\psi] = 0$  之所以對最小平方自動成立，前提是損失作用在未經轉換的反應變數上；而式 (5) 先取了對數又替代了零格，兩者都是非線性運算，因而把一個原本自動成立的條件破壞掉了。把既有文獻以模擬觀察到的偏誤放回  $M$ -估計理論中，它的位置就是這裡，它是任何  $M$ -估計量都應該先檢查的第一件事。

既然問題出在母體估計方程不為零，補救的方向也就確定了。 $M$ -估計理論對 Fisher 不一致的標準作法是**中心化估計方程**：以  $\psi^*(u) = \psi(u) - \mathbb{E}[\psi(u)]$  取代  $\psi$ ，則  $\mathbb{E}[\psi^*] = 0$  依定義恢復成立，式 (10) 的解也就回到真值。對平方損失而言  $\psi(u) = u$ ，故

$$\psi^*(u_{x,t}) = u_{x,t} - b(\mu_{x,t}; c_0), \quad (18)$$

亦即把每一格的殘差（等價地，每一格的資料）減去  $b$ 。第捌節所提的估計量即式 (18)，它不是另行發明的校正，而是  $M$ -估計中心化在本問題的具體形式。此處值得指出平方損失在這件事上的一項便利，而這項便利與直覺相反。因  $\psi(u) = u$  為線性，把  $u$  減去一個常數與把  $\psi(u)$  減去同一個常數是同一件事，故式 (18) 的中心化**精確地**移除了不一致，無須任何近似。若改用 Huber 損失或檢查函數， $\psi$  非線性， $\mathbb{E}[\psi(u - b)] \neq \mathbb{E}[\psi(u)] - b$ ，此時要使母體估計方程為零，所須扣除的量並非  $b$  本身而是另一個須解方程才能得到的值，中心化因而只能做到一階。換言之，就「校正 Fisher 不一致」這個目的而言，**最不穩健的那個損失反而最好用**，這也是本文雖由穩健統計的框架出發、最終卻回到平方損

失的原因。

由式 (6) 與期望值的線性性質，即得  $\hat{\alpha}_x$  的偏誤：

**Corollary 1**  $\mathbb{E}[\hat{\alpha}_x] - \alpha_x = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T b(\mu_{x,t}; c_0).$

此式與式 (17) 形式相同，但兩者的地位不同：式 (17) 是漸近的陳述（估計量收斂到哪裡），Corollary 1 則是**有限樣本的恆等式**，只要式 (4) 成立、且  $\hat{\alpha}_x$  依式 (6) 為列平均，該式對任何  $T$  與任何  $\mu_{x,t}$  皆精確成立，不是漸近近似也不是一階近似。這與小樣本偏誤文獻常見的  $O(n^{-1})$  型結果性質不同，原因是  $\hat{\alpha}_x$  在奇異值分解之前即已由列平均定出，不牽涉任何非線性函數的展開； $\hat{\beta}_x$  與  $\hat{\kappa}_t$  則不然，兩者是奇異向量，其偏誤須另行處理，見第柒節之二。

### 三、誤差分布的混合表示

基於 Proposition 1 可得偏誤的封閉式。該封閉式給出的是「該扣多少」這個量，其統計意義則須由誤差的分布讀出。依 McLachlan and Peel (2000, 第 1 章) 所述的有限混合表示，由式 (5) 可推論  $\ell_{x,t}$  之分布為

$$\ell_{x,t} \sim \pi_{x,t} \delta_{\log(c_0/E_{x,t})} + (1 - \pi_{x,t}) G_{x,t}, \quad \pi_{x,t} = e^{-\mu_{x,t}}, \quad (19)$$

其中  $\delta$  為點質量、 $G_{x,t}$  為  $\log(D_{x,t}/E_{x,t})$  在  $D_{x,t} \geq 1$  條件下的分布。亦即**零格替代使每一格成為一個兩成分混合**，而式 (13) 恰是該混合的期望減去真值：

$$b(\mu; c_0) = \underbrace{\pi \log c_0}_{\text{退化成分}} + \underbrace{(1 - \pi) \mathbb{E}[\log D \mid D \geq 1]}_{\text{正常成分}} - \log \mu. \quad (20)$$

表 1 以數值確認式 (20) 與式 (13) 相等（差異在  $10^{-16}$  量級，即機器精度），並列出兩個成分的大小。

表 1 混合表示的數值確認 ( $c_0 = 0.5$ )

| $\mu$  | $\pi = e^{-\mu}$ | $\mathbb{E}[\log D \mid D \geq 1]$ | 式 (13)   | 式 (20)   | 差                   |
|--------|------------------|------------------------------------|----------|----------|---------------------|
| 0.05   | 0.9512           | 0.0174                             | 2.33724  | 2.33724  | 0                   |
| 0.30   | 0.7408           | 0.1047                             | 0.71762  | 0.71762  | 0                   |
| 0.6931 | <b>0.5000</b>    | 0.2433                             | 0.14162  | 0.14162  | 0                   |
| 0.9234 | 0.3972           | 0.3245                             | -0.00001 | -0.00001 | $3 \times 10^{-17}$ |
| 2.00   | 0.1353           | 0.6934                             | -0.18738 | -0.18738 | $1 \times 10^{-16}$ |
| 20.0   | 0.0000           | 2.9696                             | -0.02615 | -0.02615 | 0                   |

由式 (19) 可以看到零格替代所造出的模型與傳統設定不同之處，而這些差別決定了本文後續的取徑。首先是它的形式與 Huber 的  $\varepsilon$ -污染模型  $(1 - \varepsilon)F + \varepsilon H$  完全相同，但兩者的可知性不同。古典設定中  $\varepsilon$  與  $H$  皆為未知的滋擾，穩健估計量之所以必須付出效率代價，正是為了在不知道它們的情形下仍提供保障；而此處  $\pi_{x,t} = e^{-\mu_{x,t}}$  可由資

料估計、 $H = \delta$  完全已知，既然如此便不必承擔該項效率損失，而可直接把污染所造成的後果，也就是  $b$ ，算出來扣掉。蓋因此處的污染並非來自資料本身，而是來自分析者所施加的替代規則，其比例自然可由該規則反推。這是本文選擇偏誤校正而非穩健損失的根本理由，也是它與第貳節之八所述三項設定的差別所在；第貳節之九所述 Huber (1964) 的「效率代價」限制，因而在本問題上得以繞過，而非必須承受。其次是中位數類估計量的失效在此有解析門檻。Donoho and Huber (1983) 的崩潰點理論指出中位數可承受的污染比例上限為 50%，把它代入式 (19) 即得

$$\pi_{x,t} = e^{-\mu_{x,t}} > \frac{1}{2} \iff \mu_{x,t} < \ln 2 = 0.6931. \quad (21)$$

亦即以中位數或檢查函數為基礎的估計量，在單年期望死亡數低於 0.693 人的年齡即失效，而該門檻與  $c_0$  無關，它是資料的性質，不隨分析者的選擇而動。此式把一個先前只能以模擬觀察的現象變成可事前計算的量：本文另一份報告記錄人數五萬時 1 至 4 歲組的零格比例為 74%、已超過崩潰點，而由式 (21)，該年齡的單年期望死亡數為  $\mu = 0.3$ ，理論值  $e^{-0.3} = 0.7408$ ，與實測的 74% 完全相符。換言之，第貳節之九所述崩潰點的「50% 上限」，在本問題上可以翻譯成一個以死亡數表達的門檻，使用者拿到資料即可定出已超出穩健損失作用範圍的年齡。

再者則是一項限制而非便利。式 (19) 的第一個成分是點質量而非密度，而有限混合理論 (McLachlan and Peel 2000; Yao and Xiang 2024, §1.2) 通常假設各成分有密度，這使 EM 演算法無從施加。所幸識別性與標籤交換等標準議題在此同樣不出現，蓋因  $\pi$  由 Poisson 給定、本就不需估計。本文因此不走混合模型的估計路線，只借用其表示式，這正是第貳節之九就混合模型所記的情形。

簡言之，此處的混合模型與傳統的混合模型有兩點不同：混合權重已知而非待估，其中一個成分退化為點質量而非密度。前者使本文得以免去穩健估計的效率代價，後者使本文無法使用混合模型的標準估計工具。兩點合起來的結果是：這個模型適合用來讀出偏誤的量，而不適合用來估計參數，本文因此只取其表示式，把估計的工作仍留在  $M$ -估計的框架內。

#### 四、偏誤函數的性質

式 (13) 的形狀完全可由解析得出，而三項性質各對應一個實質的結論。先看  $\mu$  趨近於零的一端，此時混合退化為點質量，偏誤為正。注意  $\log 1 = 0$  使式 (13) 的  $d = 1$  項消失，故

$$b(\mu; c_0) = \log \frac{c_0}{\mu} - \mu \log c_0 + O(\mu^2). \quad (22)$$

$\mu \rightarrow 0$  時  $\pi \rightarrow 1$ ，混合退化為點質量，偏誤趨於  $\log(c_0/\mu) \rightarrow +\infty$ 。其意義直接： $\mu < c_0$  時該格幾乎必然觀測到零，以  $c_0$  替代即等於宣稱該格的死亡率為  $c_0/E$ ，而真值  $\mu/E < c_0/E$ ，故必然高估； $c_0 = 0.5$ 、 $\mu = 0.05$  時式 (22) 給 2.33724，而式 (13) 的精確值為 2.337237，兩者差  $6 \times 10^{-6}$ 。這一端所對應的正是圖 1(a) 中那些高懸於真值曲線之上的空心點。

另一端則方向相反。 $\mu$  大時  $\pi \rightarrow 0$ ，式 (20) 化為  $\mathbb{E}[\log D] - \log \mu$ ，此時主導的不再是零格替代而是 Jensen 不等式，偏誤轉為負。令  $u = (D - \mu)/\mu$ ，Poisson 的中心動差給出  $\mathbb{E}[u] = 0$ 、 $\mathbb{E}[u^2] = 1/\mu$ 、 $\mathbb{E}[u^3] = 1/\mu^2$ 、 $\mathbb{E}[u^4] = 3/\mu^2 + 1/\mu^3$ ，代入  $\log(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + \dots$  得

$$b(\mu; c_0) = -\frac{1}{2\mu} - \frac{5}{12\mu^2} + O(\mu^{-3}), \quad (23)$$

其中  $-\frac{5}{12} = \frac{1}{3} - \frac{3}{4}$  由第三、四項合併而來，且  $c_0$  在此消失，因為  $\mu$  大時  $P(D = 0)$  可忽略。表 2 顯示式 (23) 的精度：二階近似在  $\mu = 100$  時誤差為  $7.7 \times 10^{-7}$ 、在  $\mu = 500$  時為  $6.0 \times 10^{-9}$ ，故對死亡數以百計的高齡組而言，該式已可視為精確。

表 2 式 (23) 的精度 ( $c_0 = 0.5$ )

| $\mu$ | 精確值        | 一階 $-\frac{1}{2\mu}$ | 二階式 (23)   | 二階誤差                  |
|-------|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 10    | -0.0552395 | -0.0500000           | -0.0541667 | $-1.1 \times 10^{-3}$ |
| 20    | -0.0261518 | -0.0250000           | -0.0260417 | $-1.1 \times 10^{-4}$ |
| 50    | -0.0101730 | -0.0100000           | -0.0101667 | $-6.4 \times 10^{-6}$ |
| 100   | -0.0050424 | -0.0050000           | -0.0050417 | $-7.7 \times 10^{-7}$ |
| 500   | -0.0010017 | -0.0010000           | -0.0010017 | $-6.0 \times 10^{-9}$ |

兩端的方向既然相反，中間必有一個變號點，而該點是唯一的。由前兩項性質， $b$  在  $\mu \rightarrow 0^+$  時為  $+\infty$ 、在  $\mu \rightarrow \infty$  時由負側趨近 0；數值上  $b$  先遞減、於  $\mu = 2.2886$  取極小值  $-0.19104$  後遞增趨近  $0^-$ ，故零點唯一， $c_0 = 0.5$  時為  $\mu^* = 0.9234$ 。亦即  $\alpha_x$  偏誤的符號由該年齡的單年期望死亡數決定：低於 0.92 人者偏高、高於者偏低。更值得注意的是  $\mu^*$  對  $c_0$  的依賴（表 3 與表 4）。偏誤符號的分界線不是資料的性質，而是分析者選定替代值的後果。 $c_0 = 0.5$  這個慣例並無統計上的理由，而它決定了被高估的年齡範圍。此點與式 (21) 恰成對比：中位數的失效門檻  $\ln 2$  是資料的性質，偏誤的符號門檻  $\mu^*$  則是分析選擇的產物。其後果有二：不同研究若採不同  $c_0$ ，所報告的偏誤方向可能相反而不可直接比較；而  $c_0$  雖可被選來使某個年齡無偏，卻無法使所有年齡同時無偏，因  $\mu_{x,t}$  跨年齡橫跨三個數量級。本文因此不調整  $c_0$  而直接扣除  $b$ 。

表 3 兩個門檻的比較

|                 | $\mu^*$ : $\alpha_x$ 偏誤變號處 | $\ln 2$ : 中位數崩潰處 |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 定義              | 式 (13) 的零點                 | 式 (21)           |
| $c_0 = 0.5$ 時的值 | 0.9234                     | 0.6931           |
| 是否依賴 $c_0$      | 是                          | 否                |
| 決定者             | 分析者                        | 資料               |

表 4 變號點  $\mu^*$  隨零格替代值  $c_0$  的移動

| $c_0$   | 0.1   | 0.3   | 0.5   | 1.0   |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| $\mu^*$ | 0.134 | 0.533 | 0.923 | 1.509 |

此處須先寫明一項適用條件，以免後續的結果被用在它不成立的地方。式 (13) 所刻畫的是估計程序對給定的  $\mu_{x,t}$  的反應，其本身不依賴  $\mu_{x,t}$  如何產生；但由該式導出的校正須代入  $\hat{\mu}_{x,t}$ ，而後者由秩一雙線性配適算出。若真實資料明顯偏離秩一結構， $\hat{\mu}_{x,t}$  即有系統性誤差，校正的效果隨之下降。第捌節之五以真實觀測死亡數的抽薄量化此一下降，其結論是參數本身的改善仍然成立，而零歲平均餘命的優勢消失。換言之，本文的診斷（第陸）不依賴秩一結構，而本文的校正（第柒與第捌節）依賴它，兩者的適用範圍因而不同。概括而論，式 (13) 說明了偏誤有多大，但未說明校正要付多少代價，亦未說明留在對數尺度上是否損失效率，下一節補上這兩項。

## 肆、二階解析量

前一節所得的  $b(\mu; c_0)$  刻畫的是估計方程期望的偏離，屬一階量。但第捌節的實證另留下兩項現象，而兩者都屬二階。其一是標準 Lee-Carter 的  $\alpha$  帶在幼年組異常地窄：人數五萬時帶寬中位為 0.218，而 5 至 9 歲組的偏誤為 0.866，偏誤是帶寬的四倍。其二是中心化之後帶反而變寬，由 0.218 變為 0.277，且在幼年組變寬得更多。本節補上三個二階解析量，把這兩項現象化為可計算的量，並在末一小節寫下漸近框架所須證明的命題。沿用前一節的記號： $D \sim \text{Poisson}(\mu)$ ， $0 < c_0 \leq 1$ ， $g_{c_0}(d) = \log \max(d, c_0)$ ，而  $b(\mu; c_0) = \mathbb{E}[g_{c_0}(D)] - \log \mu$ 。

### 一、對數尺度的變異數

**Proposition 2** 令  $v(\mu; c_0) = \text{Var}[g_{c_0}(D)]$ 。則

$$v(\mu; c_0) = e^{-\mu}(\log c_0)^2 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} (\log d)^2 - \left[ e^{-\mu} \log c_0 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} \log d \right]^2, \quad (24)$$

且其兩端的行為為

$$v(\mu; c_0) = \mu(\log c_0)^2 + O(\mu^2) \quad (\mu \rightarrow 0), \quad v(\mu; c_0) = \frac{1}{\mu} + O(\mu^{-2}) \quad (\mu \rightarrow \infty).$$

證明. 式 (24) 為定義的直接展開。  $\mu \rightarrow 0$  時  $P(D=0) = 1 - \mu + O(\mu^2)$ 、 $P(D=1) = \mu + O(\mu^2)$ ，而  $g_{c_0}(0) = \log c_0$ 、 $g_{c_0}(1) = 0$ ，故  $g_{c_0}(D)$  以機率  $1 - \mu + O(\mu^2)$  取  $\log c_0$ 、以機率  $\mu + O(\mu^2)$  取 0。兩點分布的變異數為  $(1 - \mu)\mu(\log c_0)^2 + O(\mu^2) = \mu(\log c_0)^2 + O(\mu^2)$ 。 $\mu \rightarrow \infty$  時  $P(D=0) \rightarrow 0$  使 max 失效，而  $\log D = \log \mu + (D - \mu)/\mu + O_p(\mu^{-1})$ ，故  $\text{Var}[\log D] = \text{Var}(D)/\mu^2 + O(\mu^{-2}) = 1/\mu + O(\mu^{-2})$ 。  $\square$

由 Proposition 2 可以看到此一變異數的三項特色。首先，它在**兩端都趨於零**，故必在中間取極大；數值求解給出極大點  $\mu = 2.0365$ ，其值為 0.4805。亦即對數尺度上最不穩定的年齡，是每年約兩人死亡的年齡，而不是零格主導的年齡。再來， $\mu \rightarrow 0$  的極限給出第伍節之四那個觀察的解析解釋：零格主導的年齡其  $\ell_{x,t}$  幾乎必然等於常數  $\log(c_0/E_{x,t})$ ，重複之間幾無變動，故帶窄；但該常數與真值相差  $b(\mu) \approx \log(c_0/\mu)$ ，故偏誤大。**帶窄與準確在此完全脫鉤，而脫鉤的程度可以算出來**。其次， $\mu \rightarrow \infty$  的極限  $1/\mu$  恰為 Poisson 計數取對數後的標準結果，說明式 (24) 在大樣本端退化為既有的常態近似。這三項特色使  $v(\mu; c_0)$  可以同時描述零格主導與計數充足兩個區域，而這正是小人口資料跨年齡所涵蓋的範圍。

由此立得  $\hat{\alpha}_x$  的變異數。

**Corollary 2** 若  $\beta_x \kappa_t$  已知，則  $\hat{\alpha}_x = T^{-1} \sum_t (\ell_{x,t} - \beta_x \kappa_t)$ ，而各格互相獨立，故

$$\text{Var}(\hat{\alpha}_x) = \frac{1}{T^2} \sum_t v(\mu_{x,t}; c_0). \quad (25)$$

Corollary 2 與 Corollary 1 ( $\hat{\alpha}_x$  的偏誤為  $\bar{b}_x$ ) 互為一對：**標準 Lee-Carter 的  $\alpha_x$ ，其偏誤與變異數都是單一個期望死亡數的函數**。兩者合起來即給出均方誤差的閉式，亦使解析信賴區間成為可能，而單由一階的閉式無法給出區間。

## 二、偏誤函數的導數

校正須代入  $\hat{\mu}$ ，故須知道  $b$  對  $\mu$  的敏感度。以下的引理使該導數不必以數值微分求得。

**Lemma 1** 設  $g$  使  $\mathbb{E}[|g(D)|] < \infty$  且逐項微分成立。則  $\frac{d}{d\mu} \mathbb{E}[g(D)] = \mathbb{E}[g(D+1)] - \mathbb{E}[g(D)]$ 。

證明.  $\mathbb{E}[g(D)] = \sum_{d \geq 0} g(d) e^{-\mu} \mu^d / d!$ ，逐項對  $\mu$  微分得

$$\sum_{d \geq 0} g(d) \left( -\frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} + \frac{e^{-\mu} d \mu^{d-1}}{d!} \right) = -\mathbb{E}[g(D)] + \sum_{d \geq 1} g(d) \frac{e^{-\mu} \mu^{d-1}}{(d-1)!} = -\mathbb{E}[g(D)] + \mathbb{E}[g(D+1)].$$

$\square$

**Proposition 3** 設  $0 < c_0 \leq 1$ 。則

$$b'(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log(D+1)] - \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \frac{1}{\mu}, \quad (26)$$

且其彈性  $\mu b'(\mu; c_0)$  滿足

$$\mu b'(\mu; c_0) = -1 - \mu \log c_0 + O(\mu^2) \quad (\mu \rightarrow 0), \quad \mu b'(\mu; c_0) = \frac{1}{2\mu} + \frac{5}{6\mu^2} + O(\mu^{-3}) \quad (\mu \rightarrow \infty).$$

證明. 取  $g = g_{c_0}$  代入 Lemma 1。因  $c_0 \leq 1$  而  $D+1 \geq 1$ , 故  $g_{c_0}(D+1) = \log(D+1)$ , 再減去  $\log \mu$  的導數  $1/\mu$  即得式 (26)。  $\mu \rightarrow 0$  時  $\mathbb{E}[\log(D+1)] = O(\mu)$  而  $\mathbb{E}[g_{c_0}(D)] = \log c_0 + O(\mu)$ , 故  $\mu b' = -\mu \log c_0 - 1 + O(\mu^2)$ 。  $\mu \rightarrow \infty$  時由式 (23) 的大  $\mu$  展開  $b(\mu) = -\frac{1}{2\mu} - \frac{5}{12\mu^2} + O(\mu^{-3})$  逐項微分即得。  $\square$

由 Proposition 3 可以看到兩項性質。其一,  $\mu b'(\mu)$  的兩端極限分別為  $-1$  與  $0$ , 而該量是有界的, 其值域為  $[-1, 0.1259]$ 。其二,  $b'$  有唯一的零點, 位於  $\mu = 2.2886$ , 該處  $b$  取極小  $-0.19104$ ; 故  $\mu < 2.2886$  時  $b' < 0$ 、 $\mu > 2.2886$  時  $b' > 0$ 。此一變號點與第參節之四的偏誤變號點  $\mu^* = 0.9234$  不同, 兩者分別是  $b$  的零點與  $b'$  的零點, 不可混淆。簡言之, 式 (26) 把一個原本只能以數值微分近似的量化為精確式, 而其兩端的極限恰好決定了下一小節膨脹因子的上下界。

### 三、估計方程的靈敏度與校正的變異數代價

校正須代入  $\hat{\mu}$ , 故其變異數與未校正者不同。此一差額可由  $M$ -估計的三明治公式直接讀出, 而所需的靈敏度恰為上一小節導數的一個簡單變換。

**Proposition 4** 記  $\eta_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t$ , 校正後的估計方程為  $\psi = g_{c_0}(D) - \log E_{x,t} - \eta_{x,t} - b(\mu(\eta_{x,t}); c_0)$ , 其期望依定義為零。該方程的靈敏度為

$$A(\mu) = -\mathbb{E}\left[\frac{\partial \psi}{\partial \eta}\right] = 1 + \mu b'(\mu; c_0) = \text{Cov}(g_{c_0}(D), D), \quad (27)$$

而依三明治公式, 迭代至收斂的校正估計量其逐格變異數為  $v(\mu; c_0)/A(\mu)^2$ 。故相對於未校正者, 其變異數的代價為  $1/A(\mu)^2$ , 且

$$\frac{1}{A(\mu)^2} \rightarrow \infty \quad (\mu \rightarrow 0), \quad \frac{1}{A(\mu)^2} \rightarrow 1 \quad (\mu \rightarrow \infty),$$

其極小為  $0.7888$ , 發生於  $\mu = 4.4288$ 。

證明. 因  $\partial \mu / \partial \eta = \mu$ , 對  $\eta$  微分  $\psi$  得  $-1 - \mu b'(\mu)$ , 取負號即式 (27) 的中項。第二個等式用 Poisson 的共變數恆等式  $\frac{d}{d\mu} \mathbb{E}[h(D)] = \text{Cov}(h(D), D)/\mu$ : 取  $h = g_{c_0}$  得  $\mu m'_1(\mu) = \text{Cov}(g_{c_0}(D), D)$ , 而  $m_1(\mu) = \mathbb{E}[g_{c_0}(D)] = b(\mu) + \log \mu$  故  $\mu m'_1 = \mu b' + 1$ 。三明治公式中分母為  $A^2$ 、分子為  $B = \text{Var}(\psi) = v(\mu; c_0)$ , 即得。兩端的極限由 Proposition 3 的  $\mu b'$  極限  $-1$  與  $0$  直接得出, 極值則為數值求解。  $\square$

由 Proposition 4 可以看到此一代價的三項性質。首先, 零格主導的年齡  $A \rightarrow 0$ , 代價發散; 亦即校正所付的變異數代價, 恰好在它收益最大的年齡最高, 而且沒有上界。再來, 期望死亡數大的年齡  $A \rightarrow 1$ , 代價趨於  $1$ , 校正不付代價。其次,  $\mu > 2.2886$  時

$b' > 0$  使  $A > 1$ ，代價小於 1；亦即校正在該區域反而使變異數下降，其極小為 0.7888。最後一項與直覺相反，值得單獨指出：既有文獻一般把偏誤修正視為「以變異數換偏誤」的交易 (Firth 1993; Huber and Ronchetti 2009)，而此處在  $\mu > 2.2886$  的年齡兩者同時改善，其機制是校正量  $b(\hat{\mu})$  與  $\hat{\alpha}_x$  正相關，扣除它等於作了一次部分的收縮，而該收縮在  $b$  遞增的區域方向正確。

此處有一項區別須明白寫出，否則數值會差上一個數量級。式 (27) 所描述的是**迭代至收斂**的版本，亦即  $\hat{\mu}$  由校正後的參數重新算出、反覆至收斂，此即第柒節之一所實作者。若只做一步校正 ( $\hat{\mu}$  取自未校正的配適)，代價改為  $(1 - \mu b'(\mu))^2$ ，其在  $\mu \rightarrow 0$  時趨於 4 而非發散。兩者相差甚大： $\mu = 0.24$  時前者為 32.7 而後者為 3.3。本文所報告的結果一律取迭代版本，故以式 (27) 為準；第伍節之八一併列出兩者的實測以資對照。

#### 四、相對於 Poisson 最大概似的效率

上一小節給出校正所付的變異數代價，但尚未涵蓋一個更基本的比較，亦即留在對數尺度上作最小平方相對於直接在計數尺度上配適 Poisson 的效率損失。此一比較只需把 Proposition 2 與 Proposition 4 的兩個量相除。

**Corollary 3** *Poisson* 最大概似的逐格變異數為  $1/\mu$ ，故校正後最小平方相對於它的效率為

$$\text{RE}(\mu) = \frac{1/\mu}{v(\mu; c_0)/A(\mu)^2} = \frac{A(\mu)^2}{\mu v(\mu; c_0)} = \text{corr}(g_{c_0}(D), D)^2 \in [0, 1]. \quad (28)$$

其兩端極限皆為 1，極小值為 0.8776，發生於  $\mu = 4.4697$ ；且  $\text{RE}(\mu) < 0.9$  只在  $\mu \in (2.786, 6.919)$  成立。

證明. 第一個等式為定義。第二個等式代入  $A = \text{Cov}(g_{c_0}(D), D)$  (式 (27))、 $v = \text{Var}(g_{c_0}(D))$  與  $\mu = \text{Var}(D)$  即得相關係數的平方，其值域因而為  $[0, 1]$ 。極值為數值求解。□

由 Corollary 3 可以看到三項結論，而三者都與直覺不同。首先，**取對數與零格替代合起來，其效率損失全程不超過約 12%**。這是本文唯一一項正面的閉式保證：前述各節的界限都是負面的（適用範圍、對  $\hat{\mu}$  的依賴、 $\kappa_t$  未納入），而此處給出的是一個上界。再來，效率最差處在**中段**而非資料最稀處。其理由由式 (28) 的最後一個表示式直接可見： $\mu$  小時  $D$  幾乎只取  $\{0, 1\}$  兩個值，而  $g_{c_0}$  在該兩點上是雙射，相關係數因而趨近 1； $\mu$  大時常態近似成立，取對數接近線性變換，相關係數同樣趨近 1。其次，此一效率損失**不是訊息的損失**。 $g_{c_0}(d) = \log \max(d, c_0)$  在  $0 < c_0 < 1$  時是  $\{0, 1, 2, \dots\}$  上的雙射，故  $\sigma(g_{c_0}(D)) = \sigma(D)$ ，兩者所生成的  $\sigma$ -體相同，Cramér–Rao 下界在轉換前後完全一致。標準 LC 的損失因而 100% 來自**用了一個期望不為零的估計方程**，而非來自取對數丟掉了訊息；這正是本文把全部論證放在估計方程上的理由。

此一結果另有一項用途，可用以釐清第玖節之一所記載的一項負面結果。該處指出 Firth 的預先修正在均方根誤差上多次勝出，而本文原先的解釋是「Firth 連帶收縮了估計量，因而降低變異」，屬定性的說法。有了式 (28) 的上界即可說得更準：既然取對數最多只損失 12% 的效率，**Firth 的優勢就不可能來自損失函數的選擇，必定來自收縮**。

## 五、四個量的綜述

把前四個小節收束起來，標準 LC 在對數尺度上的二階行為可以由  $\mu$  的四個函數完全描述：變異數  $v(\mu; c_0)$ 、靈敏度  $A(\mu)$ 、校正的變異數代價  $1/A(\mu)^2$ ，以及相對效率  $RE(\mu)$ 。四者連同第參節之四的偏誤  $b(\mu; c_0)$ ，構成對該估計量的完整描述。圖 2 把後四者並列。

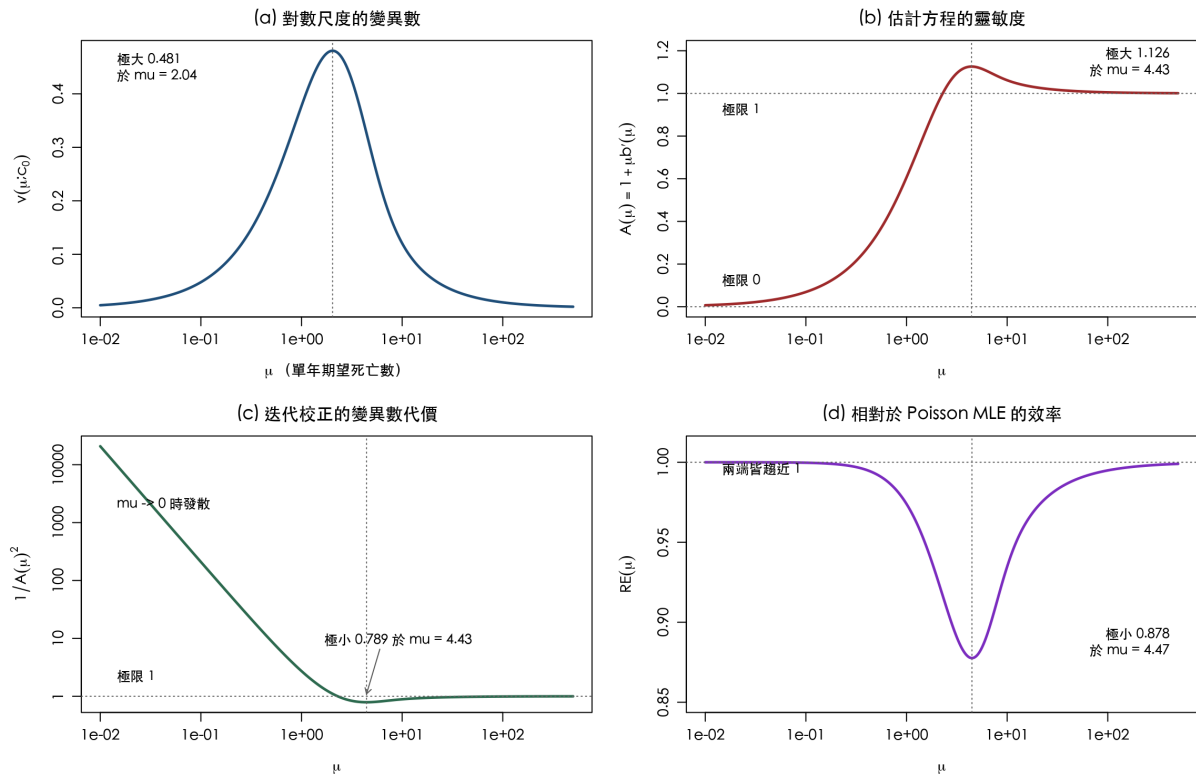


圖 2 四個二階解析量對期望死亡數的變化 ( $c_0 = 0.5$ ，橫軸取對數)。(a) 對數尺度的變異數  $v(\mu; c_0)$ ，兩端趨於零而於  $\mu = 2.04$  取極大 0.481。(b) 估計方程的靈敏度  $A(\mu) = 1 + \mu b'(\mu)$ ，兩端極限為 0 與 1，於  $\mu = 4.43$  取極大 1.126。(c) 迭代校正的變異數代價  $1/A(\mu)^2$  (縱軸亦取對數)， $\mu \rightarrow 0$  時發散，於  $\mu = 4.43$  取極小 0.789， $\mu \rightarrow \infty$  時趨於 1。(d) 相對於 Poisson 最大概似的效率，兩端皆趨近 1，於  $\mu = 4.47$  取極小 0.878。

四個量的最差處落在  $\mu$  軸的不同位置，而這是本節最值得記住的一項結構。偏誤  $b$  在  $\mu \rightarrow 0$  最大，變異數  $v$  在  $\mu = 2.04$  最大，校正的代價在  $\mu \rightarrow 0$  發散而於  $\mu = 4.43$  最小，效率則在  $\mu = 4.47$  最低。換言之，幼年組的問題是偏誤與校正的代價，中年組的問題是變異數與效率，而高齡組兩者皆小。這張圖因而可以一眼讀出各年齡各自該擔心的項目。

(a) 與 (c) 的對照另有一項實務意涵。 $v$  在  $\mu \rightarrow 0$  時趨於零，故零格主導的年齡其  $\hat{\alpha}_x$  的抽樣變異很小，帶窄而偏誤大；但  $1/A^2$  在同一處發散，故校正把該處的帶重新放大。兩者合起來說明：校正把偏誤換成了變異，而換算的匯率在幼年組極為不利，這正是第玖節之一所述「校正在最需要它的時候自動失效」的二階版本。就本節與下一節的接續而言，四個量都只透過期望死亡數進入，而期望死亡數由曝露數與一組粗略死亡率即可算出；這一點正是第陸的事前檢定得以成立的基礎。

## 六、關於漸近敘述的說明

本節與第參節的結果都是有限樣本的陳述，不依賴任何漸近敘述，此處把這一點明白寫出，以免讀者誤以為有未交代的漸近條件。Corollary 1 的  $\mathbb{E}[\hat{\alpha}_x] - \alpha_x = \bar{b}_x$  是一個恆等式：只要式 (4) 的 Poisson 假設成立、且  $\hat{\alpha}_x$  依式 (6) 定義為列平均，該式對任意的  $T$  成立，不需要  $T \rightarrow \infty$ ，也不含  $O(T^{-1})$  的餘項。這與古典的小樣本偏誤結果不同：Cox and Snell (1968) 與 Firth (1993) 所處理的是最大概似估計量  $O(n^{-1})$  的漸近偏誤，其修正的正當性建立在該展開之上；而本文的偏誤項是精確的。同理 Corollary 2 的變異數、Proposition 4 的靈敏度與 Corollary 3 的效率，都是逐格的精確計算，其唯一的近似出現在 Proposition 4 由一階展開得到的代價  $1/A^2$ ，而該近似的有效範圍已於第伍節之八以數值界定。

兩項與漸近有關的事實則可直接由前述結果讀出，不需要另立命題。其一， $b(\mu; c_0)$  不隨觀測年數  $T$  增加而消失，蓋因式 (13) 完全不含  $T$ ；標準 LC 的  $\hat{\alpha}_x$  因而在期望死亡數有界的情形下不一致，而扣除  $\bar{b}_x$  後一致。其二， $N \rightarrow \infty$  使  $\mu \rightarrow \infty$  時  $b \rightarrow -1/(2\mu) \rightarrow 0$ ，故在大母體的設定下標準 LC 與本文的修正皆一致，兩者的差別為  $O(N^{-1})$ 。這兩點各只是式 (13) 與式 (23) 的直接後果。

至於把  $\hat{\beta}_x$  與  $\hat{\kappa}_t$  納入同一框架所需的漸近理論，其困難不在上述兩點，而在  $\hat{\kappa}_t$  的個數隨  $T$  一同增長，屬增長參數維度的問題；在小區域估計的文獻中，Lahiri and Salvati (2023) 的巢式誤差迴歸為目前最接近的工具。 $\hat{\beta}_x$  一側則須以逐元的矩陣擾動理論處理 (Abbe et al. 2020)，而非以子空間的角度界限處理 (Cai and Zhang 2018)，且因各格的變異數  $v(\mu_{x,t})$  相差可達百倍，須採異質變異的版本 (Zhang et al. 2022)。本文不作此項推導，於第玖節之四列為後續工作。

## 伍、以臺灣資料驗證

本節以臺灣女性的死亡資料核對前兩節的推導。所用的資料與模擬設定於前兩小節一次交代，其後依序核對偏誤的閉式、人口年齡結構對偏誤的影響、四個二階解析量的數值，以及校正所付變異數代價的有效範圍。

### 一、研究資料

本文所用的資料取自 Human Mortality Database 的臺灣女性 2001 至 2024 年死亡數與曝露數，聚合為  $A = 22$  個五齡組 (0、1–4、5–9、...、95–99、100+)，年份數  $T = 24$ 。之所以不採單齡組，是因為單齡組在鄉鎮市區的規模下零死亡格的比例過高，使各年齡的估計幾乎只由替代值決定，而五齡組是官方生命表與既有小區域研究所採的分組方式，便於與其結果對照。全部分析只用女性，理由有二。首先，女性的死亡率曲線較平滑、偏離秩一雙線性結構的程度較小，可使驗證聚焦於推導本身而不混入模型誤設。其次，本文的閉式只透過期望死亡數進入偏誤，性別本身不是閉式中的變數，男性的差異僅反映為期望死亡數水準的不同，故以女性為例不失一般性。全性別合併的情形因兩性死亡率型態不同而需另設模型，本文不予處理。

真值定義為全國資料的 Poisson 最大概似配適  $(\alpha_x^0, \beta_x^0, \kappa_t^0)$ ，其隱含的死亡率為  $m_{x,t}^0 = \exp(\alpha_x^0 + \beta_x^0 \kappa_t^0)$ 。以配適值而非觀測值為真值的理由是：本文所要檢驗的是估計程序對給定期望死亡數的反應，故真值必須落在模型內；觀測值偏離模型的影響另於第捌節之五以真實死亡數的抽薄單獨處理。小人口的曝露數則設為  $E_{x,t} = N w_x$ ，其中  $N$  為單一性別的總人數、 $w_x$  為年齡結構，除第伍節之五另行指定者外一律取 2024 年全國女性的曝露結構（65 歲以上占 20.3%）且不隨年份變動，以使不同規模之間的比較只反映人數的差異。人數取一萬、五萬與二十萬三個水準，涵蓋我國鄉鎮市區的主要範圍：368 個鄉鎮市區中有 217 個的單一性別人數在兩萬以下、299 個少於五萬，而二十萬一級則對應全國少數人口較多的市區。模擬的重複次數、亂數種子、比較指標與計算環境見下一小節。

## 二、模擬設定與計算環境

第伍節與第捌節的所有模擬共用同一組設定，為免重複，此處一次寫定。資料來源、年齡分組、性別的選擇、真值的定義，以及曝露數  $E_{x,t} = N w_x$  的人口規模與年齡結構設定均見前一小節，以下只寫模擬的執行細節。

**重複與亂數。**各組合重複  $R = 100$  次，死亡數依式 (4) 以 `rpois` 產生。亂數種子固定為  $\text{seed} = 20260926 + 1000i + r$ ，其中  $i$  為人口規模的序號、 $r$  為重複的序號；第伍節、第捌節之一至之四與第捌節之六沿用同一組種子，故各表可逐格對照，不同估計量之間的差異不含蒙地卡羅的雜訊。第捌節之四（參考母體）與之六（真實資料抽薄）因需額外的亂數，採  $20260926 + 11000i + 97s + r$  與  $20260926 + 7000i + r$  兩組，其中  $s$  為情境的序號。

**比較指標。**四項指標分別對應四個標的。 $\alpha$  的偏誤取各年齡  $\hat{\alpha}_x - \alpha_x^0$  在  $R$  次重複中的中位數，再取其絕對值的中位數與最大值，前者刻畫整體水準、後者刻畫最差的年齡。 $\beta$  的誤差取相對平方誤差和  $\text{SSE}(\beta) = \sum_x (\hat{\beta}_x - \beta_x^0)^2 / \sum_x (\beta_x^0)^2$ 。時間參數以漂移項  $(\hat{\kappa}_T - \hat{\kappa}_1)/(T - 1)$  與真值之差表示。最終標的為配適末年的零歲平均餘命，依均勻死亡假設編算簡易生命表，最高年齡組為 100 歲以上，其平均餘命取  $1/m_A$ 。離散度另以  $R$  次重複的標準差、四分位距與全距表示。

**計算環境。**全部計算在 R 4.2.1 (x86\_64-apple-darwin17.0) 下完成。除讀取 Excel 檔的 `readxl` 與稀疏矩陣的 `Matrix` 外，不依賴任何外部套件。本文所比較的各估計量（標準 LC、Poisson 最大概似、Firth 預先修正、中心化校正、資訊加權、partial SMR 與 Whittaker 比值修勻）皆為自行實作，程式置於 `R/core/` 與 `R/studies/`，各節所引的表格編號與產生該表的程式檔名一一對應。奇異值分解採 R 內建的 `svd` (LAPACK)，Poisson 配適採自行撰寫的疊代重加權最小平方，收斂門檻為參數變動的最大絕對值小於  $10^{-10}$ 。

## 三、驗證的設計

Corollary 1 是一個恆等式，因此嚴格說來並不需要驗證：只要式 (4) 的 Poisson 假設成立、且  $\hat{\alpha}_x$  依式 (6) 定義為列平均，該式就必然成立。但這兩個前提在實際的估計流程中未必如字面那樣單純。一方面，實際的 LC 配適含奇異值分解與識別條件的正規

化，而  $\sum_x \hat{\beta}_x = 1$  與  $\sum_t \hat{\kappa}_t = 0$  這兩個約束是在分解之後才施加的，其重新尺度化對  $\hat{\alpha}_x$  的牽動，單看推導並不明顯；另一方面，推導把  $\beta_x \kappa_t$  當成已知的真值，而實際上它們也是估計出來的，其誤差向  $\hat{\alpha}_x$  的滲透，同樣須以數值確認。本節因此不是在檢驗數學，而是在確認推導所描述的那個量，與實際估計流程所產生的那個量為同一個量。

資料、真值、人口規模與亂數種子均依第伍節之二所定。此一設計有兩項代價須先承認。一方面，它假設小人口的死亡率恰好等於全國的死亡率，而真實的鄉鎮市區顯然不是如此；但本節的目的是檢驗閉式，而閉式所刻畫的是估計程序對給定  $\mu_{x,t}$  的反應，與該  $\mu_{x,t}$  是否貼近某個真實地區無關。另一方面，它使資料恰好落在秩一雙線性結構上，因而排除了模型誤設；這一點在本節是優點，若連如此單純的情形都無法吻合，推導即有問題；但也使本節的結論須由第捌節之五補上另一半。

每一次重複皆以標準 LC 估計，取各年齡  $\hat{\alpha}_x - \alpha_x^0$  在 100 次重複中的中位數作為該年齡的實測偏誤，再與 Corollary 1 的預測值  $\bar{b}_x = T^{-1} \sum_t b(\mu_{x,t}; c_0)$  比較。比較的方式有二：逐年齡的相關係數，以及以預測值為自變數、實測值為應變數的迴歸斜率；前者檢驗形狀是否一致，後者檢驗量級是否一致。兩者都接近 1 才算通過。

#### 四、閉式預測與模擬實測的對照

表 5 閉式預測與模擬實測的對照（標準 LC，重複 100 次）

|             | $N = 10^4$   | $N = 5 \times 10^4$ | $N = 2 \times 10^5$ |
|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 逐年齡的相關係數    | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>        | <b>0.988</b>        |
| 迴歸斜率（實測對預測） | 1.001        | 0.990               | 0.962               |
| 殘差量級        | ~0.01        | ~0.01               | ~0.02               |

表 5 顯示形狀與量級都通過。逐年齡的相關係數在三個規模下分別為 1.000、1.000、0.988，迴歸斜率為 1.001、0.990、0.962，兩者都接近 1；殘差的量級約為 0.01 至 0.02，而重複 100 次時  $\alpha$  偏誤的蒙地卡羅誤差本就約有一成，以人數五萬時 5 至 9 歲組的 0.87 計即約 0.09，故 0.01 的殘差已在雜訊之內。人數二十萬時相關係數與斜率略低（0.988 與 0.962），原因是該規模下各年齡的絕對偏誤已降到 0.1 以下，蒙地卡羅誤差相對於待測的量變大，並非推導本身在該處失準。

表 6 進一步列出逐年齡的對照，而這張表同時展示了第柒節之五前所導出的兩個門檻。先看中位數的崩潰門檻  $\mu < \ln 2 = 0.693$ ：1 至 4 歲、5 至 9 歲、10 至 14 歲三組的單年期望死亡數皆為 0.3，其零格比例  $\pi = e^{-0.3} = 0.74$  已遠超過 50%，15 至 19 歲組的 0.5 人對應  $\pi = 0.61$  亦然；這四組因此落在穩健損失的作用範圍之外，而它們恰好也是偏誤最大的四組（0.33 至 0.87）。再看偏誤的變號門檻  $\mu^* = 0.9234$ ：20 至 24 歲組的期望死亡數為 0.9，恰在門檻上，其偏誤因而僅 +0.04，幾乎為零；而零歲組的 1.2 人已越過門檻，偏誤轉為 -0.07。兩個門檻所預測的位置與實測一一對應，且都可由死亡數直接算出，不需要真值，這正是把閉式寫出來的實用價值所在。

表 6 逐年齡對照 (人數五萬, 選列)

| 年齡組   | 單年期望死亡數 | $\pi = e^{-\mu}$ | 閉式預測    | 模擬實測    | 差       |
|-------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 0     | 1.2     | 0.30             | -0.0753 | -0.0692 | +0.0061 |
| 1-4   | 0.3     | <b>0.74</b>      | 0.7283  | 0.7135  | -0.0148 |
| 5-9   | 0.3     | <b>0.77</b>      | 0.8689  | 0.8658  | -0.0031 |
| 10-14 | 0.3     | <b>0.77</b>      | 0.8341  | 0.8262  | -0.0079 |
| 15-19 | 0.5     | <b>0.61</b>      | 0.3298  | 0.3386  | +0.0088 |
| 20-24 | 0.9     | 0.41             | 0.0415  | 0.0529  | +0.0114 |
| 45-49 | 7.3     | 0.00             | -0.0793 | -0.0831 | -0.0038 |
| 70-74 | 48.8    | 0.00             | -0.0108 | -0.0135 | -0.0027 |
| 85-89 | 73.9    | 0.00             | -0.0069 | -0.0061 | +0.0008 |

圖 3 以圖的形式呈現同一組結果，其設計是在兩個人口規模下，把標準 LC 與中心化兩個估計量的逐年齡偏誤分布與閉式預測畫在同一張圖上。圖中紅色區域為標準 LC 在 100 次重複中  $\hat{\alpha}_x - \alpha_x$  的 5 至 95 百分位帶，紅線為其中線，藍色為中心化的對應結果，黑色虛線則是 Corollary 1 的閉式預測  $\bar{b}_x$ 。之所以用帶而不用單一數字，是因為偏誤與變異在圖上有截然不同的樣子，而表只能呈現其中一面。

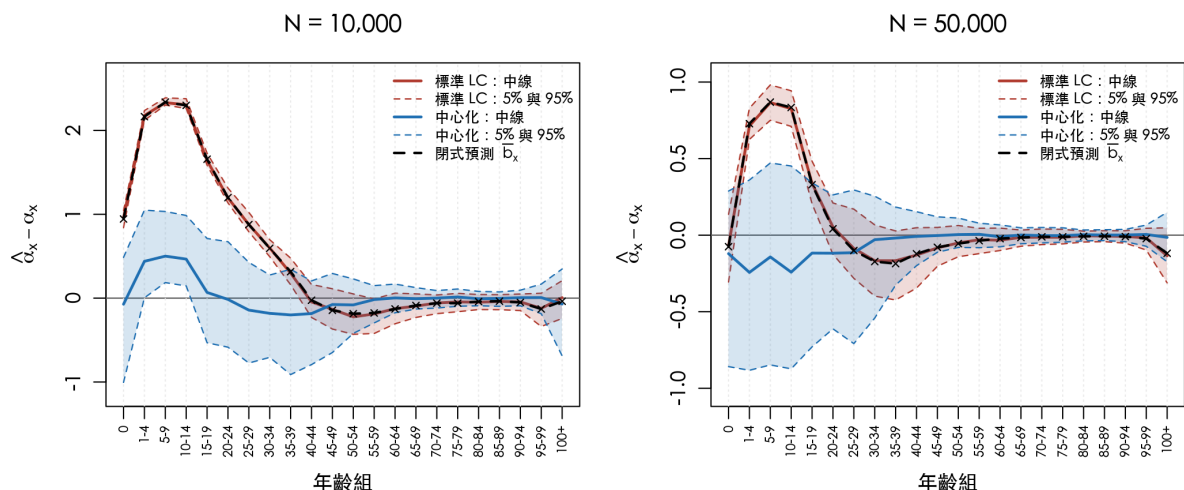


圖 3  $\hat{\alpha}_x$  的偏誤：5-95% 帶與閉式預測。黑色虛線為 Corollary 1 的預測值  $\bar{b}_x$ ，與標準 LC 的中線幾乎完全重合（最大差 0.043 與 0.019）。標準 LC 的帶窄而整條偏離零，是偏誤主導的樣子；中心化（藍）把中線拉回零附近，代價是帶變寬。

由圖中可以看到，黑色虛線幾乎完全落在紅線上，兩者的最大差在兩個規模下分別為 0.043 與 0.019，而偏誤本身在 5 至 9 歲組達 2.33 與 0.87。這與 Corollary 1 的內容吻合，該式所主張的正是  $\hat{\alpha}_x$  的期望等於真值加上  $\bar{b}_x$ 。其次，標準 LC 的帶明顯偏窄，人數五萬時帶寬中位為 0.218，而 5 至 9 歲組的偏誤為 0.866，偏誤是帶寬的四倍；亦即該年齡幾乎每一次模擬都落在真值的同一側。這對應第貳節之六所述的分工：帶寬反映的是估計方程的變異數，中線的位置反映的是其期望，而 Fisher 不一致動的是後者。這也說明了既有文獻以重複抽樣觀察小人口 LC 時，所見為震盪而非偏誤的原因。

中心化之後的情形則不同。中心化雖把中線拉回零附近，帶卻由 0.218 變寬為 0.277 (人數五萬)，且在幼年組變寬得更多。這一點不是閉式本身的問題，而是來自閉式必須代入估計值  $\hat{\mu}_{x,t}$ ： $b$  是確定性的函數，但  $b(\hat{\mu})$  不是，代入的動作把  $\hat{\mu}$  的噪音帶進每一格。由於幼年組的  $\hat{\mu}$  本身最不精確，變寬也集中在該處。這構成本文修正的一項代價，第捌節之六將說明如何以「只扣列平均、不逐格扣除」的設計把這項代價移除。這張圖說明的是標準 LC 的  $\alpha_x$  誤差以偏誤為主而非以變異為主，且該偏誤的大小可由閉式事先算出；而中心化能把偏誤移除，代價是變異略增。

綜合表 5、表 6 與圖 3，本節的結論是推導所描述的量確實就是實際估計流程所產生的量：奇異值分解與識別條件的正規化並未把  $\hat{\alpha}_x$  帶動， $\hat{\beta}$  與  $\hat{\kappa}$  的估計誤差也未明顯滲入。這把先前只能以模擬描述的現象變成一個可計算的量，標準 LC 的  $\alpha_x$  偏誤完全由各格期望死亡數的一個確定性函數決定，不含未知成分。既然如此，該量即可計算並扣除，此即下一節的工作。須補充的是，本節情境的單純性係由設計而來：資料恰好落在秩一結構上、分布恰好是 Poisson。真實資料兩者都不完全成立，故第捌節之五將以實際觀測的死亡數重做一次，檢驗結論是否仍然成立。

## 五、人口年齡結構的影響

前一小節的驗證在單一的年齡結構下進行。但閉式  $b(\mu; c_0)$  只透過期望死亡數  $\mu_{x,t} = E_{x,t}m_{x,t} = Nw_xm_{x,t}$  進入偏誤，而  $w_x$  正是年齡結構；因此閉式對本問題給出一個更嚴格的可檢驗預測：**在總人數  $N$  固定下改變  $w_x$ ，標準 LC 的逐年齡偏誤應隨之改變，且改變的方向與幅度完全由  $b(\mu)$  決定。**這比「偏誤隨  $N$  而變」更嚴格，因為此處資訊總量不變，變的只是資訊在年齡之間的分配。本小節檢驗此一預測，並一併給出鄉鎮市區應用上的一項實務依據，即在同為五萬人的地區之間，人口老化程度對 LC 估計可信度的影響。

三組結構皆以臺灣女性的實際曝露數為本。年輕結構取 2001 年的全國結構（65 歲以上占 8.5%），基準結構取 2024 年（20.3%），高齡結構則以 2024 年結構作指數傾斜  $w_x \propto w_x^{2024} e^{0.085(x-1)}$ ，使 65 歲以上占 31.7%，對應人口外流的鄉鎮市區。三者的總人數相同，真實死亡率  $m_{x,t}^0$  亦相同，差別只在年齡分配。

**表 7** 人口年齡結構對偏誤的影響。人口總數固定於五萬，三種結構的真實死亡率相同，故表中的差異只反映年齡分配的不同（重複 100 次）

| 結構                          | 估計量      | $\alpha$ 中位 | $\alpha$ 最大   | SSE( $\beta$ ) | $e_0$ 偏誤 | $e_0$ 標準差 |
|-----------------------------|----------|-------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| 年輕 (65 <sup>+</sup> 占 8.5%) | 標準 LC    | 0.0907      | 0.4275        | 4.2032         | -1.055   | 0.897     |
|                             | Firth    | 0.0111      | <b>0.0416</b> | 1.3418         | -0.318   | 0.838     |
|                             | 中心化 + 加權 | 0.0393      | 0.0865        | <b>1.0960</b>  | -0.235   | 0.973     |
| 基準 (20.3%)                  | 標準 LC    | 0.0596      | 0.8658        | 3.9369         | -1.415   | 0.626     |
|                             | Firth    | 0.0057      | <b>0.0724</b> | 1.6656         | -0.182   | 0.429     |
|                             | 中心化 + 加權 | 0.0213      | 0.0735        | <b>1.1366</b>  | +0.057   | 0.564     |
| 高齡 (31.7%)                  | 標準 LC    | 0.0492      | 1.4555        | 6.2652         | -2.109   | 0.685     |
|                             | Firth    | 0.0070      | <b>0.1276</b> | 2.9394         | -0.210   | 0.418     |
|                             | 中心化 + 加權 | 0.0187      | 0.1110        | <b>1.2424</b>  | +0.066   | 0.517     |

標準 LC 一列隨結構老化而系統性地惡化： $\alpha$  最大偏誤由年輕結構的 0.428 上升到高齡結構的 1.456，約為三點四倍；零歲平均餘命的偏誤由 -1.055 歲擴大到 -2.109 歲，正好一倍。作為對照，在基準結構下把人數由五萬降到一萬才使  $e_0$  偏誤由 -1.415 擴大到 -3.725 歲，可見人口老化對估計品質的傷害與人口減少屬同一量級。這與第參節之四所推導的  $b(\mu; c_0)$  形狀吻合。蓋因高齡結構把曝露數由幼年組移往高齡組，使幼年組的  $\mu_{x,t}$  更小、 $b(\mu) = \log(c_0/\mu)$  更大；而高齡組的  $\mu$  雖然增加， $b$  在該端卻只以  $-1/(2\mu)$  的速率趨近零，兩端並不對稱，故曝露數的重新分配並不會相互抵銷，整體偏誤因而惡化。

閉式的準確度在三種結構下都成立。以  $\bar{b}_x$  預測逐年齡實測偏誤，三種結構的相關係數分別為 0.998、0.999、1.000，迴歸斜率為 0.959、0.987、0.986；人數一萬時相關係數皆為 1.000、斜率為 0.995、0.996、1.001。由於三組結構下的  $\mu_{x,t}$  完全不同，而同一個函數在三組之上都準確，此一結果比第伍節之四的單一結構驗證更強，顯示閉式所捕捉的並非某一組曝露數的巧合，而是估計程序對  $\mu$  的反應。就應用而言，這意味分析者只要有曝露數與一組初步的死亡率估計，即可在不做任何模擬的情形下事先算出該地區的 LC 估計會偏多少。

至於校正之後的結果，三種結構之間的差異已大致消失：中心化加權的  $e_0$  偏誤分別為 -0.235、+0.057、+0.066 歲，全距 0.30 歲；而未校正者為 -1.055、-1.415、-2.109 歲，全距 1.05 歲， $\alpha$  最大偏誤的全距亦由 1.03 降至 0.025。這是扣除  $b(\mu_{x,t})$  的必然結果，蓋因結構正是透過  $\mu$  進入偏誤的，扣掉  $b$  也就同時扣掉了結構的影響。

表中不利於本文的部分同樣須說明。Firth 在  $\alpha$  最大偏誤上仍然略勝 (0.042、0.072、0.128 對 0.087、0.074、0.111)，與第捌節之一的結果一致，原因在於事後扣除只能移除期望值的偏移，而 Firth 從源頭不產生該筆錯誤資訊。另外，人數一萬時的結論須保留：該規模下中心化加權的  $e_0$  偏誤為 -2.542、-1.200、-0.636 歲，雖較標準 LC 的 -1.858、-3.725、-6.987 有大幅改善，但年輕結構下反而劣於標準 LC。這並非閉式失準，而是閉式必須代入  $\hat{\mu}$  所致：年輕結構把曝露數集中在死亡率極低的年齡，使該處的  $\hat{\mu}$  本身幾無資訊，代入後所扣的量遠小於應扣的量，校正因而在最需要它的地方自動失效。此

一現象構成本文方法的規模下界，第玖節列為限制。

概括而論，這張表所呈現的是：小人口 LC 的偏誤不只是「人少」的問題，也是「人口結構」的問題，而兩者都可由同一個閉式解釋；校正不僅縮小偏誤，也移除了偏誤對年齡結構的依賴，但其有效範圍受限於  $\hat{\mu}$  本身是否仍有資訊。

## 六、四個二階解析量的數值核對

前三小節的驗證針對一階的閉式，本小節與其後兩小節則針對第肆節的四個二階解析量。其中 Proposition 2、Proposition 3 與 Corollary 3 為恆等式，嚴格說來不需要檢驗，但三式都含無窮級數，截斷的位置可能影響結果，故先以模擬核對其實作；Proposition 4 的代價含一階展開，其有效範圍須以數值界定，於第伍節之八處理。

**表 8** 四個二階解析量的值與數值核對 ( $c_0 = 0.5$ )。  $v$  以  $2 \times 10^6$  次 Poisson 抽樣的樣本變異數為對照；  $b'$  與步長  $10^{-5}\mu$  的中央差分比值在全部 15 個  $\mu$  上皆為 1.0000，故不另列

| $\mu$  | $b(\mu)$ | $v(\mu)$      | 模擬 $v$ | $\mu b'(\mu)$ | $A(\mu)$ | $1/A^2$      | RE           |
|--------|----------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 0.02   | 3.2327   | 0.0096        | 0.0095 | -0.9861       | 0.014    | 5204.3       | 1.0000       |
| 0.05   | 2.3372   | 0.0240        | 0.0241 | -0.9654       | 0.035    | 833.4        | 0.9999       |
| 0.10   | 1.6787   | 0.0479        | 0.0479 | -0.9308       | 0.069    | 209.0        | 0.9997       |
| 0.30   | 0.7176   | 0.1400        | 0.1401 | -0.7954       | 0.205    | 23.88        | 0.9973       |
| 0.50   | 0.3416   | 0.2230        | 0.2230 | -0.6673       | 0.333    | 9.03         | 0.9926       |
| 0.6931 | 0.1416   | 0.2921        | 0.2925 | -0.5532       | 0.447    | 5.01         | 0.9863       |
| 0.9234 | 0.0000   | 0.3589        | 0.3585 | -0.4309       | 0.569    | 3.09         | 0.9772       |
| 1.00   | -0.0329  | 0.3774        | 0.3772 | -0.3937       | 0.606    | 2.72         | 0.9739       |
| 2.00   | -0.1874  | <b>0.4805</b> | 0.4807 | -0.0555       | 0.945    | 1.12         | 0.9283       |
| 5.00   | -0.1199  | 0.2868        | 0.2866 | 0.1228        | 1.123    | <b>0.793</b> | <b>0.879</b> |
| 10.0   | -0.0552  | 0.1206        | 0.1205 | 0.0618        | 1.062    | 0.887        | 0.9347       |
| 20.0   | -0.0262  | 0.0543        | 0.0543 | 0.0274        | 1.027    | 0.947        | 0.9721       |
| 50.0   | -0.0102  | 0.0206        | 0.0207 | 0.0104        | 1.010    | 0.980        | 0.9896       |
| 100    | -0.0050  | 0.0102        | 0.0102 | 0.0051        | 1.005    | 0.990        | 0.9949       |
| 300    | -0.0017  | 0.0034        | 0.0033 | 0.0017        | 1.002    | 0.997        | 0.9983       |

$\mu = 0.6931$  為中位數失效門檻  $\ln 2$ ， $\mu = 0.9234$  為偏誤變號點  $\mu^*$ 。粗體為各欄的極值。

$v$  的比值在 15 個  $\mu$  上落在 0.998 至 1.006，而  $b'$  與中央差分的比值一律為 1.0000，兩者都在蒙地卡羅誤差與浮點誤差的量級之內。兩端的展開亦吻合： $\mu = 0.02$  時  $v = 0.0096$  而  $\mu(\log c_0)^2 = 0.0096$ ， $\mu = 300$  時  $v = 0.0034$  而  $1/\mu = 0.0033$ ； $\mu = 0.02$  時  $\mu b' = -0.9861$  而  $-1 - \mu \log c_0 = -0.9861$ ， $\mu = 300$  時  $\mu b' = 0.001676$  而  $\frac{1}{2\mu} + \frac{5}{6\mu^2} = 0.001676$ ，後者吻合至小數第六位。

表 8 最值得注意的是四欄極值的位置互不重疊。 $b$  在最左端最大， $v$  在  $\mu = 2$  附近最大， $1/A^2$  在最左端發散而在  $\mu = 5$  附近最小，RE 則同樣在  $\mu = 5$  附近最低而兩端趨近 1。RE 一欄另確認了 Corollary 3 的上界：15 個  $\mu$  中最低者為 0.879，與解析極小 0.8776 相符。

## 七、逐年齡的變異數與效率

表 9 以人數五萬為例，列出 Corollary 2 對抽樣標準差的預測、Corollary 3 的逐年齡效率，以及 Proposition 4 的代價與其實測值。實測的校正估計量取第柒節之一所定義的迭代版本，亦即與第捌節各表所用者相同。

表 9 逐年齡的二階量：預測與實測（人數五萬，重複 100 次）

| 年齡組              | $\mu$ 中位 | 閉式 sd  | 實測 sd  | 比值    | A     | RE           | 代價（閉式／實測）   |
|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|--------------|-------------|
| 0                | 1.111    | 0.1299 | 0.1407 | 1.083 | 0.671 | 0.967        | 2.22 / 2.61 |
| 1-4              | 0.283    | 0.0778 | 0.0740 | 0.951 | 0.214 | 0.997        | 21.9 / 23.3 |
| 5-9              | 0.241    | 0.0707 | 0.0752 | 1.064 | 0.175 | 0.998        | 32.7 / 31.5 |
| 10-14            | 0.254    | 0.0716 | 0.0713 | 0.996 | 0.180 | 0.998        | 31.0 / 26.7 |
| 15-19            | 0.497    | 0.0978 | 0.0893 | 0.914 | 0.344 | 0.992        | 8.45 / 8.48 |
| 20-24            | 0.829    | 0.1189 | 0.1019 | 0.857 | 0.533 | 0.980        | 3.52 / 3.77 |
| 25-29            | 1.204    | 0.1324 | 0.1518 | 1.146 | 0.710 | 0.963        | 1.98 / 2.05 |
| 30-34            | 1.720    | 0.1400 | 0.1527 | 1.091 | 0.884 | 0.938        | 1.28 / 1.54 |
| 35-39            | 2.554    | 0.1383 | 0.1361 | 0.984 | 1.042 | 0.906        | 0.92 / 1.18 |
| 40-44            | 4.847    | 0.1102 | 0.1097 | 0.995 | 1.122 | <b>0.880</b> | 0.79 / 0.84 |
| 45-49            | 7.194    | 0.0868 | 0.0856 | 0.986 | 1.090 | 0.905        | 0.84 / 0.83 |
| 50-54            | 9.921    | 0.0708 | 0.0628 | 0.888 | 1.062 | 0.935        | 0.89 / 0.89 |
| 55-59            | 14.641   | 0.0562 | 0.0513 | 0.914 | 1.039 | 0.960        | 0.93 / 0.93 |
| 60-64            | 22.595   | 0.0442 | 0.0454 | 1.028 | 1.024 | 0.976        | 0.95 / 0.95 |
| 65-69            | 32.653   | 0.0363 | 0.0324 | 0.893 | 1.016 | 0.984        | 0.97 / 0.97 |
| 70-74            | 46.185   | 0.0303 | 0.0311 | 1.026 | 1.011 | 0.989        | 0.98 / 0.98 |
| 75-79            | 46.091   | 0.0303 | 0.0289 | 0.952 | 1.011 | 0.989        | 0.98 / 0.98 |
| 80-84            | 64.868   | 0.0255 | 0.0231 | 0.906 | 1.008 | 0.992        | 0.98 / 0.98 |
| 85-89            | 72.332   | 0.0241 | 0.0247 | 1.023 | 1.007 | 0.993        | 0.99 / 0.99 |
| 90-94            | 53.280   | 0.0282 | 0.0267 | 0.947 | 1.010 | 0.990        | 0.98 / 0.98 |
| 95-99            | 22.967   | 0.0440 | 0.0452 | 1.027 | 1.023 | 0.976        | 0.95 / 0.95 |
| 100 <sup>+</sup> | 5.035    | 0.1086 | 0.1097 | 1.010 | 1.122 | <b>0.880</b> | 0.79 / 0.81 |
| 中位數              |          | 0.0712 | 0.0727 | 0.991 |       | 0.978        | 0.98 / 0.98 |

標準差的比值在 22 個年齡上落在 0.857 至 1.146，中位數為 0.991，其離散與 100 次重複所能給出的精度相當；亦即標準 LC 的  $\alpha$  變異數亦可由單一個期望死亡數的函數預測，與第伍節之四對偏誤所得的結論同型。 $\mu$  由 0.24 升至 72 時，閉式 sd 由 0.0707 先升至 0.1400（ $\mu = 1.72$ ）再降至 0.0241，實測完全跟上這個非單調的型態，而該型態正是 Proposition 2 所預言者。

代價一欄的吻合涵蓋了兩個數量級：5 至 9 歲組預測 32.7 而實測 31.5，15 至 19 歲組 8.45 對 8.48，25 至 29 歲組 1.98 對 2.05，而  $\mu > 7$  的十個年齡全部吻合至小數第二位。值得單獨指出的是其量級：迭代校正使 5 至 9 歲組的  $\alpha$  變異數放大三十倍以上。該處的  $v$  本身很小（閉式 sd 僅 0.0707），故放大後的標準差為 0.40 左右，尚不致使該年齡的估計失去意義；但這一項說明了校正並非沒有代價，而其代價集中在幼年組。

效率一欄則顯示相反的型態：RE 在幼年組接近 1（1 至 4 歲組 0.997、5 至 9 歲組 0.998），在 40 至 44 歲與 100 歲以上兩組最低（0.880）。逐格平均在三個規模下為

0.958、0.963、0.964，最低一律為 0.878。換言之，取對數在資料最稀的年齡幾乎不損失效率，損失集中在每年死亡數個位數的年齡，而全程的損失不超過 12.2%。

#### 八、校正代價的有效範圍

Proposition 4 的代價含一階展開，故其有效範圍須以數值界定。表 10 把三個人口規模的 22 個年齡依期望死亡數分段彙總。

**表 10** 校正代價的預測與實測，依期望死亡數分段（重複 100 次，取中位數）

| $\mu$ 區間             | 年齡數 | sd 比值 | RE    | 代價（閉式／實測）    | 閉式 ÷ 實測     |
|----------------------|-----|-------|-------|--------------|-------------|
| $N = 10^4$           |     |       |       |              |             |
| $\mu < 0.2$          | 5   | 0.993 | 1.000 | 523.6 / 85.0 | <b>6.16</b> |
| $0.2 \leq \mu < 0.5$ | 3   | 1.066 | 0.998 | 34.2 / 26.6  | 1.09        |
| $0.5 \leq \mu < 1$   | 2   | 0.970 | 0.983 | 5.52 / 5.86  | 0.94        |
| $1 \leq \mu < 2$     | 3   | 1.106 | 0.953 | 1.59 / 1.84  | 0.90        |
| $2 \leq \mu < 10$    | 6   | 1.001 | 0.898 | 0.85 / 0.86  | 0.98        |
| $\mu \geq 10$        | 3   | 0.988 | 0.954 | 0.92 / 0.91  | 1.00        |
| $N = 5 \times 10^4$  |     |       |       |              |             |
| $0.2 \leq \mu < 0.5$ | 4   | 0.973 | 0.997 | 26.4 / 25.0  | 1.02        |
| $0.5 \leq \mu < 1$   | 1   | 0.857 | 0.980 | 3.52 / 3.77  | 0.93        |
| $1 \leq \mu < 2$     | 3   | 1.091 | 0.963 | 1.98 / 2.05  | 0.85        |
| $2 \leq \mu < 10$    | 5   | 0.986 | 0.905 | 0.84 / 0.84  | 0.98        |
| $\mu \geq 10$        | 9   | 0.952 | 0.989 | 0.98 / 0.98  | 1.00        |
| $N = 2 \times 10^5$  |     |       |       |              |             |
| $0.5 \leq \mu < 1$   | 1   | 0.953 | 0.973 | 2.69 / 2.66  | 1.01        |
| $1 \leq \mu < 2$     | 3   | 1.163 | 0.962 | 2.06 / 2.12  | 0.97        |
| $2 \leq \mu < 10$    | 4   | 0.978 | 0.884 | 0.81 / 0.84  | 0.96        |
| $\mu \geq 10$        | 14  | 1.003 | 0.994 | 0.99 / 0.99  | 1.00        |

各欄為該段內各年齡的中位數。人數五萬與二十萬無  $\mu < 0.2$  的年齡，人數二十萬另無  $\mu < 0.5$  者，故相應各列從缺。

預測與實測的比值在  $\mu \geq 0.2$  的全部十三個分段上落在 0.85 至 1.09，且該比值由  $\mu$  所屬的區間決定而非由  $N$  決定： $\mu \geq 10$  的三個分段比值皆為 1.00， $2 \leq \mu < 10$  的三個分段為 0.98、0.98、0.96。此一一致性與 Proposition 4 的性質吻合，蓋因  $A(\mu)$  中  $N$  只透過  $\mu_{x,t}$  進入，並不單獨出現。

界限則出現在  $\mu < 0.2$  的一段，而該段只在人數一萬時存在：閉式給出 523.6 而實測為 85.0，高估達六倍。原因是  $A(\mu) \rightarrow 0$  使  $1/A^2$  發散，而一階展開在  $A$  趨近零處失效；實際的  $\hat{\mu}$  另受零格替代的牽制，其變動不如展開式所假設的那樣自由。故本文的代價式有一條明確的適用界線： $\mu \geq 0.2$  時可直接採用， $\mu < 0.2$  時只能視為代價的上界。而在小人口的應用中， $\mu < 0.2$  的年齡恰好就是人數一萬以下地區的幼年組，與第陸節之二所判定的 D 級範圍重合。

## 陸、事前可行性檢定與分級

### 一、檢定的構造

前三節的結果有一項性質尚未被利用。閉式  $b(\mu; c_0)$  的自變數只有期望死亡數  $\mu_{x,t} = E_{x,t}m_{x,t}$  與替代值  $c_0$ ，而  $E_{x,t}$  為已知的曝露數、 $c_0$  為分析者自己選定；至於  $m_{x,t}$ ，由 Corollary 1 的形式可知偏誤對它的依賴只透過  $\mu$  這一個乘積，故以全國表或縣市表的死亡率代入即足。換言之，標準 Lee-Carter 在某一組資料上會產生多少偏誤，在把資料配適過一次之前就可以算出，不需要模擬、不需要真值、也不需要參考母體。

據此定義事前可行性檢定如下。給定目標區域的曝露數  $E_{x,t}$  與一組粗略的參考死亡率  $m_{x,t}^R$ ，逐格計算  $\mu_{x,t}^R = E_{x,t}m_{x,t}^R$  與  $b(\mu_{x,t}^R; c_0)$ ，再取列平均得  $\bar{b}_x$ 。檢定的輸出有四項：逐年齡的預測偏誤  $\bar{b}_x$ 、其絕對值的最大值  $\max_x |\bar{b}_x|$ 、該最大值發生的年齡，以及期望死亡數低於變號點  $\mu^*$  的格子比例。

分級以最後一項為判準。之所以不以  $\max_x |\bar{b}_x|$  分級，是因為由第參節之四， $b$  有兩條性質完全不同的分支： $\mu < \mu^*$  時為正，源自零格替代，隨  $\mu \rightarrow 0$  無上界，是小人口特有的病灶； $\mu > \mu^*$  時為負，源自 Jensen 不等式，其絕對值的上界為  $|b(2.2886)| = 0.19104$ ，與人口規模無關，且任何取對數再配適的模型都有。年齡剖面上總有某一組的期望死亡數落在  $b$  取極小的鄰域，故  $\max_x |\bar{b}_x|$  在大人口時停在 0.19 附近不再下降，以它分級會使最高一級幾乎無法達到。改以零格分支的格子比例分級，則直接對應病灶本身。

- A 低於  $\mu^*$  的格子少於 2%：可直接編表。
- B 2% 至 15%：建議校正。
- C 15% 至 35%：必須校正並揭露不確定性。
- D 35% 以上：不建議單獨編表，應改採合併鄰近地區、多母體共同因子模型，或只報告年齡標準化的彙總指標。

檢定另一併輸出  $\max_x \bar{b}_x$ 、 $\min_x \bar{b}_x$  與分級的主因，以便判讀該級所由來的分支；並輸出低於  $\ln 2$  的格子比例，其用途見第陸節之三。

此一檢定與既有判斷資料是否充分的作法在性質上互補。既有的作法一律把資料量換算為某個期望次數，並要求該次數高到使估計量的相對誤差以指定的機率落在指定的範圍內；其所控制的是變異，而推導中假設估計量無偏，偏誤不出現在任何一條式子裡。在本問題上該假設不成立，蓋因第參節之二已指出其估計量在零格存在時即非無偏，且偏誤的量不隨資料量增加而自動可忽略。本節的檢定走的是同一條路線，但管的是另一半：它同樣把資料量換算為期望次數（此處為期望死亡數  $\mu_{x,t}$ ），並在該尺度上給出偏誤的大小。兩者的差別有二。其一，既有作法的門檻是單一個數字，而本節的輸出是一條逐年齡的曲線  $\bar{b}_x$ ，蓋因死亡率資料的期望次數在年齡之間相差可達百倍，單一門檻無法描述。其二，變異可由加大樣本消除，而負偏誤分支有一個不隨樣本數消失的下界  $-0.19104$ ，故即使在全國層級，取對數配適仍帶有一個可計算的系統性低估。程式為 `R/core/lc_feasibility.R`。

二、臺灣鄉鎮市區的分級

表 11 以臺灣女性 2024 年的全國曝露結構為年齡權重，參考死亡率取全國配適值 (與第伍節之二的真值相同)，列出八個人口規模下的檢定輸出。

表 11 事前可行性檢定的分級 (臺灣女性 2024 年齡結構,  $c_0 = 0.5$ ,  $\mu^* = 0.9234$ )

| 單一性別人數    | $\mu < \mu^*$ | $\mu < \ln 2$ | $\max_x  \bar{b}_x $ | 最差年齡  | $\min_x \bar{b}_x$ | 主因        | 分級 |
|-----------|---------------|---------------|----------------------|-------|--------------------|-----------|----|
| 5,000     | 55.3%         | 51.3%         | 3.013                | 5-9   | -0.191             | 零格高估      | D  |
| 10,000    | 42.2%         | 40.9%         | 2.337                | 5-9   | -0.186             | 零格高估      | D  |
| 20,000    | 37.1%         | 34.1%         | 1.680                | 5-9   | -0.188             | 零格高估      | D  |
| 50,000    | 21.6%         | 18.0%         | 0.869                | 5-9   | -0.186             | 零格高估      | C  |
| 100,000   | 14.6%         | 11.6%         | 0.348                | 5-9   | -0.187             | 零格高估      | B  |
| 200,000   | 4.2%          | 0.0%          | 0.183                | 15-19 | -0.183             | Jensen 低估 | B  |
| 500,000   | 0.0%          | 0.0%          | 0.185                | 10-14 | -0.185             | Jensen 低估 | A  |
| 1,000,000 | 0.0%          | 0.0%          | 0.121                | 5-9   | -0.121             | Jensen 低估 | A  |

分級以第二欄為判準。界線以數值求解得：D 與 C 在  $N = 24,400$ 、C 與 B 在  $N = 95,800$ 、B 與 A 在  $N = 215,300$ 。第三欄為低於中位數崩潰門檻  $\ln 2 = 0.6931$  的格子比例，見第陸節之三。

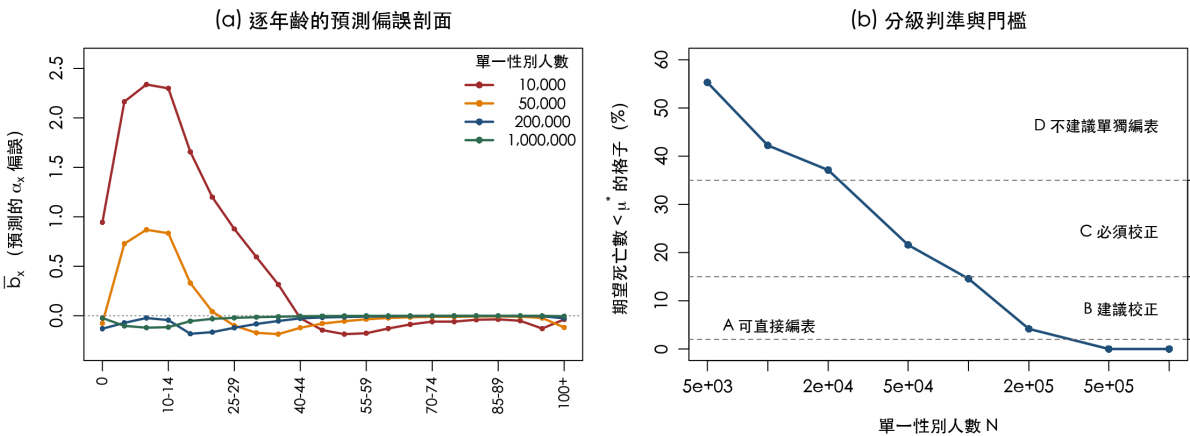


圖 4 事前可行性檢定的輸出。(a) 四個人口規模下逐年齡的預測偏誤  $\bar{b}_x$ ；人數愈少，幼年組的隆起愈高，而中高齡幾乎重合於零附近。(b) 分級判準（期望死亡數低於  $\mu^*$  的格子比例）隨人口規模的變化與四級的門檻。

表 11 與圖 4 的設計是在固定年齡結構下改變人口規模，以判讀分級隨規模的變化與其主因。從表中可以看到，預測值與第捌節之一的模擬實測吻合至小數第三位：人數一萬時預測 +2.337 而模擬所得的標準 Lee-Carter  $\alpha$  最大偏誤為 2.331，五萬時預測 +0.869 而模擬為 0.866，二十萬時預測 0.183 而模擬為 0.185。亦即這個不需要模擬的檢定，其輸出就是模擬會給出的那個數字。特別明顯的是偏誤的主因在人數十萬與二十萬之間換手：人數十萬以下由零格高估主導，二十萬以上由 Jensen 低估主導，而後者在四個數量級的人口規模上幾乎固定在  $-0.19$  附近，蓋因年齡剖面上總有某一個年齡的期望死亡數落在  $b$  取極小的  $\mu = 2.2886$  附近，隨著人口增加，該年齡只是由幼年往中年移動而已。這正是分級不以  $\max_x |\bar{b}_x|$  為判準的理由：

分級與實際可編表範圍之間另有一段落差，而這一項對政策最為重要。我國 368 個鄉鎮市區中有 217 個的單一性別人數在兩萬以下、299 個少於五萬，對照上述界線，至少 217 個落在 D 級，而落在 B 級者須有單一性別人數九萬六千以上，亦即總人口約十九萬以上，全國僅少數市區達到。至於 A 級所需的二十一萬五千，我國只有極少數的市區接近。誠實的推論是：本文把可用的範圍往下推了，但並未移除下限，而臺灣多數鄉鎮市區仍在下限之下。綜上所述，表 11 所表現的是一條可以事前判斷、且與模擬結果一致的分級界線；其政策意涵不是「小區域生命表可以編了」，而是**小區域生命表不應一律編製，而應依可行性分級**：A 與 B 級直接編或加校正編，C 級須校正並揭露不確定性，D 級不單獨編表而改以合併鄰近地區、多母體共同因子模型，或只報告年齡標準化的彙總指標。這正是官方生命表只編到縣市層級的統計依據，而本文把那條線量化了。

### 三、兩個門檻的實務用途

第參節所導出的兩個門檻，在這個檢定中各有不同的用途，而兩者的性質相反，須分別陳述。 $\mu^* = 0.9234$  是偏誤的變號點，用以判斷某一年齡的死亡率被高估或被低估。它由分析者決定，隨  $c_0$  移動（第參節之四表 4）。在檢定中它決定了表 11 第二欄的「低於  $\mu^*$  的格子」，亦即被高估的格子佔多少。

$\ln 2 = 0.6931$  是中位數類估計量的崩潰門檻，用以判斷分位數型的穩健方法是否可用。它由資料決定，不隨  $c_0$  變動。此一門檻有一項立即的實務價值：它是對分位數型方法的明確禁區。本文實測 1 至 4 歲組的零格比例為 74%，已遠超過崩潰點理論的 50% 上限（第參節之三），故在小人口的幼年組，分位數迴歸與中位數型 Lee-Carter 不適用，且該限制不是調整參數可以緩解的。近年把分位數迴歸引入死亡率模型是一個活躍的方向（Santolino 2020），而這個門檻界定了它在小人口上的適用範圍。

### 四、替代值 $c_0$ 的報告

檢定的輸出依賴  $c_0$ ，而  $c_0$  是分析慣例而非資料。第參節之四的表 4 已顯示  $c_0 = 0.1/0.3/0.5/1.0$  分別使變號點移至 0.134/0.533/0.923/1.509，亦即同一個年齡在兩份採不同慣例的分析中，可能一邊被判為高估、另一邊被判為低估。第貳節之四已把這一點接到 Chen and Roth (2024) 的單位依賴結論上，此處只把它翻成三條可執行的要求。

首先，凡以對數尺度配適 Lee-Carter 者，其方法說明應載明所採的  $c_0$ ，其地位與載明所採的年齡分組與觀測期間相同。再來，兩份年齡別死亡率在比對之前應先確認  $c_0$  一致，否則兩者的偏誤方向可能相反而不可直接比較；此點對跨研究的統合分析尤其重要。最後，較佳的作法是不要依賴  $c_0$ ：改以 Poisson 直接在計數尺度上配適（Brouhns et al. 2002），或以參考母體的標準化死亡比填補零格（第捌節之四），兩者都不需要這個慣例。本節的檢定指出校正在何時是必要的，下一節構造該校正。

---

## 第二部 偏誤的校正

---

## 柒、校正的設計

### 一、修改後的估計流程

式 (18) 的中心化在實作上是扣除格而非校正參數，使校正同時流入三個參數。困難在於  $b$  依賴未知的  $\mu_{x,t}$ ，故須迭代：實作上先以標準 LC 起始，得到一組  $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\kappa})$ ，據以算出各格的期望死亡數  $\hat{\mu}_{x,t} = E_{x,t} \exp(\hat{\alpha}_x + \hat{\beta}_x \hat{\kappa}_t)$ ；再以  $\ell_{x,t} - b(\hat{\mu}_{x,t}; c_0)$  取代原始的  $\ell_{x,t}$ ，依式 (6) 重新配適，得到新的一組參數後回頭更新  $\hat{\mu}_{x,t}$ ，如此反覆至參數的變動小於容忍值為止，實測收斂約需三至六次。此一迭代之所以必要，是因為式 (13) 依賴未知的  $\mu_{x,t}$ ，而後者只能由配適值估計；也正因為如此， $\hat{\mu}$  的誤差會隨校正一併注入每一格，構成第玖節之一所述的代價之一。

與偏誤減少文獻的關係值得一提。Firth (1993) 把偏誤減少方法分為 **事後修正**（先算最大概似估計值再扣除偏誤的估計，即 Cox and Snell 1968）與 **預先修正**（修改估計方程本身，即 Firth 1993 的 Jeffreys 懲罰）。本文屬前者，但施加對象不同，而這個不同是決定性的：Cox–Snell 修正的是最大概似估計量的  $O(n^{-1})$  偏誤，前提是最大概似估計值存在且有限；而小人口 LC 的核心困難正是零格導致的完全分離 (Albert and Anderson 1984)，Poisson 最大概似的  $\hat{\alpha}_x$  可為  $-\infty$ （本文實測人數一萬時 5 至 9 歲組為  $-13.03$ ），故 Cox–Snell 在此無從施加。式 (13) 則完全不涉及最大概似估計量，只用到  $D$  的邊際分布。

### 二、參數偏誤的成分分解

Corollary 1 只涵蓋  $\alpha_x$ ，因為它在奇異值分解之前即已由列平均定出。但同一條推導可以再往下走一步，刻畫  $\beta_x$  與  $\kappa_t$  所受的影響。這一步之所以重要，在於本文的標的是  $\alpha_x$  與  $\beta_x$  兩者偏誤的同時降低，而至此只處理了其中一個。依式 (6)， $(\hat{\beta}, \hat{\kappa})$  取自中心化矩陣  $Z_{x,t} = \ell_{x,t} - \hat{\alpha}_x$  的第一組奇異向量，取其期望並利用  $\sum_t \kappa_t = 0$ ，即得：

**Proposition 5**  $\mathbb{E}[Z_{x,t}] = \beta_x \kappa_t + \Delta_{x,t}$ ,  $\Delta_{x,t} = b(\mu_{x,t}; c_0) - \bar{b}_x$ ,  $\bar{b}_x = \frac{1}{T} \sum_s b(\mu_{x,s}; c_0)$ .

亦即期望矩陣不是秩一訊號  $\beta \kappa^\top$ ，而多了一個確定性的擾動  $\Delta$ ，其內容為  $b$  在該年齡列內隨  $t$  的變動。此處有一項值得注意的結構：若  $b(\mu_{x,t})$  在列內不隨  $t$  變動，則  $\Delta = 0$ ， $\beta_x$  完全不受對數偏誤影響，因為列平均已把它吸收進  $\hat{\alpha}_x$ 。但死亡率隨年份改善使  $\mu_{x,t}$  隨  $t$  下降，而  $b$  是  $\mu$  的非線性函數，故  $\Delta \neq 0$ 。

由 Proposition 5 可把  $\hat{\beta}$  的誤差精確分解為兩部分，不需一階近似：對無噪音的期望矩陣  $\beta \kappa^\top + \Delta$  直接作奇異值分解，所得的  $\hat{\beta}$  與真值之差即  $\Delta$  單獨造成的**確定性成分**；以模擬測得的總誤差減去它，即為噪音旋轉奇異向量所造成的**隨機成分**。表 12 給出結果。

表 12  $\alpha$ 、 $\beta$  與漂移項的確定性／隨機成分分解 (標準 LC)

|                                          | $N = 10^4$ | $N = 5 \times 10^4$ | $N = 2 \times 10^5$ | $N = 10^6$ |
|------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| $\ \Delta\ _F / \ \beta \kappa^\top\ _F$ | 0.693      | 0.499               | 0.189               | 0.064      |
| $\alpha$ 最大偏誤: 確定性 $ \bar{b}_x $         | 2.337      | 0.869               | 0.183               | 0.121      |
| $\alpha$ 最大偏誤: 模擬總量                      | 2.331      | 0.895               | 0.296               | 0.212      |
| 確定性佔比                                    | 100%       | 97%                 | 62%                 | 57%        |
| SSE( $\beta$ ): 確定性                      | 0.731      | 0.256               | 0.032               | 0.002      |
| SSE( $\beta$ ): 模擬總量                     | 7.916      | 4.449               | 1.400               | 0.229      |
| 確定性佔比                                    | 9.2%       | 5.8%                | 2.3%                | 1.0%       |
| 漂移偏誤: 確定性                                | 0.178      | 0.102               | 0.018               | -0.013     |
| 漂移偏誤: 模擬總量                               | 0.344      | 0.334               | 0.212               | 0.044      |
| 確定性佔比                                    | 52%        | 30%                 | 8.6%                | —          |

表 12 是本文對偏誤可否降低這一課題的核心結果，而三個參數給出的答案並不相同。先看  $\alpha_x$ ：人數一萬時確定性成分 2.337 與模擬總量 2.331 幾乎相同、佔 100%，人數五萬時為 97%，這說明了中心化對它有效的原因，所移除的正是全部的偏誤；人數增大後佔比降至六成，是因為此時絕對偏誤已小，隨機成分的相對重要性隨之上升。 $\beta_x$  則相反，確定性成分在四個規模下分別只佔總誤差的 9.2%、5.8%、2.3%、1.0%，其餘九成以上來自異質變異的噪音旋轉主奇異向量，即各列噪音變異數不同時樣本 Gram 矩陣的對角線被不均勻地灌水，主向量因而被系統性旋轉。此一機制與  $b$  無關，因此無論把  $b$  算得多準都無法處理它。這是一個否定的結論，但它是有內容的否定：它指出  $\beta_x$  的補救必須改換工具，而正確的工具是加權，若各格的權重使噪音變異數大致相等，則該旋轉在一階上消失，第捌節的實測證實了這一點。漂移項介於兩者之間且轉變得很快，人數一萬時確定性成分佔 52%、五萬時 30%、二十萬時僅 8.6%；故在極小人口下校正對它理論上應有一半的改善空間，但第捌節將顯示實測並未實現，因為校正須以  $\hat{\mu}$  代入，而  $\hat{\mu}$  的誤差所注入的噪音恰好抵銷了這部分的收益。

表 12 的數字可以畫成圖，而圖比表更能顯示兩個參數差別的所在。圖 5 把  $\beta_x$  各估計量的重複分布畫出來，與圖 3 的  $\alpha_x$  恰成對照：後者的帶窄而整條偏離真值，偏誤是主角；前者的帶寬而大致罩住真值，變異數才是主角。兩張圖並列，等於把表 12 的確定性佔比由數字翻譯成形狀，佔比高者表現為「帶窄而偏移」，佔比低者表現為「帶寬而居中」。

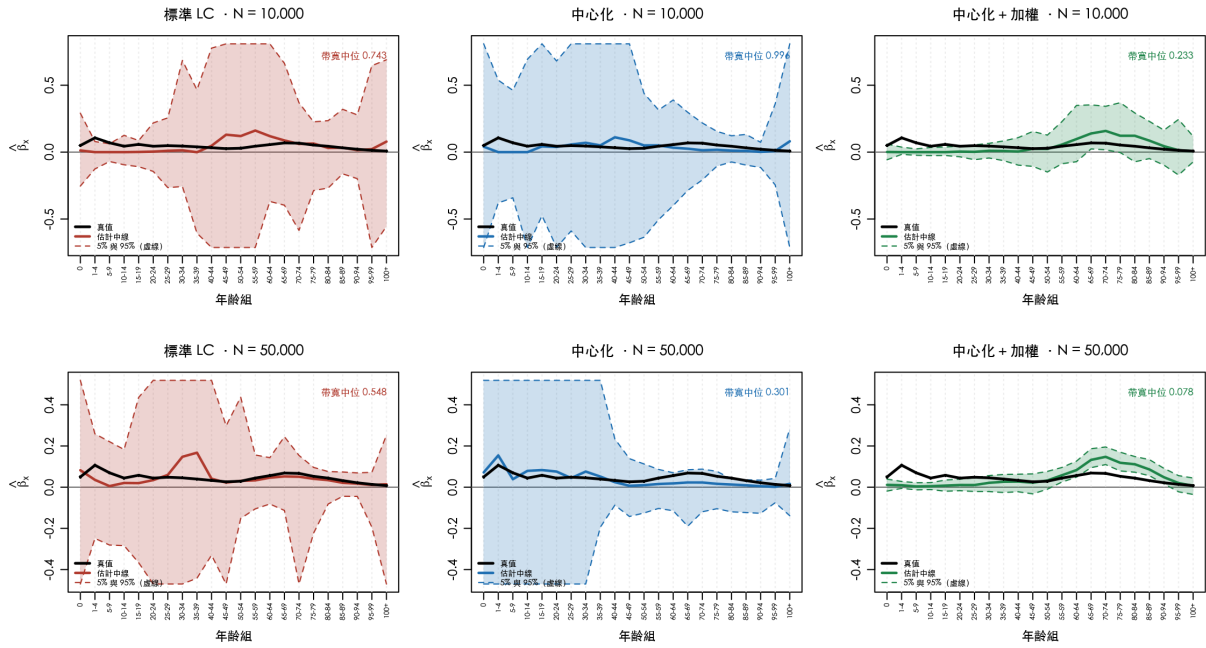


圖 5  $\hat{\beta}_x$  的 5-95% 帶 (每格一個估計量, 上列人數一萬、下列人數五萬)。黑線為真值。與圖 3 的  $\alpha$  相反,  $\beta$  的帶很寬而中線大致罩住真值, 是變異數主導的樣子。中心化單獨反而使帶變寬 (0.743  $\rightarrow$  0.996), 須加上資訊加權才收窄 ( $\rightarrow$  0.233)。

兩圖並列即本文的核心對照。 $\alpha_x$  的帶窄而偏離真值,  $\beta_x$  的帶寬而大致罩住真值: 人數五萬時  $\alpha$  的最大偏誤 0.866 是其帶寬 0.218 的四倍, 而  $\beta$  的中線離真值中位僅 0.011、帶寬卻達 0.548, 相差五十倍。這兩個比值正是表 12 確定性佔比 (97% 對 5.8%) 的另一種表達, 也說明了同一個校正對兩者效果截然不同的原因。

圖 5 另顯示兩項須一併記載的結果。一方面, 中心化單獨使用時  $\beta$  的帶反而變寬 (人數一萬時 0.743  $\rightarrow$  0.996), 視覺上比表 15 的 SSE 數字更直接, 校正所注入的  $\hat{\mu}$  噪音在  $\beta$  上是淨損失。另一方面, 中心化加上加權雖使帶寬大幅收窄 (人數五萬時 0.548  $\rightarrow$  0.078, 七倍), 但其中線在 60 至 85 歲一段明顯高於真值 (中線離真值的中位由 0.011 升至 0.036), 亦即它是以偏誤換變異數, 而非同時改善兩者。相較之下 Firth 在人數五萬時的帶寬為 0.153、中線離真值僅 0.003, 兩者兼得, 這也是第捌節中 Firth 在多數指標上仍勝出的原因。

綜合上述, 偏誤在特定假設下可否降低, 其結論可寫成兩個條件式, 而兩者互不涵蓋。首先, 若 **Poisson 假設成立**, 則  $\alpha_x$  的偏誤可由式 (13) 算出並扣除, 改善幅度由表 12 的確定性佔比給出上界 (人數一萬與五萬時接近全部)。其次, 若**加權後各格的噪音變異數大致相等**, 則  $\beta_x$  與漂移項的隨機成分可在一階上移除; 但此條件無法由本文的閉式提供, 須另行處理。兩個條件互不涵蓋, 這也是小人口 LC 需要兩種藥的原因。

### 三、與既有修正方法的關係

最後把本文的校正放回式 (2) 的分類中，以釐清它與既有補救的關係。先把該式的損失函數寫清楚。M-分位數的損失為

$$\rho_{\tau,c}(u) = 2 w_{\tau}(u) \psi_c(u), \quad w_{\tau}(u) = \begin{cases} \tau & u > 0 \\ 1 - \tau & u \leq 0 \end{cases}, \quad \psi_c(u) = \begin{cases} u^2/2 & |u| \leq c \\ c|u| - c^2/2 & |u| > c, \end{cases} \quad (29)$$

其中  $\tau$  控制非對稱、 $c$  控制穩健程度。其兩個極限可直接驗證： $c \rightarrow \infty$  時  $\psi_c(u) = u^2/2$  對所有  $u$  成立，故  $\rho_{\tau,c}(u) = w_{\tau}(u)u^2$ ，即 Newey and Powell (1987) 的非對稱最小平方，而  $\tau = 0.5$  時  $w_{\tau} \equiv 0.5$ ， $\rho$  退化為  $u^2/2$ ； $c \rightarrow 0$  時  $\psi_c(u) \rightarrow c|u|$ ，故  $\rho_{\tau,c}(u) \rightarrow 2c w_{\tau}(u)|u|$ ，而  $w_{\tau}(u)|u| = u\{\tau - \mathbf{1}(u < 0)\}$  恰為 Koenker and Bassett (1978) 的檢查函數，常數  $2c$  不影響極小值的位置。把  $\tau = 0.5$ 、 $c = \infty$ 、 $w \equiv 1$ 、 $\lambda = 0$  代入式 (2) 即得式 (7)，標準 LC 因此是該族的一個角落。

由此角落出發，小人口的各種補救各自改動了其中一項設定：把  $c$  調成有限或把  $\tau$  調離 0.5 即得穩健損失；把  $w$  取為  $\hat{\mu}$  即得資訊加權；把  $\lambda$  調離零即得 Ridge、LASSO 或經驗貝氏收縮。此處須確立的是這三者與本文的中心化之間的關係。

關鍵的觀察是三項設定都不改變母體估計方程在真值處的值。就損失形狀而言，把  $\psi$  換成  $\psi_{\tau,c} = \rho'_{\tau,c}$  之後，母體估計方程變為  $\mathbb{E}[\psi_{\tau,c}(u(\theta_0))]$ ，其值一般**仍不為零**，事實上因  $\psi_{\tau,c}$  非線性，該值與  $b$  的關係還更複雜，故問題不但沒解決，連「該扣多少」都不再有閉式。就權重而言，式 (10) 在加權後為  $\sum_{x,t} w_{x,t} \mathbb{E}[\psi(u_{x,t})] = \sum_{x,t} w_{x,t} b(\mu_{x,t}; c_0)$ ，這是  $b$  的加權和；除非權重恰好使該和為零（而那需要事先知道  $b$ ，即已經做了本文的計算），否則它同樣不為零。就懲罰而言， $\lambda P(\theta)$  在解的位置上加一個朝收縮目標的拉力，這改變的是  $\theta^*$  相對於母體估計方程解的位置，而非母體估計方程本身；它以一個**新的**偏誤（收縮偏誤）去交換變異數，並不移除原有的那一項。

三者因此都作用在一個**已經 Fisher 不一致**的估計方程上，而式 (18) 的中心化則直接處理不一致本身。用式 (10) 的語言說，三項設定改變的是估計方程的**形狀**（ $\psi$ ）與**權重**（ $w$ ），中心化改變的是它的**位置**，兩者在該式中出現在不同的地方，故彼此正交。

### 四、加權的最適形式

式 (2) 的三項設定中，權重  $w$  是唯一在本文最終建議中被實際調動的一個，故其最適形式值得單獨推導。設損失為  $\rho$ 、 $\psi = \rho'$ ，逐格權重為  $w_{x,t}$ ，則加權後的估計方程為  $\sum_{x,t} w_{x,t} \psi(u_{x,t}) \partial u_{x,t} / \partial \theta = 0$ 。依 M-估計的標準三明治公式，其漸近變異數為  $A^{-1} B A^{-1}$ ，其中

$$A = \sum_{x,t} w_{x,t} \mathbb{E}[\psi'(u_{x,t})] g_{x,t} g_{x,t}^{\top}, \quad B = \sum_{x,t} w_{x,t}^2 \mathbb{E}[\psi(u_{x,t})^2] g_{x,t} g_{x,t}^{\top},$$

而  $g_{x,t} = \partial u_{x,t} / \partial \theta$ 。對  $w$  極小化該變異數，即得

$$w \propto \frac{\mathbb{E}[\psi'(u)]}{\mathbb{E}[\psi(u)^2]}. \quad (30)$$

式 (30) 是一個一般結果，把不同的損失代入即得各自的最適權重。設  $u \sim N(0, \sigma^2)$ ，三種損失的結果列於表 13。

**表 13** 三種損失的變異數最適權重 ( $\beta_z = \mathbb{E}[\min(Z^2, z^2)]$ ,  $Z \sim N(0, 1)$ ;  $f$  為  $u$  的密度)

| 損失           | $\psi(u)$                            | $\mathbb{E}[\psi'(u)]$ | $\mathbb{E}[\psi(u)^2]$     | 最適權重                                                    |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 最小平方         | $u$                                  | 1                      | $\sigma^2$                  | $1/\sigma^2$                                            |
| 檢查函數         | $\tau - \mathbf{1}(u < 0)$           | $f(0)$                 | $\tau(1 - \tau)$            | $f(0)$                                                  |
| Huber( $c$ ) | $\min( u , c) \operatorname{sgn}(u)$ | $2\Phi(c/\sigma) - 1$  | $\sigma^2 \beta_{c/\sigma}$ | $\frac{2\Phi(c/\sigma) - 1}{\sigma^2 \beta_{c/\sigma}}$ |

第一列即加權最小平方的標準結果。第二列則是 Koenker (2005, 第 5.3 節) 定理 5.1 的內容，值得特別指出，因為它與直覺相反：對檢查函數而言，權重應取該分位處的**局部密度**而非標準差的倒數，兩者一般並不相同；本文原先的實作即誤用了後者。第三列的 Huber 損失介於兩者之間，其形式同時含  $\sigma$  與截點  $c$ ，因而是三者中唯一能顯示兩端如何銜接的。把第三列移到本問題上即得本文所需的形式：由 Poisson 的 delta 方法， $\operatorname{Var}(\log \hat{m}_{x,t}) \approx 1/\mu_{x,t}$ ，故  $\sigma_x = \mu_x^{-1/2}$ 、 $c/\sigma_x = c\sqrt{\mu_x}$ ，代入得

$$w_x \propto \mu_x \frac{2\Phi(c\sqrt{\mu_x}) - 1}{\beta_{c\sqrt{\mu_x}}}. \quad (31)$$

式 (31) 的兩個極限說明了它的結構。 $c\sqrt{\mu} \rightarrow \infty$  時  $2\Phi - 1 \rightarrow 1$  且  $\beta \rightarrow 1$ ，故  $w \propto \mu$ ，即最小平方的權重； $c\sqrt{\mu} \rightarrow 0$  時令  $z = c\sqrt{\mu}$ ，由泰勒展開  $2\Phi(z) - 1 \approx z\sqrt{2/\pi}$ ，而  $\beta_z = \mathbb{E}[\min(Z^2, z^2)] \approx z^2$ （因  $z$  小時  $\min(Z^2, z^2)$  幾乎總是  $z^2$ ），故  $w \propto \mu \cdot z/z^2 = \mu/z \propto \sqrt{\mu}$ ，即檢查函數的權重，這與第二列一致，因為  $\log \hat{m}$  在中位數處的密度為  $\sqrt{\mu/2\pi}$ 。

由此可得一項結構性的結論：最適權重在  $\sqrt{\mu}$  與  $\mu$  之間內插，而內插的變數是  $c\sqrt{\mu}$  而非  $c$ 。因此固定幕次  $w = \mu^p$  原則上不可能最適，同一筆資料的各年齡  $\mu$  橫跨三個數量級， $c\sqrt{\mu}$  因而橫跨兩個數量級，式 (31) 的隱含幕次在  $c = 1.345$  時由 0.61 漂移至 0.87，單一幕次只能是某種折衷。此一預測的實測結果見第捌節末。

## 五、分布假設的敏感度分析

上述推導全部建立在式 (4) 的 Poisson 假設上，而  $M$ -估計的既有理論多以連續、常態的誤差為設定；既然文獻在常態一側發展得更成熟，改以常態假設推導以便直接套用那些結果，是一條值得檢視的替代路線。其結果是一半可行、一半不可行，而分界線恰好落在本問題最關鍵的地方。可行的那一半是**加權**。第柒節之四的最適權重推導（式 (30) 與表 13）全程假設  $u \sim N(0, \sigma^2)$ ，其結果與 Poisson 無關，只用到  $\operatorname{Var}(\log \hat{m}_{x,t}) \approx 1/\mu_{x,t}$  這個由 delta 方法得來的近似。該部分因而完全落在既有文獻的常態框架內。不可行的那一半是**偏誤**。若設  $\ell_{x,t} \sim N(\log m_{x,t} - \frac{1}{2\mu_{x,t}}, 1/\mu_{x,t})$ （此為  $\log(D/E)$  在  $\mu$  大時的標準常態近似），則母體估計方程在真值處的值為

$$b_N(\mu) = -\frac{1}{2\mu}, \quad (32)$$

亦即式 (23) 的一階項。此式簡潔且完全落在常態框架內，但它**沒有零格分支**，常態分布取到零的機率為零，「以  $c_0$  替代」這件事在常態模型裡根本不存在，因而無從表達。表 14 把兩者並列。

**表 14** 常態假設下的  $b_N(\mu) = -1/(2\mu)$  與 Poisson 精確值的比較 ( $c_0 = 0.5$ )

| $\mu$  | $P(D = 0)$ | Poisson 式 (13) | 常態式 (32) | 差      | 常態的相對誤差 |
|--------|------------|----------------|----------|--------|---------|
| 0.1    | 0.905      | 1.6787         | -5.0000  | 6.679  | -398%   |
| 0.3    | 0.741      | 0.7176         | -1.6667  | 2.384  | -332%   |
| 0.5    | 0.607      | 0.3416         | -1.0000  | 1.342  | -393%   |
| 0.9234 | 0.397      | 0.0000         | -0.5415  | 0.542  | —       |
| 2.0    | 0.135      | -0.1874        | -0.2500  | 0.063  | -33%    |
| 5.0    | 0.007      | -0.1199        | -0.1000  | -0.020 | +17%    |
| 10.0   | 0.000      | -0.0552        | -0.0500  | -0.005 | +9%     |
| 100.0  | 0.000      | -0.0050        | -0.0050  | 0.000  | +0.8%   |

表 14 的意思很清楚：常態假設給出的偏誤公式在  $\mu > 9.5$  時相對誤差小於一成，對死亡數以十計以上的年齡完全夠用；但在  $\mu < 1$  的年齡，它不僅量級錯誤，**連正負號都相反**， $\mu = 0.3$ （即人數五萬時的幼年組）時常態給 -1.667 而實際為 +0.718。原因是常態框架看不見零格替代這個機制，只保留了 Jensen 不等式那一項，而在小  $\mu$  處主導的恰是前者。

因此本文的取捨是：加權的部分用常態，偏誤的部分必須用 Poisson。這個分工並非權宜，而是反映兩者所刻畫的東西不同，加權處理的是變異數的異質，那是二階動差的性質，常態近似已足；偏誤處理的是轉換與替代對一階動差的影響，而替代規則的效果只在離散分布上才存在。這一點也說明了既有文獻在常態框架下發展得更成熟卻未觸及本文問題的原因：在其標準應用場景中，反應變數本就是連續的，不會出現「必須把零替換掉」這個步驟。

此一分類給出兩項可檢驗的預測，第捌節將逐一檢驗。其中之一是中心化應可大幅移除  $\alpha_x$  的偏誤，因為 Fisher 不一致正發生在式 (6) 定義  $\hat{\alpha}_x$  的那個平均上。另一則是中心化**不應**改善時間參數的漂移項，漂移項的誤差來自等權重的秩一分解對異質變異的敏感，屬於權重  $w$  這項設定的範疇，而非估計方程中心的範疇。

## 捌、實證結果

### 一、整體指標的比較

以下的比較採與第伍節完全相同的亂數種子，故各表可逐格對照。所比較的五個估計量涵蓋第貳節之九所列的前三項限制：標準 LC 為未修正的基準，Poisson 最大概似用以呈現事後修正一列所載「須最大概似估計值存在」這項限制在本問題上的後果，Firth 代表預先修正一路，中心化與中心化加權則為本文所提的修正。

表 15 中心化與既有作法的比較 (重複 100 次, 取中位數)

| $N$             | 估計量         | $\alpha$ 中位   | $\alpha$ 最大   | $SSE(\beta)$ | $\text{cor}(\beta)$ | 漂移偏誤          |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| $10^4$          | 標準 LC       | 0.1612        | 2.3309        | 7.916        | -0.074              | 0.3436        |
|                 | Poisson MLE | 0.0495        | 13.0317       | 15.525       | 0.118               | 0.1612        |
|                 | Firth       | <b>0.0248</b> | <b>0.4267</b> | 17.797       | 0.116               | 0.2237        |
|                 | 中心化         | 0.0693        | 0.5008        | 18.048       | -0.078              | 0.3544        |
|                 | 中心化 + 加權    | 0.1749        | 0.7399        | <b>2.537</b> | 0.111               | <b>0.1884</b> |
| $5 \times 10^4$ | 標準 LC       | 0.0611        | 0.8658        | 4.449        | 0.037               | 0.3339        |
|                 | Poisson MLE | 0.0073        | 0.2260        | 1.756        | 0.365               | 0.0492        |
|                 | Firth       | 0.0088        | <b>0.0680</b> | 1.410        | <b>0.397</b>        | <b>0.0485</b> |
|                 | 中心化         | <b>0.0093</b> | 0.2434        | 8.834        | 0.198               | 0.3335        |
|                 | 中心化 + 加權    | 0.0110        | 0.2524        | <b>1.023</b> | 0.179               | 0.1381        |
| $2 \times 10^5$ | 標準 LC       | 0.0231        | 0.1846        | 1.400        | 0.379               | 0.2117        |
|                 | Poisson MLE | <b>0.0018</b> | 0.0361        | 0.346        | 0.596               | 0.0267        |
|                 | Firth       | 0.0025        | <b>0.0398</b> | <b>0.333</b> | <b>0.605</b>        | <b>0.0262</b> |
|                 | 中心化         | 0.0032        | 0.1778        | 3.499        | 0.438               | 0.2747        |
|                 | 中心化 + 加權    | 0.0071        | 0.2897        | 0.832        | 0.213               | 0.1106        |

圖 6 與圖 7 把表 15 與表 20 的內容畫出來, 前者比較三項參數指標、後者直接看使用者真正關心的平均餘命。

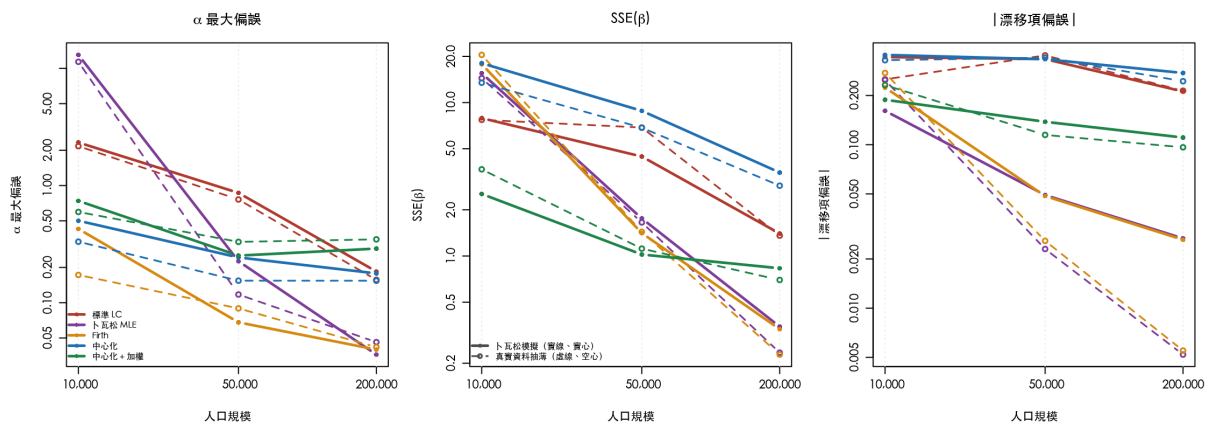


圖 6 三項指標隨人口規模的變化 (縱軸取對數)。實線與實心點為 Poisson 模擬, 虛線與空心點為實際觀測死亡數的 Poisson 抽薄。兩組幾乎平行, 顯示結論不因本資料所含的模型誤設而改變。

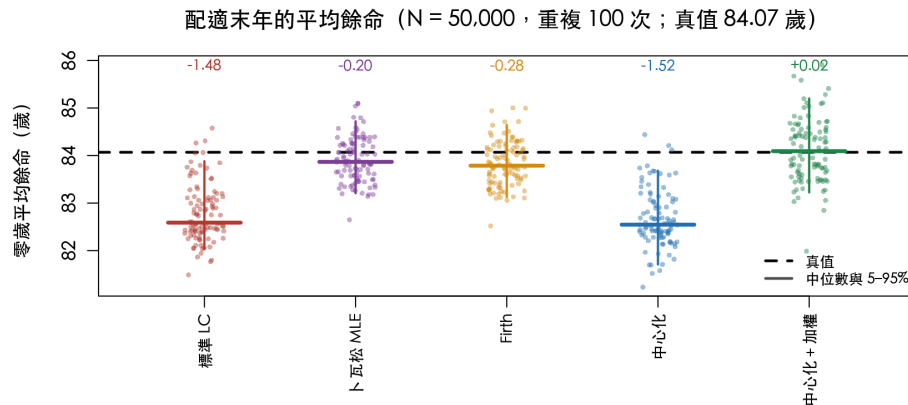


圖 7 配適末年零歲平均餘命的 100 次重複（人數五萬）。虛線為真值 84.07 歲，各估計量上方標示其中位偏誤。標準 LC 低估 1.48 歲，中心化加權則為 +0.02 歲。

圖 6 顯示一項須並列才能辨識的訊息：實線與虛線幾乎平行，亦即以真實觀測死亡數抽薄所得的結論與純 Poisson 模擬一致；唯一的例外是標準 LC 的  $SSE(\beta)$ ，其虛線明顯高於實線，這正是第捌節之五所述「真實資料中不合秩一結構的成分也被  $\hat{\beta}$  吸收」的表現。圖 7 則把參數層次的改善翻譯成使用者真正關心的量：標準 LC 的一百次重複全部落在真值之下，中位數低估 1.48 歲；Poisson 最大概似與 Firth 分別改善至  $-0.20$  與  $-0.28$  歲；而中心化加權的中位數為  $+0.02$  歲，點雲已大致對稱地分布在真值兩側。

第參節末所提的兩項預測都成立，而其中後者的成立方式比前者更有說服力。前一項預測是中心化應大幅移除  $\alpha_x$  的偏誤： $\alpha$  偏誤中位數在三個規模下分別下降 2.3、6.6、7.2 倍；人數一萬時  $\alpha$  最大偏誤由 2.3309 降至 0.5008，且決定性地優於 Poisson 最大概似的 13.03，後者因完全分離而崩壞，這正是式 (13) 不依賴最大概似這個性質的價值。加上資訊加權之後，該估計量在三個規模的每一項指標上都優於標準 LC（ $\beta$  的平方誤差和  $7.92 \rightarrow 2.54$ 、 $4.45 \rightarrow 1.02$ 、 $1.40 \rightarrow 0.83$ ；漂移項偏誤  $0.34 \rightarrow 0.19$ 、 $0.33 \rightarrow 0.14$ 、 $0.21 \rightarrow 0.11$ ），且完全留在奇異值分解的架構內、沒有調校參數。

後一項預測是中心化不應改善漂移項，而這一項的成立是本文分工論最強的證據。漂移項偏誤由 0.3436、0.3339、0.2117 變為 0.3544、0.3335、0.2747，即無改善。這與第參節末的預測一致：中心化動的是估計方程的中心，而漂移項的誤差來自權重。既然一個確定性的  $\mu$  函數可以移除  $\alpha$  的偏誤卻完全不動漂移項，那麼漂移項的偏誤就不可能是對數轉換造成的，它須以  $w$  這個設定處理，這也正是「中心化 + 加權」一系列改善漂移項的原因。

## 二、逐年齡的改善剖面

前一小節的指標是跨年齡彙總的。但閉式  $b(\mu; c_0)$  是期望死亡數的函數，而期望死亡數在年齡之間相差三個數量級，故閉式對改善的分布也給出預測：校正的效果應集中在死亡數少的年齡，在死亡數多的年齡則幾乎沒有改善空間，因為該處  $b(\mu) \approx -1/(2\mu)$  本就接近零。本小節把誤差拆到年齡維度，既是呈現上的細緻化，也是對推導的另一次檢驗。

表 16 逐年齡段的均方根誤差，並列各段的平均期望死亡數，以便把誤差的大小與該段所含的資訊量對照（人數五萬，重複 100 次）

| 年齡段     | 平均期望<br>死亡數 | $\alpha_x$ 的均方根誤差 |               |               | $\beta_x$ 的均方根誤差 |               |
|---------|-------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|         |             | 標準 LC             | 僅校正 $\alpha$  | + 加權          | 標準 LC            | + 加權          |
| 0-14 歲  | 0.50        | 0.6452            | <b>0.3480</b> | 0.3493        | 0.8718           | <b>0.0640</b> |
| 15-34 歲 | 1.10        | 0.2126            | 0.2164        | 0.2162        | 1.4456           | <b>0.0427</b> |
| 35-59 歲 | 8.03        | 0.1307            | 0.0872        | <b>0.0837</b> | 0.7645           | <b>0.0286</b> |
| 60-84 歲 | 44.41       | 0.0357            | <b>0.0317</b> | 0.0626        | 0.2658           | 0.0725        |
| 85 歲以上  | 39.03       | 0.0677            | <b>0.0483</b> | 0.0506        | 0.2970           | <b>0.0370</b> |

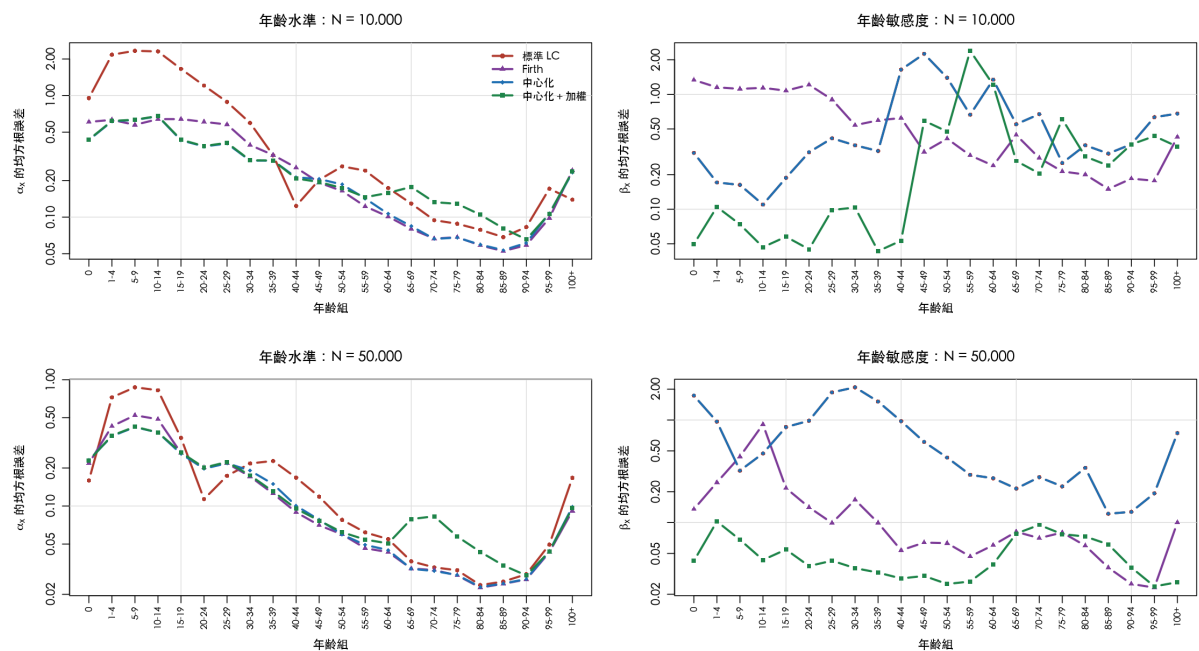


圖 8 逐年齡的均方根誤差（縱軸取對數）。上列為人數一萬、下列為人數五萬；左欄為年齡水準  $\alpha_x$ 、右欄為年齡敏感度  $\beta_x$ 。 $\alpha$  的改善集中在左側死亡數少的年齡， $\beta$  的改善則遍及全部年齡。右欄中標準 LC（紅）的線完全被「中心化」（藍）覆蓋，因為僅校正  $\alpha_x$  不改變中心化矩陣，兩者的  $\hat{\beta}_x$  逐位相同。

$\alpha_x$  的改善集中在死亡數少的年齡。人數五萬時 0 至 14 歲組的平均期望死亡數僅 0.50 人，其均方根誤差由 0.645 降至 0.348，改善近一倍；而 60 至 84 歲組的平均期望死亡數達 44 人，標準 LC 的誤差本就只有 0.036，校正後為 0.032。人數一萬時的對比更明顯：0 至 14 歲組由 1.942 降至 0.588，15 至 34 歲組由 1.088 降至 0.376，而 60 歲以上兩組的改善倍數皆在 1 附近。改善的分布與  $b(\mu)$  的形狀一一對應，蓋因所扣除的量本來就是  $b(\mu)$ ，而該函數在  $\mu$  小處趨於  $\log(c_0/\mu)$ 、在  $\mu$  大處只有  $-1/(2\mu)$ 。這一點是第伍節的驗證在年齡維度上的細部版本。

$\beta_x$  的情形則相反，改善遍及全部年齡，且幅度遠大於  $\alpha$ ，人數五萬時五個年齡段的改善倍數分別為 13.6、33.9、26.7、3.7、8.0 倍。兩者的差異可由第柒節之二的分解解釋： $\alpha$  的誤差幾乎全為確定性，只能由扣除  $b$  改善，改善的量即為  $b$  本身，因而隨年齡

而異； $\beta$  的誤差九成以上為隨機，其來源是各格變異數的異質，故由加權處理，而加權對所有年齡同時生效。表中「僅校正  $\alpha$ 」一欄的  $\beta$  誤差與標準 LC 完全相同（五個年齡段分別為 0.8718、1.4456、0.7645、0.2658、0.2970），此一逐位相同的結果在數值上確認了式 (6) 的性質： $\hat{\alpha}_x$  在奇異值分解之前定出，事後扣除  $\bar{b}_x$  不動中心化矩陣，因而完全不影響  $\hat{\beta}_x$ ，兩項改善可以疊加的理由至此得到逐年齡的驗證。

改善有限的年齡段有兩處，而兩者的性質不同。15 至 34 歲組的  $\alpha$  沒有改善 (0.213 對 0.216)，這一段屬於可預期的無改善：該年齡段的平均期望死亡數為 1.10，恰落在變號點  $\mu^* = 0.9234$  附近，由第參節之四  $b(\mu^*) = 0$ ，亦即該處本就沒有偏誤可扣，誤差幾乎全為變異數。變號點的位置由閉式事先算出，而實測的無改善帶恰好落在該處，因此這不是方法的缺陷，反而是閉式的另一項獨立驗證。60 至 84 歲組則不同，該段在加上資訊加權後由 0.032 惡化為 0.063。表中「僅校正  $\alpha$ 」與「+ 加權」兩欄的對比顯示問題出在加權而非中心化，單純中心化在該段仍優於標準 LC (0.0317 對 0.0357)。蓋因加權版的  $\hat{\alpha}_x$  取的是以  $\hat{\mu}_{x,t}$  為權重的加權列平均，而非式 (6) 的等權列平均，在死亡數多、各年變異已經很小的年齡，加權只是把某些年份的觀測放大，反而引入額外的變異。這是本文設計上的一項限制，而且是可以修補的限制：權重只需施加於  $\beta$  與  $\kappa$  的求解， $\alpha$  仍取等權列平均即可。本文尚未實作該版本，列為後續工作。

這組表與圖所呈現的是誤差的兩種來源在年齡上有不同的分布： $\alpha$  的偏誤集中在資訊最少的年齡，故校正的效果也集中在該處； $\beta$  的誤差來自變異的異質，故加權的效果遍及全齡。兩者合起來，使本文的修正在死亡數少的年齡改善最大，而這正是小人口編表最困難的部分。

### 三、平均餘命的偏誤與離散

前一小節的比較以中位偏誤為主，但偏誤只是估計誤差的一半。本文的修正只改變估計方程的中心，理論上不應改變其變異數；這是一個可檢驗的陳述，而檢驗它的地方正是使用者真正關心的標的量。本小節因此把配適末年零歲平均餘命的 100 次重複分布完整列出，並一併檢驗一項相關的性質：死亡率在小人口下的劇烈震盪眾所周知，而平均餘命作為整條死亡率曲線的加權平均，其震盪的程度尚未見記載。

**表 17** 零歲平均餘命的偏誤與離散。中位偏誤刻畫估計方程的中心，中間四項刻畫其離散，均方根誤差與命中率則為兩者的綜合（重複 100 次，單位：歲）

| $N$             | 估計量               | 中位偏誤   | 標準差          | 四分位距         | 全距           | 均方根誤差        | 命中率         |
|-----------------|-------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| $10^4$          | 標準 LC             | -3.621 | <b>0.945</b> | <b>1.317</b> | <b>4.636</b> | 3.557        | 0.00        |
|                 | Poisson MLE       | -0.820 | 1.155        | 1.438        | 7.646        | <b>1.378</b> | <b>0.33</b> |
|                 | Firth             | -1.327 | 1.117        | 1.328        | 7.859        | 1.728        | 0.18        |
|                 | 中心化               | -1.717 | 0.880        | 0.985        | 4.232        | 1.775        | 0.08        |
|                 | 中心化 + 加權          | -1.104 | 1.639        | 2.368        | 7.671        | 1.915        | 0.17        |
|                 | 僅校正 $\alpha$ + 加權 | -1.088 | 1.470        | 2.088        | 7.282        | 1.807        | 0.21        |
| $5 \times 10^4$ | 標準 LC             | -1.480 | 0.613        | 0.721        | 3.086        | 1.425        | 0.13        |
|                 | Poisson MLE       | -0.202 | <b>0.477</b> | <b>0.683</b> | <b>2.448</b> | <b>0.501</b> | <b>0.67</b> |
|                 | Firth             | -0.282 | 0.478        | 0.709        | 2.484        | 0.532        | 0.63        |
|                 | 中心化               | -1.522 | 0.599        | 0.703        | 3.209        | 1.523        | 0.11        |
|                 | 中心化 + 加權          | +0.023 | 0.670        | 0.933        | 3.921        | 0.668        | 0.53        |
|                 | 僅校正 $\alpha$ + 加權 | +0.007 | 0.613        | 0.759        | 3.366        | 0.610        | 0.58        |
| $2 \times 10^5$ | 標準 LC             | -0.899 | 0.634        | 0.843        | 3.094        | 1.108        | 0.23        |
|                 | Poisson MLE       | -0.031 | 0.276        | 0.378        | 1.463        | <b>0.276</b> | 0.92        |
|                 | Firth             | -0.050 | <b>0.275</b> | <b>0.377</b> | <b>1.459</b> | 0.277        | <b>0.93</b> |
|                 | 中心化               | -1.422 | 0.693        | 0.943        | 3.018        | 1.415        | 0.14        |
|                 | 中心化 + 加權          | +0.333 | 0.344        | 0.409        | 1.984        | 0.504        | 0.65        |
|                 | 僅校正 $\alpha$ + 加權 | +0.167 | 0.326        | 0.459        | 1.757        | 0.380        | 0.80        |

註：命中率为 100 次重複中  $|\hat{e}_0 - e_0| \leq 0.5$  歲的比例，真值為 84.07 歲。粗體為該規模下各欄的最小值；須注意離散三欄的最小值不代表估計較佳，人數一萬時標準 LC 的離散最小，但其中位偏誤達 -3.621 歲。

人數五萬的「僅校正  $\alpha$  + 加權」一列最為明顯：中位偏誤由標準 LC 的 -1.480 歲降為 +0.007 歲，而標準差完全不變（0.613 對 0.613）。這與第參節之二的推導吻合。式 (18) 的中心化是在估計方程上加一個確定性的位移，它改變解的位置而不改變解的隨機波動，故偏誤被移除而離散保持原狀；均方根誤差隨之由 1.425 降為 0.610，落在真值正負半歲內的重複比例由 13% 升至 58%。就這一點而言，本文的修正與第貳節之九就正則化所述的「以偏誤換變異數」性質不同，後者是取捨，前者是沒有代價的位移。

逐格校正的版本則須付代價。「中心化 + 加權」把  $b(\hat{\mu}_{x,t})$  逐格扣除，因而把  $\hat{\mu}$  的估計誤差注入每一格，標準差由 0.613 升至 0.670、四分位距由 0.721 升至 0.933。兩個版本的中位偏誤幾乎相同（+0.023 對 +0.007），差別全在離散，再次確認離散的增加源自逐格代入而非中心化本身。

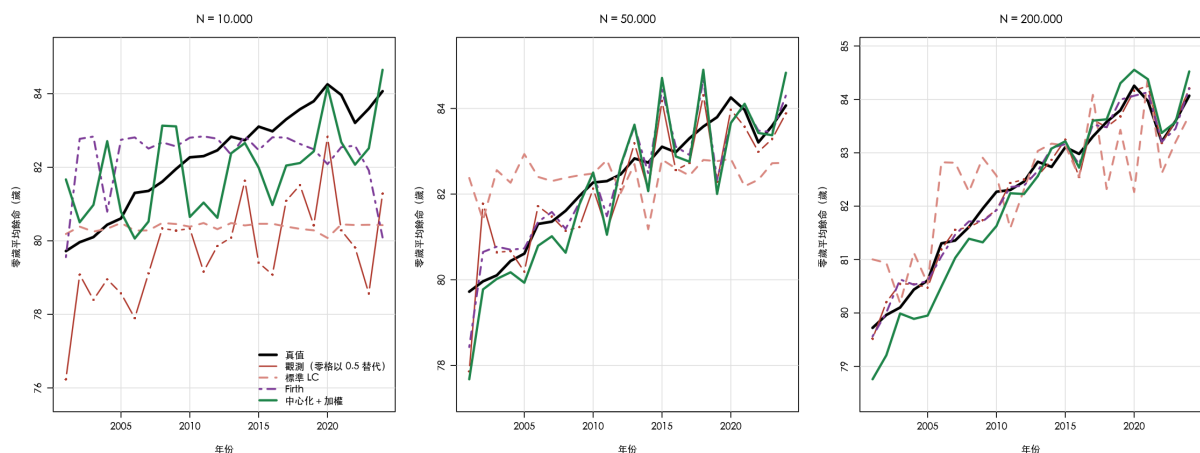
表中不利於本文的部分在 Firth 一列。人數二十萬時 Firth 的均方根誤差為 0.277 歲，優於本文的 0.380；人數五萬時為 0.532 對 0.610，亦略優。原因可由表直接讀出：Firth 的標準差在兩個規模下分別為 0.275 與 0.478，明顯低於本文的 0.326 與 0.613。蓋因預先修正在修正偏誤的同時也收縮了估計量，因而連帶降低變異數，而本文的事後扣除完全不動變異數。這是本文方法的一項界線而非瑕疵，但須明白寫出：若標的是參數本身，本文的修正較佳（見表 15 的  $SSE(\beta)$  與第捌節之六）；若標的是平均餘命且人數在十萬以上，Firth 的均方根誤差較小。人數一萬時兩者皆不理想，Poisson 最大概似的

中位偏誤雖最小 ( $-0.820$ )，其全距卻達  $7.65$  歲，且有  $2\%$  的重複完全發散，不宜使用；該規模下所有估計量的命中率都在三分之一以下，顯示資訊量本身已不足以支持編表。這張表所呈現的是偏誤與離散在各估計量之間的分工：本文的修正把中心移到正確的位置而不動離散，Firth 則兩者同時收縮，因此在以參數為標的時前者較佳，在以平均餘命為標的且人數較多時後者較佳。

**表 18** 零歲平均餘命逐年序列的震盪幅度。取二階差分（粗糙度）是為了濾去線性趨勢而只留不規則成分，取全距是為了判讀趨勢的幅度是否被壓縮，兩者合用才能分辨震盪與衰減（100 次重複的中位數，單位：歲）

| $N$             | 序列             | 逐年變動均值       | 粗糙度          | 全距           |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| $10^4$          | 真值             | 0.299        | 0.330        | 4.534        |
|                 | 觀測（零格以 0.5 替代） | <b>1.304</b> | <b>2.266</b> | 6.357        |
|                 | 標準 LC 配適       | 0.866        | 1.440        | <b>2.898</b> |
|                 | 中心化 + 加權配適     | 1.610        | 2.803        | 8.026        |
| $5 \times 10^4$ | 真值             | 0.299        | 0.330        | 4.534        |
|                 | 觀測             | 0.722        | 1.206        | 5.243        |
|                 | 標準 LC 配適       | 0.713        | 1.193        | <b>2.629</b> |
|                 | 中心化 + 加權配適     | 0.815        | 1.402        | 6.601        |
| $2 \times 10^5$ | 真值             | 0.299        | 0.330        | 4.534        |
|                 | 觀測             | 0.453        | 0.702        | 4.759        |
|                 | 標準 LC 配適       | 0.818        | 1.419        | 3.443        |
|                 | 中心化 + 加權配適     | 0.536        | 0.793        | 6.110        |

註：逐年變動均值為  $\frac{1}{T-1} \sum_t |e_0(t+1) - e_0(t)|$ ；粗糙度為二階差分的平均絕對值  $\frac{1}{T-2} \sum_t |e_0(t+2) - 2e_0(t+1) + e_0(t)|$ ，可濾去線性趨勢而只留不規則成分；全距為該序列的最大值減最小值，用以判讀趨勢幅度是否被壓縮。



**圖 9** 零歲平均餘命的逐年序列（單次實現，亂數種子固定）。觀測序列（深紅）在人數一萬時上下跳動逾兩歲，而真值（黑）平滑遞增；標準 LC（淺紅虛線）雖把跳動壓下，卻同時把整條趨勢壓平，其全距僅為真值的六成四。人數二十萬時三條配適線已大致與真值重合。

觀測序列的震盪相當明顯。人數一萬時其粗糙度為  $2.266$  歲，為真值  $0.330$  歲的  $6.9$  倍；逐年變動均值為  $1.304$  歲，亦為真值  $0.299$  歲的  $4.4$  倍。亦即在一個一萬人的地區，

相鄰兩年的平均餘命估計值平均相差一歲以上，而真實的逐年改善不過 0.3 歲，使用者所看到的年度變化有四分之三是雜訊。人數二十萬時該比值降為 2.1 倍，震盪顯著緩解。這與第壹節圖 1 所呈現的死亡率震盪一致，顯示震盪並未因平均餘命是整條曲線的加權平均而被平均掉。

把 LC 配適的序列與觀測序列並列，則可看出一個先前未曾注意的現象：LC 並不是把震盪濾掉，而是把震盪換成了趨勢的壓縮。人數一萬時標準 LC 配適序列的粗糙度為 1.440，確實低於觀測的 2.266；但其全距只有 2.898 歲，而真值為 4.534 歲，亦即二十四年間的改善幅度被壓掉了三成六。其機制可由式 (17) 理解：秩一結構以  $\hat{\kappa}_t$  承載全部時間訊號，而人數少時  $\hat{\kappa}_t$  的訊號雜訊比下降，奇異值分解所取的第一組奇異向量因而向零收縮。換言之，第伍節所刻畫的「震盪看得見而偏誤看不見」，在時間維度上有一個對應的版本，亦即震盪被壓下去的同時趨勢也被壓平，而後者在單一地區的圖上同樣看不出來。

本文的修正在這一層上沒有改善，甚至更差，這是必須寫下的負面結果。中心化加權配適的粗糙度在三個規模下分別為 2.803、1.402、0.793，皆高於標準 LC 的 1.440、1.193、1.419；其全距則為 8.026、6.601、6.110 歲，皆超過真值的 4.534，亦即由壓縮轉為放大。原因在於加權版的  $\hat{\kappa}_t$  是由加權奇異值分解的右奇異向量回推而得，其逐年的回推係數隨各年的權重而變，使  $\hat{\kappa}_t$  的逐年波動被放大。這一項缺陷源自本文推導的範圍：第參節只處理了  $\hat{\alpha}_x$  的 Fisher 不一致與  $\hat{\beta}_x$  的擾動分解，而  $\hat{\kappa}_t$  並未納入同一個框架，其加權後的回推只是一個計算上的權宜作法，沒有對應的理論保證。在死亡率預測的應用中時間參數是外推的依據，故此一缺陷不能忽略，第玖節將其列為最優先的後續工作。概括而論，這組表與圖確立了兩件事：平均餘命確實與死亡率一樣在小人口下劇烈震盪；而 LC 模型對此的處理方式是把震盪轉為趨勢的衰減，本文的修正改善了水準卻尚未改善時間路徑。

#### 四、與參考母體修勻法的比較

第貳節之三指出，死亡率文獻另有一條以參考母體壓抑震盪的路，其代表為 Lee (2003) 的 partial SMR。本小節以 Yue et al. (2019, Figure 2) 的七種死亡率比值情境把兩條路並列。比較的設計如下。小區域的死亡數依第伍節之二產生，其亂數種子只隨人口規模與重複序號變動，故**七種情境下的小區域資料完全相同**；三個不使用參考母體的估計量在各情境下的結果因而一致，可作為橫向比較的基準線。參考母體的人數取兩百萬，其真實死亡率設為  $m_{x,t}^R = m_{x,t}^0 / s_x$ ，其中  $s_x$  依序取 0.8、1.0、1.2（型態相同）與隨年齡遞增（0.5 至 1.5）、遞減、V 型、倒 V 型（型態不同）；參考母體的死亡數同樣由 Poisson 產生，故其觀測死亡率亦含抽樣誤差。除 partial SMR 與 Whittaker 比值修勻外，另加入一個只改動零格處理的估計量（各格保留觀測死亡率，僅把零格填入  $SMR_t \cdot m_{x,t}^R$ ），用以分離「參考母體的貢獻有多少來自零格、有多少來自整條曲線的收縮」。

**表 19** 與參考母體修勻法的比較。三個不使用參考母體的估計量與三個使用者並列，後者分別在型態相同與型態不同的情境下運作，以便把「參考母體帶來的助益」與「參考母體型態是否相符」兩件事分開（人數五萬，參考母體兩百萬，重複 100 次）

| 情境                 | 估計量          | $\alpha$ 中位   | $\alpha$ 最大   | SSE( $\beta$ ) | $e_0$ 偏誤 | $e_0$ 標準差 |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| 不用參考母體             | 標準 LC        | 0.0568        | 0.8658        | 6.7066         | -1.601   | 0.610     |
|                    | Firth        | 0.0077        | 0.1172        | 1.4799         | -0.171   | 0.422     |
|                    | 中心化 + 加權     | 0.0223        | 0.0721        | 1.1199         | +0.003   | 0.564     |
| $s_x = 1.0$ (型態相同) | Partial SMR  | <b>0.0025</b> | <b>0.0650</b> | <b>0.0486</b>  | -0.105   | 0.638     |
|                    | Whittaker 比值 | 0.0095        | 0.7622        | 6.4063         | -1.672   | 0.619     |
|                    | 零格以 SMR 填補   | 0.0491        | 0.3315        | 1.1273         | -0.850   | 0.911     |
| 遞增 (型態不同)          | Partial SMR  | 0.2064        | 0.9033        | 0.0297         | -1.013   | 0.569     |
|                    | Whittaker 比值 | 0.0100        | 0.7531        | 6.9874         | -1.682   | 0.672     |
|                    | 零格以 SMR 填補   | 0.0593        | 0.9098        | 0.7391         | -1.140   | 0.869     |
| 遞減 (型態不同)          | Partial SMR  | 0.3313        | 0.7722        | 0.0863         | +0.613   | 0.586     |
|                    | Whittaker 比值 | 0.0123        | 0.7639        | 7.2038         | -1.649   | 0.671     |
|                    | 零格以 SMR 填補   | 0.0318        | 0.2751        | 3.5989         | -1.033   | 0.700     |

註： $s_x = 0.8$  與  $1.2$  的結果與  $s_x = 1.0$  幾乎相同 ( $\alpha$  最大偏誤 0.045 與 0.062)，V 型與倒 V 型則介於遞增與遞減之間，為節省篇幅不另列，完整結果見 `tableM1_smr_compare.csv`。

在參考母體的年齡型態與目標區域成固定比例時，partial SMR 優於本文的修正，且優勢相當大。 $s_x = 1.0$  時其  $\alpha$  最大偏誤為 0.065、SSE( $\beta$ ) 為 0.049，而本文為 0.072 與 1.120；人數一萬時差距更明顯 (0.064 與 0.046 對 0.611 與 2.968)，其零歲平均餘命的偏誤甚至只有 +0.103 歲，而本文為 -1.485 歲。此一結果並不令人意外，但須明白寫出其成因：在本節的設計中，參考母體的真實死亡率與目標區域只差一個固定的比例常數，故  $\text{SMR} \cdot m_x^R$  幾乎就是真值，而參考母體有兩百萬人、其觀測死亡率的抽樣誤差可忽略。蓋因如此，該情境是參考母體法最有利的情形，其結果應視為該法的上界，而非在真實鄉鎮市區應用時可期待的表現。

當年齡型態不同時，partial SMR 的  $\alpha$  偏誤則急遽惡化，而本文的修正不受影響。遞增與遞減情境下其  $\alpha$  偏誤中位數為 0.206 與 0.331，為本文 0.022 的九倍與十五倍；零歲平均餘命的偏誤為 -1.013 與 +0.613 歲，前者甚至劣於未使用參考母體的 Firth (-0.171 歲)。其機制可由式 (1) 直接讀出： $\hat{h}^2$  衡量的是兩個母體的整體異質性，而非逐年齡的差異，故當小區域某些年齡高於、另一些年齡低於參考母體時，修勻會把兩者一併朝  $\text{SMR} \cdot m_x^R$  拉，使形狀失真。此一現象與 Yue et al. (2019, Table 1) 所報告的一致，該文「遞增」情境的平均絕對百分比誤差由不修勻的 28.96% 惡化至 47.65%。

另外值得注意的是，零格的處理方式本身即可解釋偏誤的相當一部分。只把零格由  $c_0/E$  改填  $\text{SMR}_t \cdot m_{x,t}^R$ 、其餘各格完全不動，即使  $\alpha$  最大偏誤由 0.866 降至 0.332、SSE( $\beta$ ) 由 6.707 降至 1.127、零歲平均餘命的偏誤由 -1.601 歲降至 -0.850 歲；人數一萬時更由 2.331、9.464、-3.753 降至 0.314、1.296、-0.856。據此可知，以標準化死亡比填補零格並不會得到與  $c_0 = 0.5$  相同的結果，兩者相差約一半的偏誤。此一結果同時是對第參節之二推導的另一項支持：若偏誤的主要來源確實是零格替代，則只改動零格就

應可移除其中相當的部分，而實測正是如此；剩下的另一半則來自非零格的 Jensen 偏誤（式 (23)），那一部分只有中心化能處理。

表中表現最差的是 Whittaker 比值修勻，其  $\alpha$  最大偏誤在人數一萬時為 2.302、與標準 LC 的 2.331 相去無幾。這一項的成因須說明，因為它牽涉到本文的實作選擇：該法在修勻後仍可能給出非正的死亡率，本文依與標準 LC 一致的慣例把它截在  $c_0/E_{x,t}$ ，而在零死亡的年齡該下限恰好生效，使修勻的結果回到零格替代值。換言之，Whittaker 比值修勻並未處理零格問題，它處理的是非零格的震盪；此一截斷是分析者的選擇而非該法本身的缺陷，但也凸顯了 partial SMR 的真正優勢所在，亦即它是三者中唯一在零格上提供正值而不需任何慣例的方法。

尚須指出本節設計的一項限制。七種情境只改動年齡水準  $\alpha_x$  而未改動年齡敏感度  $\beta_x$ ，由  $m_{x,t}^R = m_{x,t}^0/s_x$  可知參考母體的  $\beta$  與  $\kappa$  與目標區域完全相同，故 partial SMR 在  $SSE(\beta)$  上的優勢是設計使然，不應解讀為該法對  $\beta$  特別有效。完整的比較須另設  $\beta_x$  不同的情境，列為後續工作。

這張表所呈現的是兩條路徑的取捨：參考母體法以「找得到型態相近的參考母體」為代價換取穩定，本文的修正以「Poisson 假設成立」為代價換取穩定。前者在參考母體適當時表現更好，但其適當與否無法由目標區域自己的資料判斷；後者的假設則可由資料檢驗，見第捌節之五。兩者並非互斥，第玖節將指出以參考母體填補零格再施以中心化是一個自然的結合方向。

## 五、模型誤設下的穩健性檢驗

前述各小節的模擬取  $D \sim \text{Poisson}(E m^{\text{fitted}})$ ，亦即假設 LC 模型完全正確，小人口的資料因而不含任何不合模型的結構。這對檢驗式 (13) 本身是恰當的，但未涵蓋一項實務上更重要的情形，亦即真實資料本來就不完全服從秩一雙線性結構時校正的有效性。為此本文另設計一項以真實資料為基礎的檢驗。取實際觀測到的全國死亡數  $D_{x,t}^{\text{obs}}$ ，以 Poisson 抽薄產生小人口：

$$D_{x,t} \sim \text{Poisson}(p D_{x,t}^{\text{obs}}), \quad E_{x,t} = p E_{x,t}^{\text{obs}}, \quad p = N/N^{\text{obs}}. \quad (33)$$

如此小人口繼承臺灣死亡率真實的逐年不規則性，所有偏離秩一結構的部分都被保留下來。實測顯示該偏離並非可忽略： $\log(D^{\text{obs}}/E^{\text{obs}})$  對全國 LC 配適值的殘差標準差為 0.0700。真值仍取全國資料的 LC 配適。

抽薄的方式有兩種可能。二項抽薄  $D \sim \text{Binomial}(D^{\text{obs}}, p)$  與式 (33) 的期望值相同，皆為  $p D^{\text{obs}}$ ，但前者有  $D \leq D^{\text{obs}}$  的上界，其變異數為  $p(1-p)D^{\text{obs}}$  而非  $p D^{\text{obs}}$ 。本文採 Poisson 抽薄，理由是它與式 (4) 的分配假設完全一致，不必另行討論上界與變異數縮減的影響； $p$  很小時兩者的差異本就可忽略（本文最大的  $p$  約為 0.016）。

須分別說明式 (33) 所打破的假設與所保留的假設。Poisson 抽薄保持 Poisson 族（若  $D^{\text{obs}} \sim \text{Poisson}(\mu)$  則  $D \sim \text{Poisson}(p\mu)$ ），故式 (13) 的形式不變，只是  $\mu$  換成  $p\mu$ ；被打破的不是 Poisson 假設，而是「 $\mu_{x,t}$  恰好落在秩一雙線性結構上」這個假設。這正是要檢驗的那一項，因為  $\hat{\mu}_{x,t}$  是由 LC 配適算出的，若真值不在該結構上， $\hat{\mu}$  即有系統性誤

差，校正也就跟著偏。

表 20 真實資料 Poisson 抽薄的結果 (重複 100 次，取中位數)

| $N$                          | 估計量         | $\alpha$ 中位   | $\alpha$ 最大   | $SSE(\beta)$ | 漂移偏誤          | $e_0$ 偏誤 | $e_0$ 四分位距   |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| $10^4$<br>零格 216/528         | 標準 LC       | 0.1920        | 2.1676        | 7.719        | 0.2510        | -2.366   | 0.965        |
|                              | Poisson MLE | 0.0724        | 11.3729       | 14.421       | 0.2487        | -0.553   | 1.043        |
|                              | Firth       | <b>0.0238</b> | <b>0.1725</b> | 20.455       | 0.2748        | -1.131   | <b>0.856</b> |
|                              | 中心化         | 0.0481        | 0.3317        | 13.471       | 0.3289        | -1.460   | 0.911        |
|                              | 中心化 + 加權    | 0.1328        | 0.5953        | <b>3.671</b> | <b>0.2315</b> | -1.365   | 1.431        |
| $5 \times 10^4$<br>零格 91/528 | 標準 LC       | 0.0896        | 0.7604        | 6.876        | 0.3520        | -1.366   | 0.741        |
|                              | Poisson MLE | 0.0087        | 0.1175        | 1.655        | <b>0.0230</b> | -0.155   | 0.545        |
|                              | Firth       | <b>0.0084</b> | <b>0.0895</b> | 1.437        | 0.0258        | -0.204   | 0.547        |
|                              | 中心化         | 0.0159        | 0.1542        | 6.856        | 0.3407        | -1.632   | 0.737        |
|                              | 中心化 + 加權    | 0.0471        | 0.3306        | <b>1.117</b> | 0.1148        | +0.393   | <b>0.630</b> |
| $2 \times 10^5$<br>零格 23/528 | 標準 LC       | 0.0321        | 0.1567        | 1.358        | 0.2139        | -0.977   | 1.031        |
|                              | Poisson MLE | 0.0063        | 0.0461        | 0.234        | 0.0052        | +0.024   | 0.315        |
|                              | Firth       | <b>0.0045</b> | <b>0.0418</b> | <b>0.228</b> | <b>0.0055</b> | +0.006   | <b>0.314</b> |
|                              | 中心化         | 0.0042        | 0.1541        | 2.873        | 0.2446        | -1.376   | 1.183        |
|                              | 中心化 + 加權    | 0.0347        | 0.3473        | 0.698        | 0.0964        | +0.640   | 0.389        |

表 20 的設計與第捌節之一相同，差別只在小人口的死亡數改由實際觀測值抽薄而得，故兩張表並列即可分離「模型正確時的表現」與「模型誤設所造成的損失」。由表中可以看到，校正在真實資料上仍然有效。 $\alpha$  最大偏誤在三個規模下由 2.1676、0.7604、0.1567 降至 0.3317、0.1542、0.1541，人數一萬與五萬時分別改善 6.5 與 4.9 倍，與純 Poisson 模擬的 4.7 與 3.6 倍同一量級。這與式 (13) 的性質吻合，蓋因抽薄不破壞 Poisson 族，而  $b$  在  $\mu$  上是平滑的，故  $\hat{\mu}$  的中等誤差不會使  $b(\hat{\mu})$  大幅偏離，校正所需的只是  $\hat{\mu}$  的量級正確。

$\beta_x$  的結論同樣不變，而且更為明顯。中心化在三個規模下使  $SSE(\beta)$  由 7.72、6.88、1.36 變為 13.47、6.86、2.87，在兩個規模下明顯變差；而中心化加上加權則降至 3.67、1.12、0.70，三個規模皆優於標準 LC，改善 2.1、6.2、1.9 倍。這與第柒節之二表 12 的分解一致， $\beta_x$  的偏誤九成以上是隨機的，須靠加權而非校正。另外值得注意的是，真實資料使標準 LC 的  $\beta$  更差，人數五萬時  $SSE(\beta)$  在真實抽薄下為 6.88、在純 Poisson 模擬下為 4.45，差額源自不合秩一結構的成分也被  $\hat{\beta}$  吸收；相對地加權版本在兩種設計下分別為 1.12 與 1.02，幾乎不變。換言之加權不只處理異質變異，也吸收了一部分模型誤設，這是純模擬設計所看不到的。

不利於本文的部分則出現在與 Firth 的對照上，而且差距大於純模擬。人數五萬時 Firth 的  $\alpha$  最大偏誤為 0.0895、零歲平均餘命偏誤為 -0.204 歲，而中心化加權為 0.3306 與 +0.393 歲；人數二十萬時差距更大 (0.0418 與 +0.006 對 0.3473 與 +0.640)。蓋因本文的校正須代入  $\hat{\mu}_{x,t}$ ，而  $\hat{\mu}$  是由秩一配適算出的，真實資料不在秩一結構上時  $\hat{\mu}$  即有系統性誤差，校正跟著偏；Poisson 最大概似與 Firth 則直接在計數尺度上配適，不需要先有一個  $\hat{\mu}$  的外部估計。這是本文修正最明確的適用界線，亦即它依賴的不只是 Poisson 假設，還包括秩一結構本身大致正確；而這一項限制在第伍節的設計下完全看不到，因

為該節的資料恰好落在秩一結構上。

最後須指出，人數一萬時所有方法都不足以支持編表。即使最佳的 Poisson 最大概似其零歲平均餘命偏誤仍有  $-0.553$  歲，而其  $\alpha$  最大偏誤達  $11.37$ 、且有  $2\%$  的重複發散；Firth 雖穩定，偏誤仍有  $-1.131$  歲。在  $528$  格中有  $216$  格為零的情形下，資訊量本身已不足，任何估計量都只能在偏誤與變異之間重新分配，而無法同時降低兩者。這張表所呈現的是本文結論在模型誤設下的存續程度：就  $\alpha$  與  $\beta$  而言結論不變，就平均餘命而言則本文的優勢消失，原因可追溯至校正所依賴的  $\hat{\mu}$  本身來自秩一配適。

## 六、兩參數的聯合改善

表 15 呈現了一個表面上的取捨：逐格校正把  $\alpha$  修好卻把  $\beta$  弄差，加上加權後  $\beta$  修好了但  $\alpha$  又退了一些。兩者看似只能擇一，但第柒節之二的分解顯示並非如此，並指出了出路。由 Proposition 5，逐格扣除  $b$  同時做了兩件事：一是移除  $\alpha_x$  的偏誤，其量為列平均  $\bar{b}_x$ ；二是移除  $\beta_x$  的確定性擾動  $\Delta_{x,t} = b(\mu_{x,t}) - \bar{b}_x$ 。但表 12 已顯示第二件事的收益很小， $\Delta$  只佔  $\beta$  總誤差的一成以下；而逐格扣除所注入的  $\hat{\mu}$  噪音卻進入每一格，對依賴跨格相對大小的  $\beta$  傷害甚大。既然如此，正確的設計是只做第一件事：把  $\hat{\alpha}_x$  扣掉  $\bar{b}_x$ ，而完全不動中心化矩陣。由式 (6)， $\hat{\alpha}_x$  是列平均、在奇異值分解之前即已定出，故事後扣除  $\bar{b}_x$  對  $\hat{\beta}_x$  與  $\hat{\kappa}_t$  的計算毫無影響；兩項改善因而可以疊加而不互相干擾。表 21 檢驗此一設計。

表 21 逐格校正與僅校正  $\alpha$  的比較（人數五萬，重複 100 次）

| 估計量               | $\alpha$ 中位   | $\alpha$ 最大   | SSE( $\beta$ ) | 漂移偏誤          | $e_0$ 偏誤 (歲) |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 標準 LC             | 0.0611        | 0.8658        | 4.4494         | 0.3339        | -1.480       |
| Firth             | 0.0088        | 0.0680        | 1.4102         | <b>0.0485</b> | -0.282       |
| 逐格校正              | 0.0093        | 0.2434        | 8.8335         | 0.3335        | -1.522       |
| 逐格校正 + 加權         | 0.0110        | 0.2524        | <b>1.0230</b>  | 0.1381        | +0.023       |
| 僅校正 $\alpha$      | <b>0.0063</b> | <b>0.0439</b> | 4.4494         | 0.3339        | -1.466       |
| 僅校正 $\alpha$ + 加權 | 0.0238        | 0.0715        | 1.1497         | 0.1407        | +0.007       |

結果證實了上述推理，而且有兩處值得特別指出。一方面，僅校正  $\alpha$  的版本其 SSE( $\beta$ ) 為 4.4494，與標準 LC 完全相同到小數第四位，這不是巧合，而是因為該作法根本沒有碰到中心化矩陣， $\hat{\beta}$  的計算逐位元一致。另一方面，該版本的  $\alpha$  最大偏誤為 0.0439，優於 Firth 的 0.0680，是全表最低；相對地逐格校正為 0.2434，可見逐格扣除所注入的噪音同時也傷害了  $\alpha$  本身。把它與資訊加權疊加之後， $\alpha$  最大偏誤 0.0715 與 Firth 相當、SSE( $\beta$ ) 1.1497 亦與 Firth 的 1.4102 相當，而零歲平均餘命的偏誤為 +0.007 歲，是全表最接近零者。在  $\alpha_x$  與  $\beta_x$  的估計組成成分上，本小節的結果與第柒節之二的分解完全相符： $\alpha_x$  的偏誤為確定性、可由事後扣除移除； $\beta_x$  的誤差以隨機成分為主、須由資訊加權壓抑。據此可知兩者的改善在「校正只施加於列平均、加權只施加於中心化矩陣」這個條件下能夠疊加。然而，本小節同時證實該疊加並未延伸至時間參數：漂移偏誤由 0.3339 僅降至 0.1407，而僅校正  $\alpha$  的版本其漂移偏誤與標準 LC 完全相同，可見該項改善全部來自加權而非來自校正。據此亦可確認  $\kappa_t$  的偏誤與  $\alpha_x$  的 Fisher 不一

致屬不同來源，須另行處理，第玖節將其列為最優先的後續工作。圖 10 把這件事畫成一張取舍圖，橫軸為  $SSE(\beta)$ 、縱軸為  $\alpha$  最大偏誤，皆取對數，愈靠左下愈好。

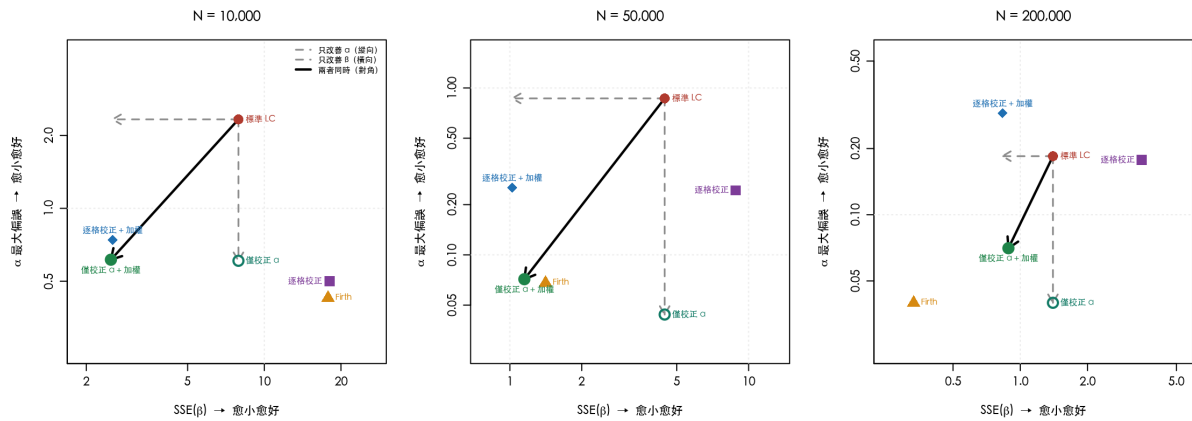


圖 10  $\alpha$  與  $\beta$  的取舍圖。由標準 LC 出發，僅校正  $\alpha$  是垂直向下（只改善  $\alpha$ ， $\beta$  完全不動）、逐格校正加權是水平向左（主要改善  $\beta$ ），而僅校正  $\alpha$  加上加權則是對角線（兩者同時）。人數五萬時該點與 Firth 幾乎重合。

圖 10 的三個箭頭是本小節的摘要。垂直的虛線箭頭表示僅校正  $\alpha$  只在縱軸上移動，橫軸位置分毫未變；水平的虛線箭頭表示加權主要在橫軸上移動；而實線的對角箭頭表示兩者疊加後同時往左下走。人數二十萬時 Firth 仍在更左下的位置，但在五萬與一萬時兩者已相當接近，而後者正是鄉鎮市區的實際規模。圖 11 則把同一件事回到逐年齡的層次。

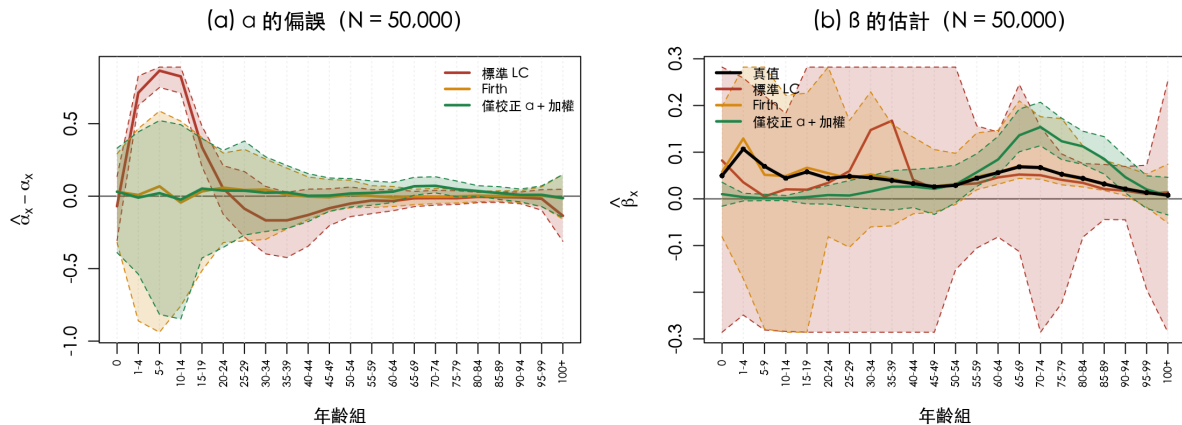


圖 11 標準 LC、Firth 與僅校正  $\alpha$  加權三者的逐年齡分布（人數五萬，5–95% 帶）。(a) 綠線在全年齡貼近零，標準 LC 則在幼年組隆起；(b) 綠色的帶最窄，其中線在多數年齡跟上真值。

## 七、 $\alpha_x$ 的校正與資訊加權在平均餘命上的分工

前一小節證實  $\alpha_x$  與  $\beta_x$  的改善可以疊加。但對使用者而言，最終的標的量通常不是參數本身，而是零歲平均餘命這類彙總量，故須另行說明兩項改善各自對該標的量貢獻多少。表 22 把三個人口規模下的零歲平均餘命偏誤分解為兩段：由標準 Lee-Carter

到僅校正  $\alpha_x$  的一段歸於校正，由僅校正  $\alpha_x$  到再加資訊加權的一段歸於加權。閉式預測一欄取第陸節的  $\bar{b}_x$  代回參考死亡率後重編生命表所得的差，亦即校正  $\alpha$  這一條通道上應有的貢獻。

表 22 零歲平均餘命的改善在校正與加權之間的分工（重複 100 次，單位：歲）

| $N$             | 標準 LC  | 僅校正 $\alpha$ | 校正的貢獻         | 閉式預測   | 僅校正 $\alpha$ + 加權 | 加權的貢獻         |
|-----------------|--------|--------------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| $10^4$          | -3.621 | -1.678       | <b>+1.943</b> | +1.640 | -1.088            | +0.590        |
| $5 \times 10^4$ | -1.480 | -1.466       | +0.014        | -0.068 | +0.007            | <b>+1.473</b> |
| $2 \times 10^5$ | -0.899 | -1.048       | -0.149        | -0.136 | +0.167            | <b>+1.215</b> |

粗體為該列中貢獻較大者。閉式預測為  $e_0(m^R \exp(-\bar{b})) - e_0(m^R)$ ，只涵蓋  $\alpha$  這一條通道。

表 22 的設計是把同一個標的量的改善依施加的位置切開，以判讀兩項工具各自的槓桿，並與閉式的預測對照。從表中可以看到，兩項工具的相對重要性隨人口規模而換手。人數五萬與二十萬時，校正的貢獻為 +0.014 與 -0.149 歲，而加權的貢獻為 +1.473 與 +1.215 歲，相差兩個數量級；人數一萬時則相反，校正的貢獻為 +1.943 歲而加權只有 +0.590 歲。閉式對校正這一段的預測相當準確（+1.640 對 +1.943、-0.136 對 -0.149），人數五萬時兩者雖符號相反但量級皆在 0.07 歲以內，落在一百次重複所能分辨的範圍之外。

此一換手有明確的機制，而該機制可由第陸節的逐年齡剖面直接讀出。 $\alpha_x$  的偏誤集中在期望死亡數少的幼年組，而幼年組的死亡率絕對水準極低，在平均餘命的積分中權重很小；中高齡的  $\bar{b}_x$  則因  $\mu$  大而趨近於零，人數五萬時 60 至 99 歲各組的  $|\bar{b}_x|$  都在 0.023 以內。兩端都小，平均餘命因而對  $\alpha_x$  的校正不敏感。但人數降到一萬時幼年組的  $\bar{b}_x$  升至 +2.3 以上，對應的死亡率被放大十倍，此時幼年組的絕對水準已不再可忽略，校正的槓桿因而回來。

不明顯之處在於這項分工對實務建議的後果，而該後果與直覺相反。若只看人數五萬的那一列，會得到「實務單位若只能實作一件事，應先做加權」這個結論；但臺灣 368 個鄉鎮市區中有 217 個的單一性別人數在兩萬以下，而在該規模下校正才是貢獻較大的一項。換言之，這項分工的方向恰好在實務最需要的規模上翻轉，故不能由單一規模的結果外推。綜上所述，表 22 所表現的是：校正  $\alpha_x$  的價值在  $\alpha_x$  參數本身，亦即跨地區比較年齡型態、把  $\alpha_x$  當共變數、或報告逐年齡的估計結果；當標的為單一彙總量時，其槓桿在人數五萬以上很小而在人數兩萬以下很大。兩項工具都應實作，而若只能擇一，應依目標區域的規模決定。

### 第三部 限制、意涵與結論

## 玖、限制與結論

### 一、本文修正的限制

本節把前述各小節所顯露的限制集中陳述，每一項都可回到第貳節之九 所列的某一項，而其中三項是前一版報告尚未記錄的。首先是純中心化使  $\beta$  變差：表 15 中其  $SSE(\beta)$  為 18.05、8.83、3.50，均大於標準 LC 的 7.92、4.45、1.40。機制是逐格扣除  $b(\hat{\mu}_{x,t})$  把  $\hat{\mu}$  的估計誤差注入每一格，而  $\beta$  的估計依賴跨格的相對大小，因而對這種注入特別敏感，必須配合加權才能抵銷。這是真實的代價而非實作問題，也正是第貳節之九就正則化所載「以偏誤換變異數」的另一面：此處交換的方向相反，是以變異數換偏誤，而在  $\beta$  上此一交換並不有利。

其次是 Firth 在  $\alpha$  最大偏誤與平均餘命的均方根誤差上仍有優勢。就  $\alpha$  最大偏誤而言，其 0.4267、0.0680、0.0398 優於逐格中心化的 0.5008、0.2434、0.1778；就平均餘命而言，表 17 顯示 Firth 的均方根誤差在人數五萬與二十萬時為 0.532 與 0.277 歲，優於本文的 0.610 與 0.380 歲，其來源是較小的變異數 (0.478 與 0.275 對 0.613 與 0.326)。理由與兩者的方法性質一致：中心化只移除期望值的偏移，每一次實現的偏差仍在，且不改變變異數；Firth 則在計數尺度上估計，在修正偏誤的同時也收縮了估計量。這對應第貳節之九就預先修正所述的優點，也說明事後與預先兩路並非等價。本文另掃描了部分扣除 (係數 0.8 與 0.6)，結果一律較完全扣除為差，故不存在過度校正，原先「 $\hat{\mu}$  有誤差故應保守扣除」的推測不成立。

再者，第柒節之四所導出的最適權重另有一項限制：該節所導出的最適權重式 (31) 雖然正確，實測上卻與簡單的冪次權重沒有可分辨的差異。以  $\sqrt{\hat{\mu}}$ 、 $\hat{\mu}$  與式 (31) 三者相比，人數二十萬、 $c = 1.345$  時  $\beta$  的平方誤差和分別為 0.4051、0.4108、0.4017，彼此的差距皆在蒙地卡羅誤差之內；而同一設定下無加權為 1.0100。換言之真正有價值的是加權本身的有無，而非「權重的形式對不對」。解釋是目標函數對權重的冪次相當平坦：權重的作用是反映  $\sigma_x^2$  跨三個數量級的落差，三者都足以做到這件事，其間的差異屬二階。實務上因此取最簡單的  $w = \hat{\mu}$  即可，而式 (31) 的價值在於它說明了固定冪次原則上不可能最適的原因，這一點在推導上重要，在本資料的量級下則不重要。

此外，本次新增的檢驗另顯露出一項限制：本文的修正不只依賴 Poisson 假設，也依賴秩一結構本身大致正確。第捌節之五的 Poisson 抽薄顯示，當資料保留臺灣死亡率真實的不規則性時，中心化加權在人數五萬與二十萬時的平均餘命偏誤為 +0.393 與 +0.640 歲，而 Firth 為 -0.204 與 +0.006 歲。原因是  $b(\hat{\mu}_{x,t})$  須代入由秩一配適算出的  $\hat{\mu}$ ，而真實資料不在秩一結構上時  $\hat{\mu}$  即有系統性誤差。這項限制在純 Poisson 模擬中完全看不到，因為該設計使資料恰好落在秩一結構上。

另外，資訊加權在死亡數多的年齡反而有害。表 16 顯示人數五萬時 60 至 84 歲組的  $\alpha$  均方根誤差，單純中心化為 0.0317 (優於標準 LC 的 0.0357)，加權後則惡化為 0.0626。原因是加權版的  $\hat{\alpha}_x$  取加權列平均而非等權列平均，在各年變異本已很小的年齡只是引入額外的變異。一個直接的改進是讓權重只作用於  $\beta$  與  $\kappa$  的求解，而  $\alpha$  維持等權列平均；本文尚未實作此版本。

又，時間參數  $\kappa_t$  完全未納入本文的框架，而其後果已可觀察到。表 18 顯示中心化

加權所配適的平均餘命序列，其粗糙度在三個規模下皆高於標準 LC，全距亦由標準 LC 的壓縮轉為放大。本文的推導只處理  $\hat{\alpha}_x$  的 Fisher 不一致與  $\hat{\beta}_x$  的擾動分解， $\hat{\kappa}_t$  的偏誤與逐年波動尚無對應的刻畫；在死亡率預測的應用中這一項至關重要，是本文最優先的後續工作。

最後，人數一萬以下時所有方法都不足以支持編表。表 17 中該規模下最佳的均方根誤差為 1.378 歲，而第伍節之五顯示在年輕的人口結構下本文的修正甚至劣於標準 LC，原因是該處的  $\hat{\mu}$  本身已無資訊可用，校正在最需要它的時候自動失效。

## 二、四項須誠實面對的界限

除前一小節所述的限制外，另有四項界限須主動寫明，蓋因它們界定了本文結果的適用範圍。其一，方法依賴秩一雙線性結構，而損失正好落在最終的標的量上。第捌節之五以真實觀測死亡數的 Poisson 抽薄檢驗模型誤設，結果顯示  $\alpha_x$  與  $\beta_x$  的結論不變（改善 1.2 至 6.5 倍），但零歲平均餘命的優勢消失：人數五萬時本文的修正為 +0.393 歲而 Firth 為 -0.204 歲，人數二十萬時為 +0.640 歲對 +0.006 歲。就參數估計而言這是一項可接受的界限，就最終的標的量而言則不然。此處不宜淡化，而應寫成一條明確的適用條件：本文的修正適用於標的為參數本身的情形，例如跨區年齡型態的比較與逐年齡結構的報告；當標的為平均餘命等彙總量、且資料可能偏離秩一結構時，Firth 的預先修正較為穩健。

其二，本文只有點估計，而小區域估計的使用者需要的是區間。小區域的估計結果若不附不確定性的量度，使用者無從判斷兩個地區的差異是否為估計誤差所致，而本文通篇為點估計。第伍節之七的 Corollary 2 已給出  $\hat{\alpha}_x$  變異數的閉式，是建構區間的必要材料之一；另須處理的是變異成分的低估與序列相關，本研究先前已完成狀態空間 REML 與區塊自助法兩項，把三者整合為「小人口 Lee-Carter 的點估計與區間」是下一階段的工作。

其三，適用範圍只涵蓋少數鄉鎮市區。第陸節之二的分級顯示，B 級須有單一性別人數九萬六千以上，而我國 368 個鄉鎮市區中有 299 個少於五萬、217 個少於兩萬。第捌節另顯示人數一萬時所有方法都不足以支持單獨編表，最佳的均方根誤差仍有 1.378 歲，且本文的修正在年輕的人口結構下甚至劣於標準 Lee-Carter（第伍節之五，-2.542 對 -1.858 歲）。誠實的推論是本方法把可用範圍往下推了，但沒有移除下限。此一結論寫成政策建議反而是貢獻，其內容即第陸節之二所列的分級準則。

其四， $\kappa_t$  完全未納入框架，而預測的根本在  $\kappa_t$ 。本文的推導只處理  $\hat{\alpha}_x$  的 Fisher 不一致與  $\hat{\beta}_x$  的擾動分解。這不只是「尚未完成的一項」，而是這套方法可用於外推的前提：Lee-Carter 的預測值完全由  $\kappa_t$  的漂移決定，而第捌節之三已顯示標準 Lee-Carter 把震盪換成趨勢的壓縮（配適序列的全距只有真值的六成），本文的修正不但未改善該項，其配適序列的粗糙度反而更高。

## 三、結論

本文由  $M$ -估計、混合模型與  $M$ -分位數 LASSO 三條一般理論的性質，推導小人口 LC 模型的偏誤，得到三項結論。首先，既有文獻以模擬觀察到的  $\alpha_x$  偏誤，在  $M$ -估計

的架構中有一個明確的名字與一個閉式：它是標準 LC 估計方程的 **Fisher** 不一致，其量為  $b(\mu; c_0)$  (Proposition 1)，而  $\hat{\alpha}_x$  的偏誤恰為各格  $b$  的算術平均 (Corollary 1)，且後者是恆等式。臺灣資料的驗證給出 1.000、1.000、0.988 的相關係數。偏誤的大小因而由一個須以模擬估計的現象，轉為一個可以直接計算的量。

其次，混合模型的表示式確立了零格替代的統計意義，並給出兩個門檻。式 (19) 顯示每一格是一個混合權重已知的兩成分混合，因此古典穩健統計為未知污染比例所付的效率代價在此不必付，這是本文選擇中心化而非穩健損失的理由。而把崩潰點理論代入該表示式，即得中位數失效的解析門檻  $\mu < \ln 2$  (式 (21))，與偏誤變號的門檻  $\mu^* = 0.9234$  恰成對比：前者是資料的性質，後者則隨分析者選定的  $c_0$  移動。

再者，M-分位數 LASSO 的分類說明中心化與既有補救的關係是正交的，並給出兩項獲得證實的預測：中心化大幅改善  $\alpha_x$ ，但不改善  $\beta_x$  與漂移項。後者本身即是結果，它證明小人口 LC 的偏誤至少來自兩個獨立機制， $\alpha_x$  源於估計方程的中心不正， $\beta_x$  源於權重不當。

此外， $\alpha_x$  與  $\beta_x$  的小樣本偏誤在特定假設下可否降低，本文的結論對兩個參數不同，且差別可以量化。第柒節之二把兩者的偏誤精確分解為確定性與隨機成分： $\alpha_x$  的偏誤在人數一萬與五萬時有 100% 與 97% 是確定性的，故在 Poisson 假設下可由閉式近乎完全移除； $\beta_x$  的偏誤則只有 9.2% 與 5.8% 是確定性的，其餘來自異質變異噪音旋轉主奇異向量，無論把  $b$  算得多準都無法處理，須改以加權為之。因此可降低偏誤的條件是兩個而非一個：Poisson 假設足以處理  $\alpha_x$ ，「加權後噪音變異數大致相等」則足以處理  $\beta_x$ ，而後者不由本文的閉式提供。

另外，以真實資料 Poisson 抽薄的檢驗顯示上述結論對模型誤設具有一定的穩健性 (第捌節之五)。 $\alpha$  最大偏誤的改善幅度在真實抽薄與純 Poisson 模擬下同為 1.2 至 6.5 倍的量級。一項只有真實資料才顯示出來的發現是：標準 LC 的  $SSE(\beta)$  在真實抽薄下較純模擬明顯為差 (人數五萬時 6.88 對 4.45)，而加權版本在兩種設計下幾乎不變 (1.12 對 1.02)，亦即加權不只處理異質變異，也吸收了一部分模型誤設。但同一節也顯示本文修正的一項界線：真實資料不落在秩一結構上時， $\hat{\mu}$  本身即有系統性誤差，使校正在人數五萬以上時的平均餘命偏誤劣於 Firth。

又，偏誤不只隨人口規模而變，也隨人口的年齡結構而變，而閉式對兩者一併給出解釋 (第伍節之五)。在總人數固定於五萬的條件下，把年齡結構由 2001 年的全國結構 (65 歲以上占 8.5%) 換成老化的結構 (31.7%)，標準 LC 的  $\alpha$  最大偏誤由 0.428 升至 1.456、零歲平均餘命的偏誤由 -1.055 歲擴大至 -2.109 歲，其惡化幅度與把人數由五萬降到一萬相當。閉式在三種結構下預測逐年齡偏誤的相關係數皆在 0.998 以上、迴歸斜率皆在 0.96 至 1.00 之間，而校正後三種結構的平均餘命偏誤落在 -0.235 至 +0.066 歲之內。這對使用者有直接的意義：分析者只要有曝露數與一組初步的死亡率估計，就可以在不做任何模擬的情形下事先算出該地區的 LC 估計會偏多少，而人口老化嚴重的鄉鎮市區需要更謹慎地處理。

再者，偏誤的移除沒有以變異數為代價，這一點可由平均餘命的分布直接讀出 (第捌節之三)。人數五萬時「僅校正  $\alpha$  + 加權」使中位偏誤由 -1.480 歲降為 +0.007 歲，而一百次重複的標準差維持在 0.613 歲不變，均方根誤差因而由 1.425 降為 0.610 歲。這

與中心化的性質一致：它在估計方程上加一個確定性的位移，改變解的位置而不改變解的隨機波動。相對地，逐格施加的版本因代入  $\hat{\mu}$  而使標準差由 0.613 升至 0.670，兩版本的中位偏誤卻幾乎相同，再次確認離散的增加來自逐格代入而非中心化本身。同一節另發現平均餘命確實與死亡率一樣會震盪，人數一萬時觀測序列的二階差分平均絕對值為真值的 6.9 倍；但 LC 配適並不是把震盪濾掉，而是把震盪換成趨勢的壓縮：其配適序列二十四年間的全距只有真值的六成四。

最後，與 Lee (2003) 的 partial SMR 修勻比較後，兩條路的取捨得以量化（第捌節之四）。當參考母體的年齡型態與目標區域成固定比例時，partial SMR 全面優於本文的修正（人數五萬時  $\alpha$  最大偏誤 0.065 對 0.072、 $SSE(\beta)$  0.049 對 1.120）；但當型態不同時其  $\alpha$  偏誤中位數惡化至本文的九至十五倍，零歲平均餘命的偏誤達  $-1.013$  與  $+0.613$  歲。參考母體法以「我得到型態相近的參考母體」為代價換取穩定，本文的修正以「Poisson 假設與秩一結構成立」為代價換取穩定；前者的前提無法由目標區域自己的資料判斷，後者則可以。該節另發現只把零格改以標準化死亡比填補、其餘各格完全不動，即可使人數五萬時的平均餘命偏誤由  $-1.601$  歲降至  $-0.850$  歲，人數一萬時由  $-3.753$  歲降至  $-0.856$  歲。據此可以確認，以標準化死亡比填補零格並不會得到與  $c_0 = 0.5$  相同的結果，兩者相差約一半的偏誤；同時也再次支持「偏誤的主要來源是零格替代」這個推導結論。

把第貳節之九所列的各項限制逐一回顧，可以看出本文的結果如何落在既有文獻所記載的限制之中。事後修正所載「須最大概似估計值存在」這項限制，在本問題上確實出現且後果嚴重，Poisson 最大概似在人數一萬時給出  $-13.03$ ，而本文由邊際分布推導的作法正是為繞過它而設。預先修正的限制（ $O(n^{-1})$  的漸近性）同樣出現，Firth 的殘餘偏誤在人數一萬時仍有 0.427，只是遠小於未修正的量級。穩健損失的兩項限制則一項被繞過、一項被證實：效率代價因污染比例已知而不必承受，但「污染為少數」的前提在幼年組明確不成立，其比例達 0.74，超過崩潰點所允許的 50%。正則化的調參限制在本問題上格外嚴重，因為 LC 的跨格借力使交叉驗證無合法的切分方式；而「以偏誤換變異數」的取捨則以另一種形式出現在圖 5 上，加權使  $\beta$  的帶寬收窄七倍，卻使中線偏離真值。經驗貝氏收縮的「直接估計量不偏」前提亦不完全成立，因  $\hat{\beta}_x$  本身即含 9.2% 的確定性偏誤。混合模型的限制（成分須有密度）使 EM 無從施加，但因  $\pi$  已知而不構成障礙。參考母體修勻的限制則在第捌節之四得到定量的確認。

#### 四、後續工作

後續工作有六項，依優先序排列。首先是把  $\hat{\kappa}_t$  納入同一個框架。本文的推導只處理  $\hat{\alpha}_x$  的 Fisher 不一致與  $\hat{\beta}_x$  的擾動分解，而第捌節之三顯示修正後的  $\hat{\kappa}_t$  路徑反而更不平滑；在死亡率預測的應用中這一項至關重要。其次是  $\hat{\beta}_x$  的偏誤閉式。 $\hat{\beta}_x$  與  $\hat{\kappa}_t$  為奇異向量，其偏誤須以逐元的矩陣擾動理論處理 (Abbe et al. 2020)，而非以 Cai and Zhang (2018) 的子空間角度界限處理；隨機矩陣一側的對應結果見 Benaych-Georges and Nadakuditi (2012) 與 Zhang et al. (2022)。再者是把參考母體與本文的修正結合。第捌節之四顯示兩者分別處理零格與非零格的偏誤，以  $SMR \cdot m_x^R$  填補零格再施以中心化，是一個自然且可立即檢驗的組合；此即 0929 討論中所提的問題。此外是分配假設的放

寬。式 (13) 依賴 Poisson 假設，而 Djeundje and Currie (2010) 已指出按年齡與年份分類的死亡資料常有過度離散；在該情形下式 (23) 的一階項應為  $-\sigma_D^2/(2\mu^2)$  而非  $-1/(2\mu)$ ，負二項或擬似 Poisson 假設下的對應閉式可同法寫出但尚未做。另外是比較設計的補全。第捌節之四的七種情境只改動年齡水準  $\alpha_x$  而未改動年齡敏感度  $\beta_x$ ，故 partial SMR 在  $SSE(\beta)$  上的優勢是設計使然；完整的比較須另設  $\beta_x$  不同的情境。最後是真實的鄉鎮市區資料。本文以全國配適為真值作模擬，並以 Poisson 抽薄檢驗模型誤設，但尚未在真實的小區域資料上驗證，而該驗證是本方法用於編製鄉鎮市區生命表之前的最後一步。

## 參考文獻

### 一、中文部分

- 王信忠、金碩、余清祥 (2012)。小區域死亡率推估之研究。人口學刊, 45: 121-154。
- 王信忠、余清祥、王子瑜 (2017)。臺灣原住民死亡率暨生命表編撰研究。人口學刊, 55: 99-131。
- 余清祥、王信忠、陳譽騰 (2021)。年輪變動比用於小區域人口推估的探討。人口學刊, 63: 99-133。
- 余清祥、王信忠、呂靖翎 (2025)。平均餘命與標準化死亡率之相關分析。人口學刊, 85-116。
- 陳政勳、余清祥 (2010)。小區域人口推估研究：臺北市、雲嘉兩縣、澎湖縣的實證分析。人口學刊, 41: 153-183。

### 二、英文部分

- Abbe, E., Fan, J., Wang, K., and Zhong, Y. (2020). Entrywise Eigenvector Analysis of Random Matrices with Low Expected Rank. *The Annals of Statistics*, 48(3):1452–1474.
- Ahcan, A., Medved, D., Olivieri, A., and Pitacco, E. (2014). Forecasting Mortality for Small Populations by Mixing Mortality Data. *Insurance: Mathematics and Economics*, 54:12–27.
- Albert, A. and Anderson, J. A. (1984). On the Existence of Maximum Likelihood Estimates in Logistic Regression Models. *Biometrika*, 71(1):1–10.
- Anscombe, F. J. (1956). On Estimating Binomial Response Relations. *Biometrika*, 43(3-4):461–464.
- Bartlett, M. S. (1937). Properties of Sufficiency and Statistical Tests. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 160(901):268–282.
- Bartlett, M. S. (1953). Approximate Confidence Intervals. *Biometrika*, 40(1-2):12–19.
- Basellini, U., Camarda, C. G., and Booth, H. (2023). Thirty Years on: A Review of the Lee-Carter Method for Forecasting Mortality. *International Journal of Forecasting*, 39(3):1033–1049.

- Benaych-Georges, F. and Nadakuditi, R. R. (2012). The Singular Values and Vectors of Low Rank Perturbations of Large Rectangular Random Matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 111:120–135.
- Bianchi, A., Fabrizi, E., Salvati, N., and Tzavidis, N. (2018). Estimation and Testing in M-quantile Regression with Applications to Small Area Estimation. *International Statistical Review*, 86(3):541–570.
- Booth, H., Hyndman, R. J., Tickle, L., and De Jong, P. (2006). Lee-Carter Mortality Forecasting: A Multi-country Comparison of Variants and Extensions. *Demographic Research*, 15:289–310.
- Breckling, J. and Chambers, R. (1988). M-quantiles. *Biometrika*, 75(4):761–771.
- Breslow, N. E. and Lin, X. (1995). Bias Correction in Generalised Linear Mixed Models with a Single Component of Dispersion. *Biometrika*, 82(1):81–91.
- Brouhns, N., Denuit, M., and Vermunt, J. K. (2002). A Poisson Log-bilinear Regression Approach to the Construction of Projected Lifetables. *Insurance: Mathematics and Economics*, 31(3):373–393.
- Bugallo, M. and Morales, D. (2025). Inference and Diagnosis in M-quantile Models with Applications to Small Area Estimation. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*. doi:10.1093/jrsssa/qnaf206.
- Bugallo, M., Salvati, N., and Morales, D. (2026). Bias Adjustment for Mean Squared Error Estimation in M-Quantile Models for Small Area Estimation. *International Statistical Review*. forthcoming.
- Bühlmann, P. and van de Geer, S. (2011). *Statistics for High-Dimensional Data: Methods, Theory and Applications*. Springer, Berlin.
- Cai, T. T. and Zhang, A. (2018). Rate-optimal Perturbation Bounds for Singular Subspaces with Applications to High-dimensional Statistics. *The Annals of Statistics*, 46(1):60–89.
- Camarda, C. G. and Basellini, U. (2021). Smoothing, Decomposing and Forecasting Mortality Rates. *European Journal of Population*, 37:569–602.
- Chambers, R. and Tzavidis, N. (2006). M-quantile Models for Small Area Estimation. *Biometrika*, 93(2):255–268.
- Chen, J. and Roth, J. (2024). Logs with Zeros? Some Problems and Solutions. *The Quarterly Journal of Economics*, 139(2):891–936.
- Chen, L., Cairns, A. J. G., and Kleinow, T. (2017). Small Population Bias and Sampling Effects in Stochastic Mortality Modelling. *European Actuarial Journal*, 7(1):193–230.
- Cordeiro, G. M. and McCullagh, P. (1991). Bias Correction in Generalized Linear Models. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 53(3):629–643.
- Cox, D. R. and Snell, E. J. (1968). A General Definition of Residuals. *Journal of the*

- Royal Statistical Society, Series B*, 30(2):248–265.
- Currie, I. D. (2013). Smoothing Constrained Generalized Linear Models with an Application to the Lee-Carter Model. *Statistical Modelling*, 13(1):69–93.
- Currie, I. D., Durban, M., and Eilers, P. H. C. (2004). Smoothing and Forecasting Mortality Rates. *Statistical Modelling*, 4(4):279–298.
- Dawber, J., Salvati, N., Fabrizi, E., and Tzavidis, N. (2022). Expectile Regression for Multi-category Outcomes with Application to Small Area Estimation of Labour Force Participation. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*. doi:10.1111/rssa.12953.
- De Nicolò, S., Ferrante, M. R., and Pacei, S. (2023). Small Area Estimation of Inequality Measures Using Mixtures of Beta. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*. doi:10.1093/jrsssa/qnad083.
- Del Sarto, S., Marino, M. F., Ranalli, M. G., and Salvati, N. (2019). Using Finite Mixtures of M-quantile Regression Models to Handle Unobserved Heterogeneity in Assessing the Effect of Meteorology and Traffic on Air Quality. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 33:1345–1359.
- Delwarde, A., Denuit, M., and Eilers, P. (2007). Smoothing the Lee-Carter and Poisson Log-bilinear Models for Mortality Forecasting: A Penalized Log-likelihood Approach. *Statistical Modelling*, 7(1):29–48.
- Dempster, A. P., Laird, N. M., and Rubin, D. B. (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 39(1):1–38.
- Djeundje, V. A. B. and Currie, I. D. (2010). Smoothing Dispersed Counts with Applications to Mortality Data. *Annals of Actuarial Science*, 5(1):33–52.
- Donoho, D. L. and Huber, P. J. (1983). The Notion of Breakdown Point. In *A Festschrift for Erich L. Lehmann*, pages 157–184. Wadsworth, Belmont.
- Duan, N. (1983). Smearing Estimate: A Nonparametric Retransformation Method. *Journal of the American Statistical Association*, 78(383):605–610.
- Eilers, P. H. C. and Marx, B. D. (1996). Flexible Smoothing with B-splines and Penalties. *Statistical Science*, 11(2):89–121.
- Fay, R. E. and Herriot, R. A. (1979). Estimates of Income for Small Places: An Application of James-Stein Procedures to Census Data. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366):269–277.
- Firth, D. (1993). Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates. *Biometrika*, 80(1):27–38.
- Firth, D. (1995). Amendments and Corrections: Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates. *Biometrika*, 82(3):667.
- Gart, J. J. and Zweifel, J. R. (1967). On the Bias of Various Estimators of the Logit and

- Its Variance with Application to Quantal Bioassay. *Biometrika*, 54(1-2):181–187.
- Haldane, J. B. S. (1956). The Estimation and Significance of the Logarithm of a Ratio of Frequencies. *Annals of Human Genetics*, 20(4):309–311.
- Hampel, F. R. (1974). The Influence Curve and Its Role in Robust Estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 69(346):383–393.
- Hastie, T., Tibshirani, R., and Wainwright, M. (2015). *Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and Generalizations*. CRC Press, Boca Raton.
- Hoerl, A. E. and Kennard, R. W. (1970). Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems. *Technometrics*, 12(1):55–67.
- Hu, J., Chen, Y., Zhang, W., and Guo, X. (2021). Penalized High-dimensional M-quantile Regression: From L1 to Lp Optimization. *The Canadian Journal of Statistics*, 49(3):875–905.
- Huber, P. J. (1964). Robust Estimation of a Location Parameter. *Annals of Mathematical Statistics*, 35(1):73–101.
- Huber, P. J. and Ronchetti, E. M. (2009). *Robust Statistics*. Wiley, Hoboken, 2 edition.
- Hunt, A. and Blake, D. (2020). Identifiability in Age/Period Mortality Models. *Annals of Actuarial Science*, 14(2):461–499.
- Hyndman, R. J. and Ullah, M. S. (2007). Robust Forecasting of Mortality and Fertility Rates: A Functional Data Approach. *Computational Statistics & Data Analysis*, 51(10):4942–4956.
- James, W. and Stein, C. (1961). Estimation with Quadratic Loss. *Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1:361–379.
- Jarner, S. F. and Kryger, E. M. (2011). Modelling Adult Mortality in Small Populations: The SAINT Model. *ASTIN Bulletin*, 41(2):377–418.
- Jiang, J. and Rao, J. S. (2026). *Robust Small Area Estimation: Methods, Theory, Applications, and Open Problems*. CRC Press, Boca Raton.
- Kauermann, G., Krivobokova, T., and Fahrmeir, L. (2009). Some Asymptotic Results on Generalized Penalized Spline Smoothing. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 71(2):487–503.
- Kenne Pagui, E. C., Salvan, A., and Sartori, N. (2017). Median Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates. *Biometrika*, 104(4):923–938.
- Kenne Pagui, E. C., Salvan, A., and Sartori, N. (2020). Adjusted Score Functions for Monotone Likelihood in the Cox Regression Model. *Statistics in Medicine*, 39:1558–1572.
- Kimeldorf, G. S. and Jones, D. A. (1967). Bayesian Graduation. *Transactions of the Society of Actuaries*, 19:66–112.
- Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Cambridge University Press, Cambridge.

- Koenker, R. and Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1):33–50.
- Kosmidis, I. (2014). Improved Estimation in Cumulative Link Models. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 76(1):169–196.
- Kosmidis, I. and Firth, D. (2009). Bias Reduction in Exponential Family Nonlinear Models. *Biometrika*, 96(4):793–804.
- Kosmidis, I. and Firth, D. (2010). A Generic Algorithm for Reducing Bias in Parametric Estimation. *Electronic Journal of Statistics*, 4:1097–1112.
- Kosmidis, I. and Firth, D. (2011). Multinomial Logit Bias Reduction via the Poisson Log-linear Model. *Biometrika*, 98(3):755–759.
- Lahiri, P. and Salvati, N. (2023). A Nested Error Regression Model with High-dimensional Parameter for Small Area Estimation. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 85(1):212–239.
- Lambert, D. (1992). Zero-inflated Poisson Regression, with an Application to Defects in Manufacturing. *Technometrics*, 34(1):1–14.
- Lee, R. and Miller, T. (2001). Evaluating the Performance of the Lee-Carter Method for Forecasting Mortality. *Demography*, 38(4):537–549.
- Lee, R. D. and Carter, L. R. (1992). Modeling and Forecasting U.S. Mortality. *Journal of the American Statistical Association*, 87(419):659–671.
- Lee, W.-C. (2003). A Partial SMR Approach to Smoothing Age-specific Rates. *Annals of Epidemiology*, 13(2):89–99.
- Li, N. and Lee, R. (2005). Coherent Mortality Forecasts for a Group of Populations: An Extension of the Lee-Carter Method. *Demography*, 42(3):575–594.
- Liang, K.-Y. and Zeger, S. L. (1986). Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models. *Biometrika*, 73(1):13–22.
- Lin, X. and Breslow, N. E. (1996). Bias Correction in Generalized Linear Mixed Models with Multiple Components of Dispersion. *Journal of the American Statistical Association*, 91(435):1007–1016.
- Lin, X. and Zhang, D. (1999). Inference in Generalized Additive Mixed Models by Using Smoothing Splines. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 61(2):381–400.
- McLachlan, G. and Peel, D. (2000). *Finite Mixture Models*. Wiley, New York.
- Merlo, L., Petrella, L., Salvati, N., and Tzavidis, N. (2022). Marginal M-quantile Regression for Multivariate Dependent Data. *Computational Statistics & Data Analysis*, 173:107500.
- Mullahy, J. and Norton, E. C. (2024). Why Transform Y? The Pitfalls of Transformed Regressions with a Mass at Zero. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 86(2):417–447.
- Newey, W. K. and Powell, J. L. (1987). Asymmetric Least Squares Estimation and

- Testing. *Econometrica*, 55(4):819–847.
- Pearson, K. (1894). Contributions to the Mathematical Theory of Evolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A*, 185:71–110.
- Prasad, N. G. N. and Rao, J. N. K. (1990). The Estimation of the Mean Squared Error of Small-area Estimators. *Journal of the American Statistical Association*, 85(409):163–171.
- Ranalli, M. G., Salvati, N., Petrella, L., and Pantalone, F. (2023). M-quantile Regression Shrinkage and Selection via the Lasso and Elastic Net to Assess the Effect of Meteorology and Traffic on Air Quality. *Biometrical Journal*. doi:10.1002/bimj.202100355.
- Renshaw, A. E. and Haberman, S. (2003). Lee–Carter Mortality Forecasting with Age-specific Enhancement. *Insurance: Mathematics and Economics*, 33(2):255–272.
- Santolino, M. (2020). The Lee-Carter Quantile Mortality Model. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2020(7):614–633.
- Santos Silva, J. M. C. and Tenreyro, S. (2006). The Log of Gravity. *The Review of Economics and Statistics*, 88(4):641–658.
- Sossa, C. O. and Cysneiros, A. H. M. A. (2026). Bias Correction for Varying Mean and Dispersion in Heteroscedastic Symmetric Nonlinear Models. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 96(7):1728–1751.
- Stein, C. (1956). Inadmissibility of the Usual Estimator for the Mean of a Multivariate Normal Distribution. *Proceedings of the Third Berkeley Symposium*, 1:197–206.
- Tibshirani, R. (1996). Regression Shrinkage and Selection via the Lasso. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 58(1):267–288.
- Wang, H.-C. and Yue, J. C. (2026). An Empirical Study of Small Populations Based on Taiwan’s Data. *Insurance: Mathematics and Economics*. forthcoming.
- Wang, H.-C., Yue, J. C., and Chong, C.-T. (2018). Mortality Models and Longevity Risk for Small Populations. *Insurance: Mathematics and Economics*, 78:351–359.
- Wei, Y., Pere, A., Koenker, R., and He, X. (2006). Quantile Regression Methods for Reference Growth Charts. *Statistics in Medicine*, 25(8):1369–1382.
- Whittaker, E. T. (1923). On a New Method of Graduation. *Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society*, 41:63–75.
- Xiao, L. (2020). Asymptotic Properties of Penalized Splines for Functional Data. *Bernoulli*, 26(4):2847–2875.
- Yao, W. and Xiang, S. (2024). *Mixture Models: Parametric, Semiparametric, and New Directions*. CRC Press, Boca Raton.
- Yue, J. C., Wang, H.-C., and Wang, T.-Y. (2019). Using Graduation to Modify the Estimation of Lee-Carter Model for Small Populations. *North American Actuarial Journal*. doi:10.1080/10920277.2019.1650288.

- Zhang, A. R., Cai, T. T., and Wu, Y. (2022). Heteroskedastic PCA: Algorithm, Optimality, and Applications. *The Annals of Statistics*, 50(1):53–80.
- Zou, H. (2006). The Adaptive Lasso and Its Oracle Properties. *Journal of the American Statistical Association*, 101(476):1418–1429.
- Zou, H. and Hastie, T. (2005). Regularization and Variable Selection via the Elastic Net. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 67(2):301–320.
- Zoubir, A. M., Koivunen, V., Ollila, E., and Muma, M. (2018). *Robust Statistics for Signal Processing*. Cambridge University Press, Cambridge.